Examensarbete inom Maskinteknik på masterprogrammet Integrerad Produktdesign

Avancerad nivå, 30 hp

Från design till framgång

Arbetsutformningens inverkan på arbetstillfredsställelse, motivation och prestation hos arbetslag i skogsindustrin

LOVISA SUURWEE & KAROLINA WASSBERG

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2023:352

Från design till framgång

Arbetsutformningens inverkan på arbetstillfredsställelse, motivation och prestation hos arbetslag i skogsindustrin

Lovisa Suurwee
Karolina Wassberg

Godkänt	Examinator	Handledare
2023-06-14	Sofia Ritzén	Mats Magnusson
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Stora Enso	Mats Ericsson

Sammanfattning

För att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden inom skogsindustrin behövs mer kunskap om vilka faktorer som påverkar ett arbetslags prestation. Problematiken hos Stora Enso Skog är att det finns en markant skillnad i prestationsförmåga mellan arbetslag. Därför är syftet med detta examensarbete att identifiera indikatorer som kännetecknar hög- och lågpresterande arbetslag. En reviderad modell inom arbetsutformning används för att analysera hur olika faktorer påverkar trivsel, motivation och prestation. Syftet med revideringen är att inkludera nyckeltal från företaget samt faktorer som anses vara viktiga för maskinföraryrket. Analysen kan därefter bidra med praktiska implikationer för att skapa arbetslag som är effektiva, utvecklingsinriktade och bygga en kultur som gynnar detta.

En litteraturstudie har genomförts för att bygga en kunskapsbas till den kvalitativa studien. Totalt bestod arbetet av 34 intervjuer, varav 27 stycken maskinförare och sju intraprenörer. Alla maskinförarna blev även tilldelade en enkät med frågor gällande faktorer som variation i färdigheter, uppgiftens betydelse, uppgiftens meningsfullhet, autonomi, feedback, motivation och arbetstillfredsställelse. Dessa är baserade specifikt från en modell avseende arbetskarakteristika av Hackman & Oldham, där den reviderade modellen testades i en statistisk analys. Totalt finns det ungefär 160 maskinförare, där 113 stycken svarade på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 75%. Svaren användes till att genomföra en regressionsanalys i programmet Stata.

Resultatet visar att god gruppdynamik och gott ledarskap är en grundpelare för motivation och hög prestation inom arbetslag. Kunskapsdelning sker sällan inom och mellan arbetslag och är en outnyttjad resurs inom företaget.

Nyckelord: Ledarskap, Motivation, Prestation, Teamarbete, Kunskap, Arbetstillfredsställelse, Arbetsutformning, Arbetskarakteristikmodell

KTH Industrial Engineering and Management

Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2023:352

From Design to Success

The impact of Job design on job satisfaction, motivation and performance of harvesting teams in the forest industry

Lovisa Suurwee
Karolina Wassberg

Approved	Examiner	Supervisor
2023-06-14	Sofia Ritzén	Mats Magnusson
	Commissioner	Contact person
	Stora Enso	Mats Ericsson

Abstract

In order to maintain a competitive position on the market within the forest industry, more knowledge is needed about which factors affect the performance of a team. The problem at Stora Enso Forestry is that there is a significant difference in performance between teams. Therefore, the purpose of this thesis is to identify indicators that characterize both high- and low performing teams. A revised model in job-design is used to analyze how different factors affect work satisfaction, motivation, and performance. The purpose of the revision is to include key performance indicators from the company as well as factors that are considered important for the machine operator profession. The analysis can then contribute to practical implications for creating teams that are efficient, development-oriented, and building a culture that favors this.

A literature study has been carried out to build a knowledge base for the qualitative study. In total, the work consisted of 34 interviews, of which 27 machine operators and seven intrapreneurs. All machine operators were given a survey with questions regarding factors such as skill variety, task identity, task significance, autonomy, feedback, motivation and job satisfaction. These are based specifically from the Job Characteristics Model by Hackman & Oldham, where the revised model was tested in a statistical analysis. In total, there are approximately 160 machine operators, of which 113 answered the survey which corresponds to a response rate of 75%. The responses were used to conduct a regression analysis in the program Stata.

The results indicate that group dynamics and good leadership are cornerstones of motivation and high-performance teams. The sharing of knowledge rarely takes place within and between teams, and for that reason an unutilized resource.

Key words: Leadership, Motivation, Performance, Team, Knowledge, Job Satisfaction, Job-Design, Job-Characteristic Model

Förord

Denna masteruppsats är skriven av Lovisa Suurwee och Karolina Wassberg under våren 2023 för masterprogrammet Integrerad produktdesign med inriktning Innovationsledning och produktutveckling på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Först och främst vill vi uttrycka vår tacksamhet till företaget Stora Enso som gav oss förtroendet att genomföra arbetet. Vi vill rikta ett stort tack till vår industriella handledare på Stora Enso, Mats Ericsson, för hans exceptionella engagemang samt ovärderliga kunskap inom skogsindustrin. Hans varma välkomnande och insiktsfulla vägledning har varit otroligt givande under hela arbetets gång.

Vi önskar att framföra vårt uppriktiga tack till maskinförarna och intraprenörerna som tagit tiden till att ställa upp på intervjuer, och ytterligare tack till maskinförarna som besvarat vår enkät. Er generösa medverkan har gjort vårt arbete möjligt.

Vi vill tacka vår akademiska handledare på Kungliga Tekniska högskolan, Mats Magnusson, vars stöd och värdefulla insikter har varit oerhört betydelsefulla under hela processen. Speciellt vill vi betona det kontinuerliga stödet vi fått under den kvantitativa analysen och den tid han lagt för att tillsammans ta oss igenom motgångar.

Vi är djupt tacksamma för all hjälp, stöd och vägledning som vi har fått från dessa fantastiska individer och organisationer. Era bidrag har verkligen gjort skillnad och det har varit ett privilegium att ha fått arbeta tillsammans med er.

Innehåll

1 Introduktion **1**
- 1.1 Bakgrund . . . 1
- 1.2 Problembeskrivning . . . 2
- 1.3 Syfte . . . 3
- 1.4 Begränsningar . . . 3

2 Teoretisk bakgrund **4**
- 2.1 Arbetsutformning . . . 4
  - 2.1.1 Modell avseende arbetskarakteristika . . . 5
  - 2.1.2 Jobbdiagnostisk enkät . . . 10
  - 2.1.3 Validering av JCM och JDS . . . 10
- 2.2 Faktorer för ett framgångsrikt team . . . 11
  - 2.2.1 Delaktighet i målformulering är viktigt . . . 12
  - 2.2.2 Motivation skiljer sig åt mellan individer . . . 12
  - 2.2.3 Feedback är utvecklande och motiverande . . . 13
  - 2.2.4 Mångfald kan vara komplext men bidrar till utveckling . . . 14
- 2.3 Egenskaper för gott ledarskap . . . 14
  - 2.3.1 Kriterier för en välfungerande informell ledare . . . 15
  - 2.3.2 Hur kan ett beteende förändras? . . . 15
- 2.4 Nyckeln till kunskapsdelning är kommunikation . . . 16
  - 2.4.1 Skillnaden mellan tyst och explicit kunskap . . . 17
- 2.5 Reviderad modell av JCM . . . 18

3 Metod **20**
- 3.1 Litteraturstudie . . . 20
- 3.2 Kvalitativ undersökning . . . 20
  - 3.2.1 Observationer . . . 21
  - 3.2.2 Intraprenörer . . . 21
  - 3.2.3 Maskinförare . . . 21
- 3.3 Kvantitativ undersökning . . . 23
- 3.4 Analys av data . . . 24
- 3.5 Validitet och reliabilitet . . . 27

4 Resultat **30**
- 4.1 Inre konsistens . . . 32
- 4.2 Arbetslag med hög inre motivation presterar bra . . . 33

4.3 Regressionsanalys 34
4.3.1 Variation, meningsfullhet och gott ledarskap bidrar till hög arbetstillfredsställelse 34
4.3.2 Motivation är individuellt men stärks med bra ledarskap 36
4.3.3 Inga statistiskt signifikanta resultat vid regressionsanalys av leverans 38
4.3.4 Kvalitet kan inte förklaras av några kärnegenskaper 39
4.3.5 Variation är kopplat till färre tillbud och olyckor 40
4.3.6 Prestation i slutavverkning är positivt kopplat till feedback 43
4.3.7 Prestation hos gallringslag påvisar inga samband 46
4.3.8 Kamratskap, rätt förutsättningar och inställning är framgångsfaktorer för ökad prestation 47
4.4 Bra ledarskap är grundläggande för trivsel och motiverad personal . . 50
4.4.1 Informellt ledarskap är effektivt om rätt person innehar rollen . . 51
4.5 Outnyttjade möjligheter för kunskapsdelning 51
4.6 Inställning till mål reflekteras i prestation 53

5 Diskussion **55**
5.1 Arbetstillfredsställelse och motivation ökas av samma faktorer 55
5.2 Maskinstyrt arbete kan förklara avsaknaden av resultat gällande kvalitet 56
5.3 Framgångsfaktorer som företaget implementerat och inte implementerat 56
5.4 Ledarnas närvaro brister i praktiken 58
5.5 Barriärer och möjliga lösningar för kunskapsdelning 60
5.6 Att inkludera arbetstagare i målformuleringen främjar hög prestation . . 61
5.7 JCM kräver anpassning och begränsningar inom olika jobbkontexter . 62
5.8 Praktiska och teoretiska implikationer 64

6 Förslag på fortsatt arbete **67**

7 Slutord **69**

Referenser **i**

Appendix **x**

Kapitel 1

Introduktion

Kapitlet innehåller en bakgrund till arbetet tillsammans med problembeskrivning, projektets syfte, forskningsfrågor samt arbetets begränsningar.

1.1 Bakgrund

Företag inom skogsindustrin står inför många utmaningar för att bibehålla motiverad personal och skapa högpresterande arbetslag. Det är avgörande att företag erhåller hög produktivitet och kvalitet för att prestera och fortfarande vara konkurrenskraftiga på marknaden. Om dessa mål ska uppnås är det grundläggande att arbetstagarna är motiverade och har hög kompetens [5]. Att arbetsgivare och arbetstagare befinner sig på olika geografiska platser kan vara problematiskt då det försvårar sammanhållning, tillgänglighet och etablering av arbetsrelationer [55]. För att företag ska kunna hantera dessa utmaningar behöver de ha en tydlig organisationsstruktur som skapar normer och system som stödjer distansarbetet [26]. Ledarskap är en betydelsefull faktor eftersom arbetet som skogsmaskinförare är självständigt och sker på avlägsna platser. För att då kunna skapa effektiva team är god kommunikation, samarbete, feedback och stöd grundläggande [32].

Stora Enso är ett företag som finns i fem länder och är en av de största privata skogsägarna i världen och äger totalt 1,141 tusen hektar i Sverige [74][65]. Marken sträcker sig över hela Mellansverige, med cirka 160 maskinförare som arbetar med att underhålla skogen [4]. Den geografiska ytan innebär att de har stort avstånd mellan arbetslag i deras arbete. Maskinförarna är också indelade i arbetslag som arbetar i skift vilket innebär mycket ensamarbete som kräver stor individuell motivation, självständighet och målmedvetenhet.

1.2 Problembeskrivning

Digitaliseringen av skogsindustrin har öppnat upp möjligheter att samla in data som visar hur föraren använder maskinen och vad som producerats. Denna data identifierar en tydlig skillnad mellan arbetslag, där några är högpresterande och andra markant lägre presterande. Det är därför av intresse för Stora Enso Skog att identifiera vilka faktorer som särskiljer ett högpresterande arbetslag från ett lågpresterande. Detta för att kunna öka produktiviteten och motivationen hos maskinförarna så att utveckling kan ske både individuellt och gruppvis.

Motivation är ett begrepp som påverkas av många olika variabler och kan variera från individ till individ vilket gör det svårt att hitta en universell förklaring. Yrket som skogsmaskinförare innebär långa och oregelbundna arbetsdagar som kräver självständighet och eget driv. Framför allt inom skogsbranschen eftersom arbetet präglas av monotona arbetsuppgifter och komplexa arbetsförhållanden. Av dessa anledningar kan det leda till minskad motivation och utmaningar att upprätthålla engagemang hos arbetstagarna. Att få en förståelse för hur motivation skapas inom skogsyrket är av stor betydelse för att förbättra arbetsmiljön, främja trivseln men framför allt maximera produktiviteten.

Maskinförarna har en chef, vars roll är att leda och driva utveckling vilket innefattar administrativa och logistiska beslut. Som ledare har de en övergripande roll att skapa en kultur inom arbetslagen som främjar effektivitet och motivation. Det administrativa arbetet är däremot tidskrävande och rollen som närvarande chef från maskinförares perspektiv är bristande. En närvarande chef kan bidra med det stöd och vägledning som ett arbetslag behöver [32], vilket i dagsläget är svårt att uppnå. Hur ledarna ska navigera sitt ledarskap och vad detta har för inverkan på maskinförarnas arbete är därför av intresse.

På grund av den geografiska spridningen försvåras utbyte av erfarenhet och kunskap. Att dela med sig av kunskap är en effektiv väg till utveckling och förbättringar för ett företag. Tillvägagångssättet att främja erfarenhetsbyte är svårt att implementera men vid lyckad applicering bidrar det till framgång [2]. Eftersom det finns en tydlig skillnad mellan arbetslag, är det fördelaktigt använda den kunskap som definierar ett högpresterande och implementera det i lågpresterande.

1.3 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att identifiera indikatorer som kännetecknar hög- och lågpresterande arbetslag. En reviderad modell inom arbetsutformning används för att analysera hur olika faktorer påverkar trivsel, motivation och prestation. Syftet med revideringen är att inkludera nyckeltal från företaget samt faktorer som anses vara viktiga för maskinföraryrket. Analysen kan därefter bidra med praktiska implikationer för att skapa arbetslag som är effektiva, utvecklingsinriktade och bygga en kultur som gynnar detta. Baserat på problembeskrivningen i avsnitt 1.2 har följande forskningsfrågor formulerats:

- Hur påverkar teamarbetet motivationen och prestationen hos ett arbetslag?
- Hur påverkar ledarskap ett arbetslags motivation och prestation?
- Vad påverkar ett arbetslags förmåga att tillägna sig kunskap och nya arbetssätt från andra arbetslag?

1.4 Begränsningar

Stora Enso finns i fem länder men detta arbete fokuserar på företagets aktiviteter i Sverige. Antaganden om företaget som helhet kan därför inte göras. På grund av tidsbegränsningen av projektet är det ett förbestämt antal intervjuer som ska genomföras på bestämda platser i Sverige. Då maskinförarna är utspridda på olika längre avstånd, finns inte tid att resa till samtliga arbetslag. Därav prioriteras nio arbetslag som representerar tre skikt gällande prestation. Regressionsanalysen är även begränsad till ett visst antal variabler som ansågs vara väsentliga, detta för att underlätta genomförandet av enkäten för maskinförarna samt att arbetet är tidsbegränsat.

Kapitel 2

Teoretisk bakgrund

Nedan beskrivs en teoretisk bakgrund av arbetsutformning, arbetskarakteristikmodell, *Job Characteristic Model* (JCM), och jobbdiagnostisk enkät (JDS), *Job Diagnostic Survey* av Hackman & Oldham samt vetenskaplig bakgrund inom teamarbete, ledarskap och kunskap.

2.1 Arbetsutformning

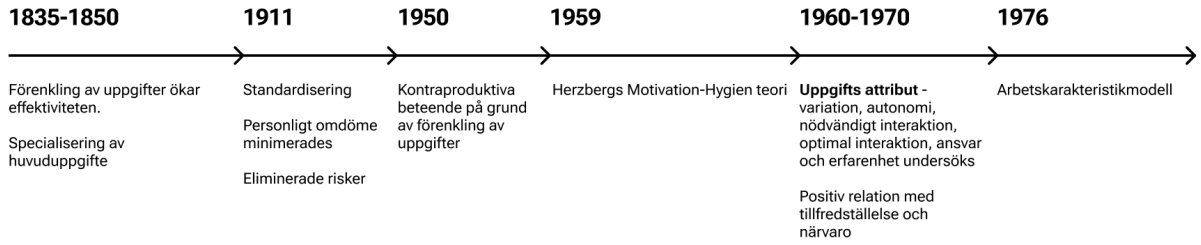
Arbetsutformning är ett begrepp som beskriver hur ett jobb ska vara utformat med fokus på de aktiviteter som arbetstagare ställs inför i sitt dagliga arbete [47]. Arbetsuppgifternas och rollernas struktur, innehållet i de och deras konfiguration påverkar arbetstagares uppfattning om arbetsmiljön och har en omedelbar inverkan på deras syn av arbetsplatsen [15].

Ursprungligen kommer arbetsutformning från forskare mellan 1835-1850 som hävdade att effektiviteten skulle öka om arbetet var förenklat. Detta skulle leda till att anställda har färre uppgifter att behöva utföra och ansvara över, och därmed öka möjligheten att specialisera sig på huvuduppgiften [3] [47]. Däremot, när arbeten blev enklare och uppgifterna färre gjorde det att många anställda kände ett missnöje med sina arbetsuppgifter då de blev repetitiva [47] [48]. Uppgifter som är monotona, repetitiva eller saknar utmaning ökar risken för minskad motivation och stigande känsla av tristess. Däremot kan för stora utmaningar resultera i stress och frustation som då påverkar individens prestation [15].

Under 1911 framkom det att standardisering av arbetsuppgifter var en kritisk aspekt. I och med att standardisering skedde mellan arbetstagare resulterade det i att det personliga omdömet minimerades och därmed eliminerades onödiga risker [68]. Cirka 40 år senare, 1950, visar studier att attityden till arbetet försämrats i och med förenklingen av arbetsuppgifter hos anställda inom industrier. Denna beteendeförändring ledde till att produktiviteten och effektiviteten som byggts upp, successivt sjunkit [71].

Forskare började undersöka hur dessa kontraproduktiva beteenden kunde hanteras. Det skedde genom att utveckla metoder med syfte att tillåta arbetarna uppnå höga prestationsnivåer utan att det påverkar aktiviteternas svårighetsgrad och resultatet av förenklingen. Metoderna baserades på Herzbergs Motivation-Hygien teori som togs fram 1959. Teorin baseras på att arbetstagare behöver bli motiverade för att prestera på önskad nivå. Detta innebär att aktiviteterna inom ett arbete ska vara berikande och inte förenklade. Berikande arbetsuppgifter främjar arbetstagarnas inställning, prestation, ansvar och kunskap [25]. Hertzbergs idéer ansågs revolutionära och skapade flera framgångsrika projekt som ledde till både ökad effektivitet och arbetstillfredsställelse hos anställda [47]. Däremot var modellen bristande på vissa delar, vilket skapade en värdefull utgångspunkt för vidare forskning.

Bristerna i Herzbergs modell som noterades var arbetsuppgifternas attribut, vilket forskades vidare på under åren 1960-1970. Attributen innefattade variation, autonomi, nödvändig och optimal interaktion, ansvar och erfarenhet. Syftet var att få fram en relationen mellan dessa och arbetstagarnas syn på arbetet. Attributen visade en positiv korrelation med hög tillfredsställelse och närvaro av anställda [69]. Med denna upptäkt fortsatte utvecklingen med fokus på några av attributen för att se hur de kopplar till inre motivation och produktivitet vilket resulterade i utvecklandet av Hackman & Oldhams Job Characteristics Model, 1976 [48]. Se Figur 2.1.1 för utvecklingen bakom Job Characteristic Model.



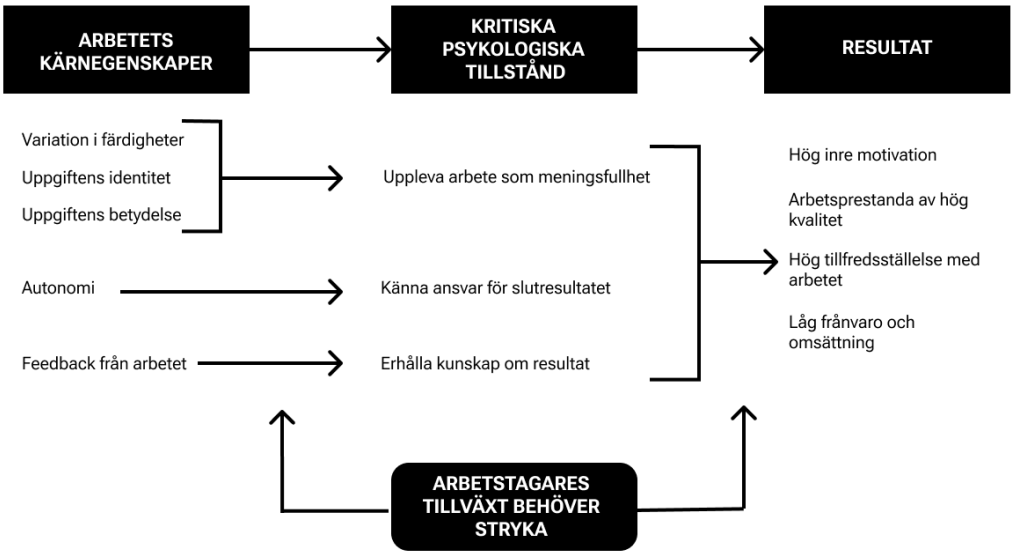
Figur 2.1.1: En tidslinje för utvecklingen av arbetsutformning.

En välformulerad arbetsutformning är grunden till en god och balanserad arbetsmiljö. Arbetstagarna får använda sina färdigheter och förmågor till uppgifter som är meningsfulla och utmanande, vilket resulterar i ökat engagemang, produktivitet och välbefinnande [15].

2.1.1 Modell avseende arbetskarakteristika

Arbetskarakteristikmodell är en väletablerad modell för att öka förståelsen angående arbetsutformning [62]. Modellen är utformad utifrån ett jobbperspektiv för arbeten som innebär självständighet under en större del av arbetstiden [21]. Av den anledningen har modellen studerats, då maskinförarna tillbringar större delen av sin arbetstid med ett självständigt arbete. Modellen beskriver relationen mellan egenskaperna hos

ett arbete och individens reaktion och uppfattning till det arbetet. Det finns en direkt inverkan på arbetstagares beteenden och attityder gentemot arbetets aktiviteter och uppgifter som utförs beroende på dess egenskaper [8]. Modellen av Hackman & Oldham presenteras i Figur 2.1.2.



Figur 2.1.2: Hackman & Oldham's arbetskarakteristikmodell där uppfyllda kriterier inom arbetets kärnegenskaper resulterar i positiv inverkan på psykologiska tillstånden och därefter slutresultatet i form av motivation, produktivitet, tillfredsställelse och hög närvaro [21].

Modellen är uppbyggd i form av ett flöde av tre stadier som är relaterade till varandra. Första stadiet är arbetets kärnegenskaper, som innebär egenskaper som arbeten ska erbjuda och innehålla. Dessa är sett från arbetstagarens perspektiv utifrån dennes behov och önskningar [21]. De fem kärnegenskaperna är följande:

1. Variation i färdigheter
2. Uppgiftens identitet
3. Uppgiftens betydelse
4. Autonomi
5. Feedback från arbetet

I tabell 2.1.1 redovisas definitioner av respektive kärnegenskap.

Tabell 2.1.1: Definitioner av arbetets kärnegenskaper i JCM [21]

EGENSKAP	DEFINITION
Variation i färdigheter	Graden av mängden färdigheter och egenskaper ett arbete kräver för att genomföras.
Uppgiftens identitet	I vilken utsträckning arbetet erbjuder den anställda att få ta del av slutresultatet d.v.s från start till synligt resultat.
Uppgiftens betydelse	I vilken omfattning arbetet påverkar andra individers liv.
Autonomi	Graden av att känna frihet i planeringen av sitt egna arbete.
Feedback från arbetet	Vilken omfattning individen får tydlig feedback för genomfört arbete och information om dess prestationen.

Tillsammans med de fem kärnegenskaperna kan en individs inre motivation beräknas. Inre motivation definieras som den motivation som individen utvecklar utifrån personlighet och egna åsikter. Motiverande potentialpoäng (MPP) anger vilken grad av inre motivation en individ upplever [21]. Svaren från JDS-enkäten som presenteras i följande stycke används för att kalkylera ett värde på inre motivation [22]. Måttet beräknas enligt följande ekvation:

$$MPP = \frac{(VA + UI + UB)}{3} * A * F \qquad \text{(Ekvation 1)}$$

Där *VA* är variation i färdigheter, *UI* uppgiftens identitet, *UB* är uppgiftens betydelse, *A* representerar autonomi och *F* för feedback. Att MPP är i direkt proportion mot summan av *VA*, *UI*, samt *UB* tyder på att om någon av dessa är hög leder det till ökad inre motivation eftersom känslan av upplevd meningsfullhet växer, och omvänt. Det finns en koppling med att en ökning i självständighet (*A*) och tillgången av feedback (*F*) leder ökad inre motivation. Detta eftersom dessa faktorer bidrar till ansvarstagande och en ökad kunskap om resultatet.

Om kärnegenskaperna anses vara höga och uppfyllda, tenderar detta resultera i en positiv inverkan på de kritiska psykologiska tillstånden, vilket är det andra stadiet i modellen. Tillstånden baseras på hur individen upplever arbetet utifrån tre perspektiv. Det första tillståndet är att individen upplever arbetet som meningsfullt. Att känna meningsfullhet bygger på att individens färdigheter behövs för att kunna genomföra varierande aktiviteter. Arbetstagaren behöver även ha kännedom om vilken typ av aktivitet som finns och att de anses som betydelsefulla enligt individen. Individen behöver även ha god kunskap om hur aktiviteterna ska genomföras, det vill säga dess identitet [21]. Det är mer troligt att individer finner arbetet som meningsfullt om de uppgifter som ska utföras är krävande, utmanande, långvariga och personliga. Eftersom då skapas möjligheten att bilda sig en relation till arbetet och slutliga resultatet. Om individen ser att de arbetsrelaterade ansträngningarna har en positiv inverkan på andras liv, kommer arbetstagaren spendera ytterligare tid och omsorg på arbetet. Detta medför att individer presterar bättre med mål att utveckla resultatet [50].

Det andra tillståndet är att individen känner ett ansvar för slutresultatet. Att bli tilldelad ansvar innebär att en chef finner förtroende till sina anställda. Ansvaret grundar sig i att arbetet är självständigt eller att det finns utrymme att planera sin arbetsdag efter egna preferenser [21]. Genom att bli tilldelad ansvar tenderar motivationen öka hos en individ [62].

Det sista psykologiska tillståndet är att individen finner och erhåller kunskap om resultatet. För att individen ska ha den möjligheten krävs det att återkoppling på arbetet ges, oavsett om det är från arbetsgivaren eller kollegor. Att få feedback från kollegor är givande med hänsyn till gruppens utveckling och sin egen. Det vill säga att feedback både från arbetsgivare och kollegor är viktigt för att individen ska vara medveten om slutresultatet och hur enskilda aktiviteter har genomförts [21]. Återkoppling är en viktig aspekt för att främja kopplingen mellan arbetstagare och deras arbete. Genom att ge återkoppling information om prestationens kvalitet ökar kunskapen om arbetet [50].

Sammanfattningsvis innebär dessa tre tillstånd att en anställd upplever positiv inverkan i sitt arbetet om personen har tagit till sig kunskap av en väl genomförd uppgift som har stor betydelse [21]. I Tabell 2.1.2 förklaras och definieras respektive variabel.

Tabell 2.1.2: Definitioner av psykologiska tillstånd i JCM [21]

TILLSTÅND	**DEFINITION**
Uppleva meningsfullhet	Utsträckningen som en individ upplever sitt arbete som meningsfullt och värdefullt.
Känna ansvar för slutresultatet	Graden av att känna ett personligt ansvar för aktiviteterna som utförs till slutresultatet.
Erhålla kunskap om resultat	Vilken grad individen har kunskap och förståelse för arbetsuppgifternas resultat och hur den kan förbättras.

När respektive psykologiskt tillstånd uppfylls, resulterar det i fyra aspekter. Aspekterna inverkar direkt på individen, som i sin tur påverkar arbetets prestation. Eftersom en närvarande, motiverad och produktiv anställd är tillfredsställd, leder detta till att individen kommer prestera bättre på arbetet [21]. Vilket representerar det sista stadiet i JCM's flöde, slutresultat, där aspekterna är följande:

1. Hög inre motivation
2. Arbetsprestanda av hög kvalitet
3. Hög tillfredsställelse med arbetet
4. Låg frånvaro och omsättning

Att en individ har hög inre motivation innebär att arbetet upplevs som viktigt och utmanade vilket ökar motivationen att prestera. Detta uppnås när arbetstagaren blir tilldelad utmanande uppgifter med eget ansvar och frihet att planera dessa, samtidigt som individen finner de meningsfulla [21]. Vilket kan beräknas med Ekvation 1.

När arbetsprestanda sker av hög kvalitet beror det oftast på att individen kontinuerligt vill utvecklas och förbättra sina insatser mot leverans eller felfria uppgifter. En arbetstagares vilja att förbättras grundar sig i att återkoppling givits, då det är en förutsättning för att veta vad som kan utvecklas [21]. Återkoppling spelar en avgörande roll för en individs prestation och arbetsrelaterade attityder, och har en betydande inverkan på deras förmåga att prestera [36].

En individ känner hög tillfredsställelse om arbetsplatsen bidrar med god energi och trivsel. Det behöver finnas en trevlig relation gentemot ledningen och dess medarbetare. Grunden till att utveckla en trivsam arbetsplats är huvudsakligen medarbetarna men även att det finns stöd från chefer. Andra faktorer som påverkar tillfredsställelsen är uppgifternas formulering och betydelse. Arbetstagare behöver känna att uppgifterna är relevanta, tydliga och betydelsefulla [21]. Andra faktorer som har betydande effekt på trivsel är lön, samarbete och antalet arbetade år inom företaget. Beroende på till vilken utsträckning en individ erhåller arbetstrivsel, avspeglar sig i prestationen. Hög trivsel bidrar till hög prestation [51].

Arbetstagare som vill arbeta och utvecklas samt trivs på arbetsplatsen resulterar i låg frånvaro och omsättning av anställda. Detta innebär att individer stannar kvar inom företaget och därför ingen omsättning av nya människor. I och med detta, skapas starka relationer mellan arbetstagare och ett gott samarbete kan byggas upp [21].

Sammanfattningsvis är syftet med modellen att påvisa sambandet mellan hur anställda upplever arbetsmiljön och dess uppgifter för att må bra själva och prestera på förväntad nivå. Sambanden mellan modellens faktorer är enligt forskning positivt korrelerade med varandra och erhåller signifikanta resultat [21].

Som arbetstagare är det individuellt om behovet av tillväxt är viktigt eller betydelsefullt inom arbetet. Detta innebär att arbeten som är komplexa och utmanande inte nödvändigtvis bidrar till positiva personliga resultat. En individ som finner egen utveckling och prestation som motiverande faktorer, tenderar att reagera positivt. I Annat fall kan individen uppleva arbetet som skrämmande och därför agera negativt till modellen [39]. På grund av att behovet att växa och utvecklas antingen korrelerar positiv eller negativt, placeras faktorn som en moderator. Den verkar på två ställen i modellen, antingen i övergången mellan arbetets kärnegenskaper och psykologiska tillstånden eller mellan psykologiska tillstånden och resultatet. Första övergången innebär att individer

med högt tillväxtbehov tenderar att uppleva de psykologiska tillstånden på ett bättre sätt när arbetets kärnegenskaper är uppfyllda. Andra övergången representerar att individer med högt tillväxtbehov tenderar att ha positiv inställning vilket uppfyller de psykologiska tillstånden och når därför resultaten [21].

2.1.2 Jobbdiagnostisk enkät

Jobbdiagnostisk enkät, känd som Job Diagnostic Survey (JDS), publicerades 1975 av Hackman & Oldham och används som ett verktyg för att göra JCM mätbar [6]. JDS är en standardiserad enkät med en bedömning av alla variabler i modellen där syftet är att hitta samband mellan arbetets kärnegenskaper och resultatet. Enkäten är användbar för organisationer eftersom sambanden kan användas för att planera och utforma arbeten utifrån arbetstagares önskan [22]. JDS mäter tre aspekter som lyder:

1. Objektiva egenskaper jobbet har som ökar den inre motivationen och arbetstillfredställelse hos anställda
2. Individers reaktioner till sitt arbete och arbetsmiljö
3. Individers beredskap att reagera positivt till arbeten som har potential att skapa hög inre motivation

Detta görs genom en enkät som skickas ut till de anställda vars jobb och dess effekter som är intressanta att undersöka. Enkäten består av frågor inom de fem kärnegenskaperna, de kritiska psykologiska tillstånden och moderatorn. Minst två frågor inom varje variabel ställs där respondenten svarar på en skala från ett till ett udda tal, vanligtvis fem eller sju för att ge möjligheten att välja ett alternativ som ligger i mitten. Frågor inom samma område ställs på olika sätt för att validera svaret. För att ytterligare validera svaren ställs kontrollfrågor som formuleras för att få ett motsatt svar inom samma variabel. Om respondenten svarar sju på en fråga ska respondenten svara ett om motsatt fråga ställs för att svaret ska anses som validerat.

2.1.3 Validering av JCM och JDS

JCM är ett ramverk utvecklat på 1970-talet med fokus på anställda i fabriker. Eftersom modellen skapades på 70-talet så måste hänsyn tas för att den inte lika effektivt reflekterar dagens verklighet och arbetsmiljö. Faktorer som ansågs ha hög relevans när modellen skapades kan vara mindre betydelsefulla i nutida organisationer. Alla organisationer är även unika, därför kan tillämpningen av modellen vara utmanade eftersom vissa faktorer kan ha varierande påverkan. Kritik som har riktats mot modellen är att den inte inkluderar faktorer som rör organisationen som kan påverka anställda, såsom organisationens struktur och storlek [41]. Ett flertal studier visar även att motivation påverkas av fler faktorer än de som ingår i modellen, till exempel sociala relationer med kollegor samt delaktighet i målformulering och arbetsbelastning. En annan faktor som saknas enligt kritiken är yttre motivation såsom belöningar i form av lön och uppmuntran [14]. Även om modellen möjliggör en djup undersökning på egenskaper

hos arbeten och de anställdas reaktioner, saknar den bredd i dess undersökning enligt skaparna [22].

Eftersom modellen baseras på självrapportering, kan resultatet innehålla subjektiva uppfattningar om arbetets egenskaper i stället för att representera innebörden av vad uppgiften egentligen är [53]. Produktivitet är till exempel inget som mäts eller uppskattas av arbetarna utan chefen gör en bedömning utifrån den anställdas prestation. Resultatet kan bli missvisande eller felaktigt om en person inte ger en korrekt bild av sina känslor eller medvetet svarar på ett sätt för att försköna eller förvärra den bilden. Dock hävdar en del forskare att de subjektiva bedömningarna överensstämmer med de objektiva egenskaperna i de flesta fall [7]. Det är svårt att bevisa om en person har svarat ärligt eller inte på enkäten, såvida inte extremvärden förekommer. I sådana fall kan en individuell bedömning göras för att avgöra om svaret ska inkluderas eller inte.

Slutligen behöver alla kriterier och variabler i modellen uppfyllas för att resultatet ska vara effektivt och relevant. Det finns fall där individer saknar nödvändig utbildning eller egenskaper som krävs för att klara av vissa arbetsuppgifter. Eftersom modellen inte tar hänsyn till detta, kan det vara problematiskt för företag att använda sig av den.

2.2 Faktorer för ett framgångsrikt team

För att grupper ska kunna prestera på en hög nivå är det fem faktorer som behöver tas i beaktande [9]. För det första behöver arbetarna ha en positiv inställning till ett öppet samarbete och arbeta för att arbetslaget ska prestera bra. Detta innebär att individen behöver vara medveten om det egna bidraget till uppgiften för att uppleva målmedvetenhet. När detta är uppfyllt och alla medlemmar har en tydlig överblick av mål, uppgift och resurser ökar möjligheten till bättre prestation.

Den andra faktorn är att arbetstagare har ett eget ansvar att bidra till att uppfylla både gruppens och organisationens mål [9]. Grupper med anställda som besitter högt individuellt ansvar bidrar till positivt resultat. En faktor som påverkar resultatet negativt gällande ansvar är om det är en hierarkisk grupp med en ledare som tar de flesta beslut [13].

Den tredje aspekten som påvisar att en grupp kan öka sin produktivitet och prestation är medlemmars samarbetsförmåga och förmågan att skapa goda relationer internt. Bra gemenskap främjar möjligheten att ge feedback, vilket i sin tur leder till personlig utveckling. När individer växer och utvecklas, ökar möjligheten till gruppens utveckling [9] [33].

Att främja personlig interaktion betyder att individerna i ett team uppmuntrar varandra för att nå framgång, vilket är den fjärde faktorn. Detta innebär att interaktioner såsom att ge konstruktiv feedback, bygga vidare på varandras idéer, skapa trygghet med varandra och utbyte av resurser och information, bidrar till ett framgångsrikt team [9].

Det sista elementet är att reflektera över vad som fungerar och inte. För att till framtiden vara medveten om vad som kan förbättras [9]. Reflektioner bör göras för den egna individen men även som grupp. På grund av att individers utveckling medför att gruppen utvecklas, både med hänsyn till prestation och lärdomar [58].

Orsaker till att ett team underpresterar i förhållande till företagets förväntade mål kan vara otillfredsställande behov, otydliga mål, otydligt fördelade roller, personliga konflikter, bristfällig beslutsprocess, otillräckligt ledarskap, brist på konstruktiv feedback, ett icke-fungerande belöningssystem och bristande förtroende inom gruppen [52].

2.2.1 Delaktighet i målformulering är viktigt

Ett mål definieras som ett konkret föremål eller syfte som individer strävar efter att uppnå. På sättet som målet är definierat speglar hur väl det uppfylls. Individer som strävar efter höga mål, tenderar att prestera väl med högt engagemang, till skillnad från individer med låga målsättningar. Däremot krävs det att individer med höga mål erhåller kunskap och erfarenheter som gör det möjligt att nå dem [37]. Mål som en individ väljer beror på två faktorer; målets betydelse och självförtroende att målet kan uppnås. Målsättning påverkar en individs prestation men även ens välmående [38].

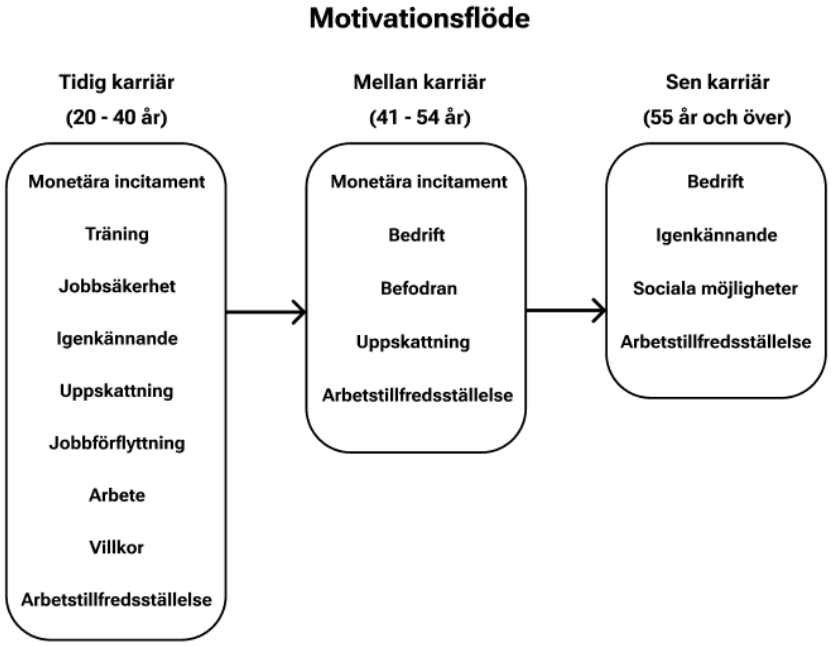
För att en arbetsgrupp ska ha möjlighet att uppnå förväntade mål är kommunikation, delning av kunskap och information grundförutsättningar att vara och förbli effektiva. Det är även viktigt som grupp att få vara delaktigt i målformuleringarna, eftersom det skapar tydlighet och människor får möjligheten att påverka sitt arbete [38].

2.2.2 Motivation skiljer sig åt mellan individer

Motivation definieras som viljan att utvecklas, se framåt med syfte att uppnå önskat resultat [70]. Vad individer motiveras av är individuellt och unikt beroende av två anledningar. Ena anledningen är att motivationen baseras på att individen upplever uppgifter som trevliga, tillfredsställande och intressanta, så kallad inre motivation. Den andra anledningen är när individen drivs av externa belöningar som ett incitament efter att ha avslutat en uppgift, med samlingsnamn yttre motivation [56] .

Faktorer som inverkar på motivation skiljer sig från hur erfaren en individ är inom

en bransch. Tidigt i karriären är arbetstagare mer intresserade och motiverade av faktorer såsom monetära incitament, träning, säkerheten av att ha kvar arbetet och uppskattning. En tidig karriär innebär att arbetstagaren är i åldrarna 20-40 år vilket är tiden som förändringar sker som mest såsom familj och utbildning. Desto mer erfaren individen blir, mellan 41-54 år, desto färre faktorer har betydelse för motivationen. Med hög erfarenhet är prestation, sociala möjligheter och tillfredsställelse faktorer som bidrar till ökad motivation. Monetära incitament är inte av lika stort värde för arbetstagare vid 55 år än vid 20 år. I Figur 2.2.1 visas ett flöde av motivationsfaktorer från tidig karriär till sen med hänsyn till arbetstagares ålder [59].



Figur 2.2.1: Flöde av motivationsfaktorer som ändras under sin aktiva karriär. Antalet faktorer minskar successivt och monetära incitament minskar efter en längre tid i arbetslivet [59].

Yttre motivation såsom individuella belöningar ska inte få större uppmärksamhet i jämförelse med hela gruppen, eftersom det inte bidrar till bättre samarbetsförmåga och motivation hos medarbetarna utan skapar i stället konkurrens [10]. För att uppnå optimal effekt av materiella belöningar är det fördelaktigt att kombinera både individuella och gruppbaserade belöningar. Genom att implementera ett belöningssystem tillåts medarbetarna att utvecklas eftersom risktagande uppmuntras och nya initiativ introduceras [9].

2.2.3 Feedback är utvecklande och motiverande

Feedback består ofta av information som ges till en individ eller ett team för att uppnå ett visst resultat [19]. Det finns olika typer av feedback beroende på vilket resultat som önskas, till exempel resultatbaserad feedback (information om prestationsresultat) och processbaserad feedback (information om utförandet på ett arbete) [19]. Synonymt med dessa exempel är motiverande och utvecklande feedback där syftet är att utveckla individen och öka motivationen. Formativ feedback är en återkopplingsform

som kommuniceras med syfte att påverka en persons tänkande eller beteende i syfte att förbättra inlärning [61].

En ytterligare aspekt är vem som levererar feedback. Den kan ges nedifrån och upp, uppifrån och ned, horisontellt eller en kombination av flera i en organisation. Med andra ord, arbetstagare till arbetsgivare, arbetsgivare till arbetstagare eller mellan anställda inom ett företag [19]. Innan feedback ges till individer är det viktigt att överväga syftet med feedback och om det används för utvärdering eller av utvecklingsskäl [19]. Återkoppling bör ske genom att använda sig av 5:1 principen. Detta innebär att vid en utvecklande eller negativ feedback krävs det att fem positiva återkopplingsmoment nämns under samma tidsperiod. Eftersom människor tenderar att ta hårt på utvecklande feedback [40].

Konstruktiv feedback från en ledare kan stimulera förmågan att reflektera och granska sina handlingar och i sin tur påverka ett arbetslags prestation och effektivitet [23]. Både positiv, negativ och korrigerande feedback kan antingen leda till att ett arbetslags prestation ökar eller minskar [72]. Det är en utbredd brist att företag implementerar tydlig och konkret feedback gentemot sina anställda [40].

2.2.4 Mångfald kan vara komplext men bidrar till utveckling

Att arbeta med människor som skiljer sig från en själv kan vara en utmaning, men det kan också vara en utvecklande och berikande upplevelse. Genom att samarbeta med människor med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv utmanas tankesätt och rutiner. Individer med olika bakgrund kan även ha en gynnsam inverkan på gruppens beteende genom att uppmuntra och respektera varandras individuella åsikter [54]. Det kan också resultera i att fler är villiga och engagerade att genomföra informationsbyten [57].

Effekten av mångfald på resultat och prestation ger dock blandade resultat i litteraturen [28]. Vissa anser att mångfald har liten eller ingen påverkan alls på prestation medan andra ser skillnad. Att implementera mångfald i arbetslag kan även vara komplext då faktorer såsom kön, ålder och etnicitet inte är direkt kopplade till prestanda eller effektivitet [27]. Det kan även vara problematiskt om det är en homogen efterfrågan på arbeten i vissa branscher, som att det främst är män som söker sig till skogsindustrier.

2.3 Egenskaper för gott ledarskap

En ledare för ett team finns för att möta de behov som arbetslaget har med syfte att utveckla och förbättra effektivitet [43]. Det finns tre vanliga fällor ledare misslyckas med i sin ledarstil gentemot sina anställda. Första fällan är att kontinuerligt ge instruktioner

utan att det ger önskat resultat. Detta resulterar i att ett ögontjäneri implementeras, det vill säga, att de anställda följer instruktioner enbart när arbetsledaren är närvarande. Denna dynamik skapar en negativ arbetsrelation och minskar incitamentet för frivilliga prestationer. Den andra fällan är att arbetsledare beskriver individers egenskaper i stället för beteenden. Att särskilja på det är nödvändigt för att kunna ge rätt återkoppling. Sista fällan är att det är vanligt att anta att alla förstår uppgiften, förväntningarna och genomförandet vilket sällan är fallet. Det beror på att individer har unika sätt att ta emot information [40] .

En annan kvalitet är att ha en närvarande chef, eftersom det ökar möjligheten att finna stöd, vägledning och feedback. Att erhålla ett transformationellt ledarskap betyder att ett ledarskap är motiverande och inspirerande, genom att vara närvarande. Denna ledarstil har en positiv inverkan på prestation, arbetstillfredsställelse och individers engagemang för arbetet [32].

2.3.1 Kriterier för en välfungerande informell ledare

En informell ledare är en person inom arbetslaget som har en inverkan på sammanhållningen och utövar inflytande, utan att en auktoritet har tilldelats [64]. Det finns en stark koppling mellan informella ledare och ett arbetslags prestanda, processer, normer och resultat [73]. Dessa ledares huvudsyfte är att motivera och inspirera arbetslaget till att nå företagets mål, driva projekt framåt och ses som en kommunikationskanal mellan arbetslag och chefer. Kommunikationen är tvåvägs, då möjligheten att förmedla arbetarnas åsikter och tankar kan smidigt framföras till högre chefer för utveckling av både företaget och arbetslaget. Då en trygghet har byggts upp eftersom anställda inte blir dömda för deras agerande gällande frågor och funderingar [63] .

En informell ledare är positivt i början av projekt, då individer har lite information om uppgiften och varandras förmågor. Till skillnad från slutet, då arbetslaget har kännedom om varandras kunskaper och förmågor, tydliga förväntningar på uppgiften och kan med lätthet identifiera externa faktorer som antingen bidrar eller missgynnar projektet [49]. En risk med att ha en informell ledare inom ett team är att det kan skapa konflikter och förvirring mellan individerna angående beslut. Som ledare skapas även svårigheter att leda ett arbetslag om dess kunskap om projektet är otillräcklig eller brist på ledarskap generellt [75].

2.3.2 Hur kan ett beteende förändras?

På sättet människor agerar i situationer beror på vilka konsekvenser som följer. Det finns två psykologiska fenomen, habituering och självbevarande bias, *self-serving bias*, som ligger till grund för olika beteenden. Habituering innebär att människor snabbt blir bekväma med nya miljöer och situationer, vilket leder till en trygghet i deras agerande. Självbevarande bias betyder att individer applicerar inställningen att det inte

kommer hända individen själv. Denna inställning kan resultera i omdömeslösa beslut [40].

För att ändra ett beteende krävs det både ledarskap, men framför allt kunskap om bakomliggande orsaker till att människor beter sig som de gör. Beteendeanalys (ABC) visar sambandet mellan aktiverare, beteende och konsekvenser. En aktiverare motsvarar vad beteendet påbörjats ifrån, ger information om hur tidigare situationer upplevts och ger en indikation på att ett beteende ska ske, såsom instruktioner eller skyltar. En tydlig aktiverare ska vara konkret, kortfattad och variera för att framföra rätt beteende. Beteende kan beskrivas som den fysiska aktivitet som en person utför, och det kan antingen vara en nyckel för att uppnå mål eller konkurrera med andra mål. För att effektivt påverka beteendet bör konsekvenserna vara kopplade till det rätta beteendet och de bör ske nära i tid för att ha större påverkan. Det är också viktigt att påpeka att positiva konsekvenser bör belysas för att bidra till individens personliga utveckling [40].

Människor är konsekvensstyrda, vilket betyder att handlingar baseras antingen på att vinna något, (positiv förstärkning) eller att undvika obehag (negativ förstärkning). Negativ förstärkning bidrar till ögontjäneri, vilket betyder att arbetstagare beter sig som beordrat enbart när det är synligt hos chefen. Att fokusera på positiva förstärkningar leder till en långsiktig och ihållande prestation, ökande av egna initiativ och motivation och att en mer skonsam arbetsmiljö skapas tillsammans med goda relationer. Att applicera positiv förstärkning som arbetsledare är dessa faktorer ett tillvägagånssätt [40]:

- Ge konkret feedback
- Kommunicera genom att följa upp beteenden som lett till lyckade resultat
- Korrigeringar ska ha som syfte att hitta förbättringsområden och inte bestraffa
- Använda mål som är mätbara och tydliggör vilka beteenden som bidrar till framgång

2.4 Nyckeln till kunskapsdelning är kommunikation

I detta arbete definieras kunskapsdelning som aktiviteter inom företaget som uppmuntrar tillämpning av ny kunskap i arbetet. Kunskapsdelning i ett arbetslag är nödvändigt för att uppnå maximal prestation och kreativitet. Eftersom individer besitter egna erfarenheter och förmågor, gynnar det arbetslaget i sig om de delas med alla. Prestation är inte enbart individuella egenskaper utan sammansatta egenskaper som tillsammans främjar individers och gruppens utveckling [12] [38]. Organisationer som effektivt överför kunskap mellan olika delar inom företaget är mer produktiva. Trots

att kunskapsdelning kan leda till betydande prestandaökningar, är det svårt att lyckas med [2].

Om en individ naturligt besitter kunskap eller egenskaper som gör det möjligt att effektivt utföra sitt arbete är det inte en självklarhet att de kan förmedla de kunskaperna vidare. Ytterligare hinder som kan uppstå är personer som helt enkelt inte vill dela med sig av sin kunskap till andra eller favorisering av medlemmar inom arbetslag [2]. Med distribuerade arbetslag finns ytterligare utmaningar och svårigheter att utbyta kunskap, i och med att avstånden sträcker sig längre än på ett kontor.

Aktiviteter som främjar kunskapsdelning är sociala sammanhang. Nyckeln med kunskapsdelning är att det först och främst måste ske någon typ av kommunikation för att ett utbyte ska ske. Sociala sammanhang gör kommunikation mellan kollegor möjlig vilket i sig skapar initiativ för kunskapsdelning av erfarenheter, idéer och information. Ett sätt att lyckas med kunskapsdelning och lagarbete är rotation av arbetsuppgifter vilket ger lagmedlemmarna ett nytt synsätt på sin roll i gruppen. Genom att ta del av en annan persons perspektiv på en arbetsuppgift kan ett företag framgångsrikt omvandla tyst kunskap till explicit kunskap [46].

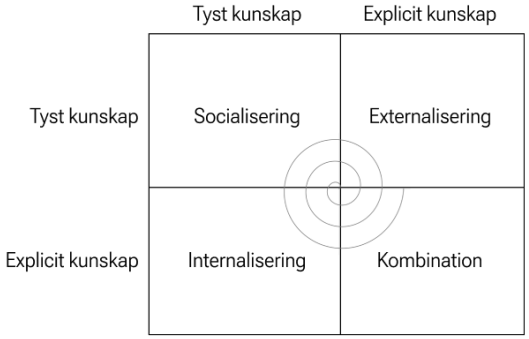
2.4.1 Skillnaden mellan tyst och explicit kunskap

Enligt Nonaka och Takeuchi finns två typer av kunskap; explicit och tyst. Explicit kunskap är synlig och kan enkelt överföras till andra genom muntlig kommunikation eller dokumentation. Detta inkluderar till exempel databaser, möten eller manualer. Tyst kunskap bygger på erfarenhet och rutin. Det är kunskap som finns utan att behöva anstränga sig för att utöva, som till exempel att köra bil eller använda tangentbordet [17].

Nonaka och Takeuchi menar att kunskap inom en organisation ökar genom att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap. Genom kontinuerlig omvandling kan ett företag utveckla och förbättra sin befintliga kunskapsbas. För att det ska kunna ske måste metoder som stödjer omvandlingsprocessen skapas för att säkerhetsställa att kunskapsspiralen inte bryts [17].

En känd modell inom kunskap är SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi, se Figur 2.4.1. Denna modell representerar en omvandlingsprocess för hur kunskap kan genereras. SECI står för *socialisering*, *externisering*, *kombination* och *internalisering*, vilket är fyra steg för att omvandla tyst kunskap till explicit. Spiralen inleds i socialiseringsfasen där tyst kunskap delas mellan individer genom sociala interaktioner. Tyst kunskap är problematiskt att dela och ofta förknippade till specifika situationer, vilket kan lösas genom att få ta del av någon annans arbetsdag [45] [17]. Genom externalisering kan tyst kunskap omvandlas till explicit. Personer använder metaforer och dialoger för att att

göra tyst kunskap explicit i form av dokument eller bilder. Explicit kunskap som samlas kombineras för att skapa en helhetsbild. Här är det användbart med databaser eller sociala medier för att dela med sig av informationen. Spiralen avslutas med internalisering där kunskap kopplas samman med personliga erfarenheter och kan användas i dagliga rutiner. Utbildningar är ett sätt för möjliggöra att ny kunskap absorberas, dock kan tyst kunskap återigen skapas i denna fas vilket gör att kunskapsspiralen startar om på nytt [18] [17].



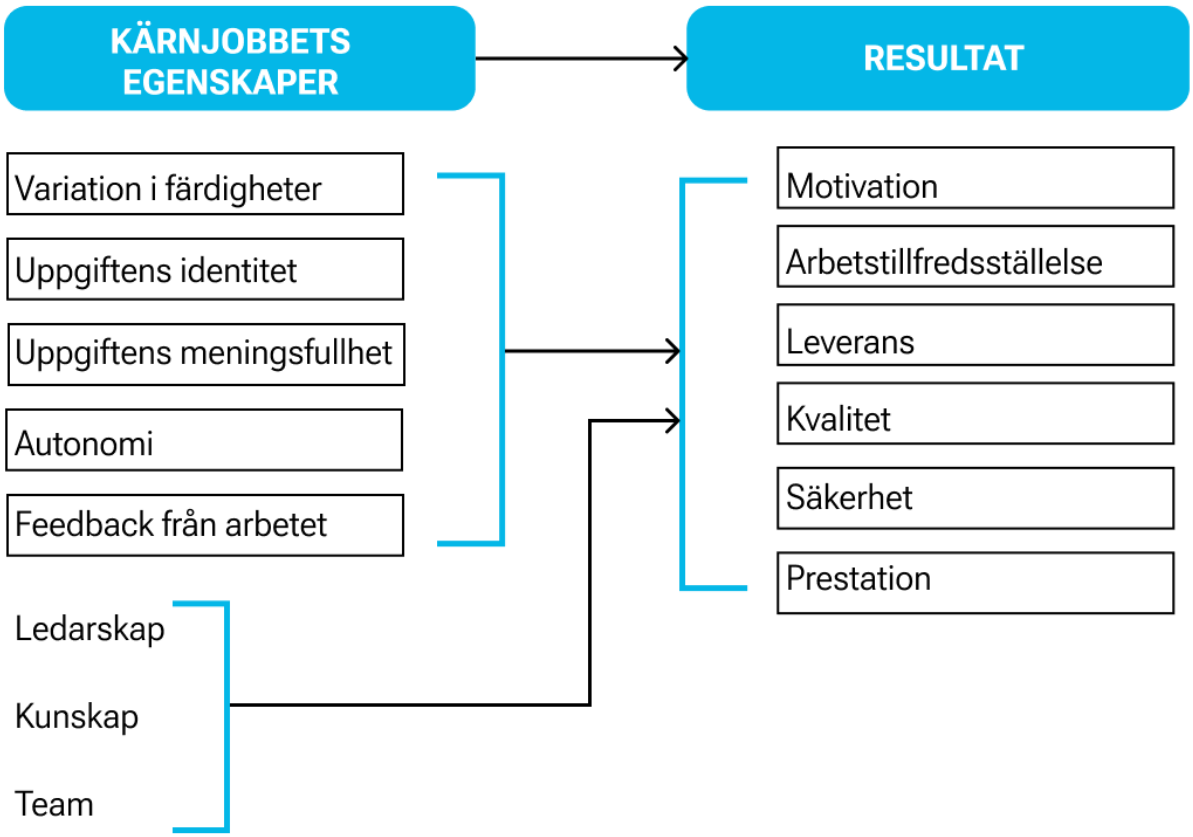
Figur 2.4.1: SECI-modellen, en process i fyra steg att omvandla tyst kunskap till explicit [17].

2.5 Reviderad modell av JCM

Den reviderade modellen av JCM innehåller variabler som var relevanta för maskinföraryrket utifrån den kvalitativa undersökningen. Variablerna kunskap, ledarskap och team läggs till i modellen för att undersöka hur dessa påverkar resultatet. Eftersom arbetslag befinner sig på långa avstånd från arbetsgivarna var det relevant att se vad ledarskap har för inverkan. I och med att maskinförare arbetar självständigt inom det egna arbetslaget, med stora avstånd till kollegorna och andra arbetslag, var därför intressant att se vad för typ av inverkan kunskap erhåller. Team var relevant att undersöka eftersom maskinförarna i ett arbetslag behöver arbeta tillsammans för att uppfylla målen och slutföra arbetsuppgifterna. Dessa aspekter anses ha en direkt inverkan på resultatet, därför testas de som kärnegenskaper i analysen. Genom att addera faktorerna gav det insikter kring hur de påverkar arbetstillfredsställelse, motivation och nyckeltalen från företaget. Nyckeltal som adderades är leverans, kvalitet, säkerhet och prestation. Detta på grund av att göra det möjligt att applicera modellen på företagets insamlade data. Faktorerna placeras längst till höger i modellen, eftersom variablerna anger ett resultat efter utfört arbete.

Arbetet har inte fokuserat på att göra en kvantitativ undersökning på anställdas närvaro. Detta på grund av begränsad tillgång och svårtolkad data om maskinförarna. Utifrån litteraturstudien har det framkommit att hög närvaro uppnås när kärnegenskaperna är uppfyllda och höga. Av den anledningen elimineras närvaro som en faktor i den reviderade modellen. Kärnegenskapen uppgiftens betydelse benämns vidare som

uppgiftens meningsfullhet, även om innebörden enligt JCM är densamma. Den innehåller även inte de kritiska psykologiska tillstånden eftersom kärnegenskaperna och resultatet är utav intresse. Anledningen bakom detta är att förenkla modellen genom att eliminera steg som redan anses som accepterade i ursprungsmodellen. I Figur 2.5.1 redovisas den slutgiltiga reviderade modellen av JCM.

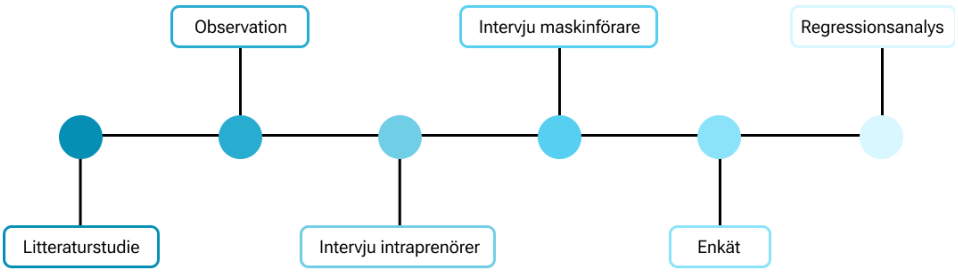


Figur 2.5.1: Reviderad modell av Hackman & Oldhams JCM.

Kapitel 3

Metod

Under arbetets gång har en litteraturstudie samt en kvalitativ och kvantitativ undersökning genomförts vilket presenteras i detta kapitel, vilket även visas i Figuren 3.0.1. Därefter presenteras analys av data och slutligen diskuteras validiteten och reliabiliteten.



Figur 3.0.1: Tidslinje över aktiviteter som projektet har innehållit.

3.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie har genomförts för att erhålla en förståelse för JCM, framgångsfaktorer i arbetslag, motivation, ledarskap och kunskap. Genomförandet av litteraturstudien gjordes genom att applicera nyckelord i sökmotorer såsom Scopus, Web of Science och Google Scholar. Dessa sökmotorer valdes då urvalet är brett och data anses som tillförlitligt.

3.2 Kvalitativ undersökning

En kvalitativ undersökning utförs för att skapa en djupare förståelse genom en mindre mängd datauppsättning [29]. För att uppnå syftet med detta arbete har kvalitativa metoder i form av observationer och semistrukturerade intervjuer genomförts. Anledningen till att intervjuerna anordnades semistruktuerade var för att låta respondenten tala fritt inom vissa ramar och få möjlighet att dela med sig av sina kunskaper, även om vissa områden förbereddes [42].

3.2.1 Observationer

Maskinförarnas arbetsplatser besöktes för att genom observationer skapa förståelse för hur de arbetar, arbetsplatsen och stämningen inom arbetslaget. Detta skedde på samtliga arbetslag som intervjuades och ytterligare tre gånger för endast observation. Anledningen till detta var att öka förståelsen för respondenterna samt hitta frågeställningar som var relevanta. Observation är även ett användbart sätt att undvika antaganden gällande arbetet samt ger möjlighet att identifiera nya eller oväntade variabler som kan vara av intresse [35].

Inför observationerna har etnografi studerats för att få djupare förståelse för hur dessa kan genomföras på ett sätt där författarna kan tillhandahålla relevant information. Etnografi är en metod som med hjälp av observationer samlar in material om gruppers sociala och kulturella processer [16] [29]. Genomförandet av etnografi ökar möjligheten att ta del av individers komplexa vardag i arbetslivet. Intryck som samlas skapar en realistisk bild över hur kulturen är inom arbetslaget [30]. Händelser och intryck dokumenterades genom anteckningar på digitala hjälpmedel. Eftersom att det är lätt att glömma eller att minnas annorlunda från ursprungstillfället, antecknades allt ner kontinuerligt under besöken [1].

3.2.2 Intraprenörer

Intraprenaden som är en del av funktionen Drivning inom Stora Enso Skog AB består av nio intraprenörer som ansvarar för tre till fyra arbetslag vardera baserat på geografiskt område. En intraprenör definieras som en entreprenör inom företaget [24] och är en titel som Stora Enso Skog implementerat för att definiera en chef inom Intraprenaden. Syftet med att intervjua dessa är för att få en generell överblick av deras arbetssätt angående vilka förväntningar som existerar, hantering av problem och förhållningssätt gentemot respektive arbetslag och individerna i dessa. Det vill säga relationen mellan intraprenör och maskinförare.

Intervjuerna med intraprenörerna hölls på diverse digitala plattformar för att förenkla processen för både författarna och respondenterna gällande logistiken kring mötena. Samtalen med intraprenörerna spelades in, som sedan transkriberades och kodades där olika teman identifierades. Kodningen skedde i programmet Miro, en digital whiteboard, och utgick främst från modellen JCM, men även intressanta insikter och åsikter uppmärksammades. Se Appendix A för de förberedda intervjufrågorna. Tidsåtgång per intervju med intraprenörerna kan ses i Appendix B.

3.2.3 Maskinförare

Maskinförare på Stora Enso Skog arbetar med att gallra, slutavverka och transportera virke (skotning) till förbestämda platser (s.k. avlägg). Därefter transporteras de med

lastbil vidare till industrin. Gallring innebär att gallra ut skogen på träd som inte har potential att utvecklas till fullo eller förhindrar andra träds tillväxt. Slutavverkning betyder att majoriteten av träden på en trakt huggs ner. För att främja biodiversitet finns en del direktiv och instruktioner att följa, som till exempel att lämna ett bestämt antal träd inom en viss area och döda träd.

Det finns totalt 36 stycken arbetslag där varje arbetslag består av fyra till fem maskinförare. Beroende på uppsättningen av arbetslaget körs två olika maskiner, skotare och skördare. En skotare är en maskin som transporterar virket från skogen till avläggsplatsen. Skördaren hugger ner träd och sorterar dem beroende på sortiment. I de allra flesta fall är det fyra maskinförare i ett arbetslag som fokuserar på gallring, varav två som kör skördaren och två på skotaren. När det gäller slutavverkning är det totalt fem förare med två på skotaren och tre på skördaren eftersom det är större massa som behöver hanteras. Det kan skilja sig i antalet på grund av sjukskrivningar, vakanta platser och ledighet. Maskinförarna är ansvariga för att ta direkta beslut gällande vilka träd och trädgrupper som ska fällas och vilka som ska sparas för bevarandet av biodiversitet.

Totalt 27 maskinförare i nio olika arbetslag intervjuades fysiskt på plats för att skapa en trygg miljö och bygga förtroende. Av de valda arbetslagen var det tre högpresterande arbetslag och tre lågpresterande arbetslag som var av intresse då dessa är extrempunkter. Tre arbetslag som placerade sig i genomsnittet intervjuades även för att få en större överblick och hitta samband mellan dessa. Inom varje arbetslag intervjuades minst tre maskinförare.

Fysiska tillfällen är att föredra då risken att missa väsentliga detaljer relaterade till kroppsspråk och intryck minskar. Missförstånd kan undvikas och mindre utrymme för egna antaganden. Då maskinförarna är huvudfokuset i arbetet var det prioriterat att genomföra intervjuerna med de fysiskt i jämförelse med intraprenörerna. Detta gjordes för att eliminera risken att missa betydelsefulla situationer. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att maskinförarna eventuellt inte är lika vana eller bekväma att använda digitala plattformar jämfört med intraprenörerna. För att säkerhetsställa att maskinförarna kände sig trygga och att intervjumetoden inte har en negativ inverkan på dem så tillämpades ej digitala plattformar. I Appendix C presenteras intervjuguiden som användes till maskinförarna.

Tanken var att spela in intervjuerna men författarna insåg tidigt att inte fanns något bra läge att spela in då samtalen ofta ledde in på ämnen som inte var relevanta för detta arbete. Därför togs enbart anteckningar som sammanställdes i ett gemensamt dokument uppdelade i identifierade teman utifrån JCM och återkommande svar. Teman som identifierades var:

- Arbetslagets erfarenheter

- Ledarskap
- Motivation
- Feedback
- Arbetets syfte
- Variation
- Ansvar
- Uppleva meningsfullhet
- Framgångsfaktorer
- Förbättringspotential
- Förväntningar och mål
- Kunskapsdelning
- Kommunikation
- Trivsel
- Digitalisering

3.3 Kvantitativ undersökning

En kvantitativ undersökning sker genom att mäta variabler för att verifiera hypoteser. Hypoteser som skapas måste vara mätbara genom data som samlas in. För att kunna genomföra en kvantitativ undersökning krävs en stor mängd data och statistiska metoder för att utföra mätningar [29]. För att säkerhetsställa mängden data som möjliggör en kvantitativ undersökning fick alla maskinförare ta del av en enkät. Enkäten baserades på JCM, JDS och insamlad information från maskinförarnas intervjuer. Utifrån intervjuerna kunde divergerande åsikter och gemensamma uppfattningar identifieras. För att tydliggöra osäkra ståndpunkter, ställdes specifika frågor i enkäten gällande det. Tillsammans med insamlad data från enkäten och den redan existerande data från Stora Enso Skog, användes dessa som underlag för att dra slutsatser, hitta indikatorer och möjligheten att göra regressionsanalyser. Hypoteser som testades i den kvantitativa studien var baserade på JCM och egna tolkningar utifrån litteratur och studie. Hypoteserna var följande:

H1: Högpresterande arbetslag erhåller ett högt motiverande potentialpoäng

H2: Lågpresterande arbetslag erhåller ett lågt motiverande potentialpoäng

H3: Feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap och teamarbete är alla positivt korrelerade till arbetstillfredsställ-

lelse respektive motivation

H4: Feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap, teamarbete, arbetstillfredsställelse och motivation är alla positivt korrelerade till leverans, kvalitet, säkerhet respektive prestation

Utifrån enkäten har inre motivation, *MPP* beräknats med hjälp av Ekvation 1. Varje variabel i JCM motsvarar tre till fyra frågor i enkäten, där ett genomsnittligt värde av frågorna applicerades vid beräkningarna. Enkäten innehöll kontrollfrågor för att kunna validera svaren. Enkäten presenteras i Appendix D.

3.4 Analys av data

Nyckeltalens data från Stora Enso Skog och enkätsvaren summerades i Microsoft Excel. Filen importerades till programmet Stata, vilket är ett program som kan användas för att utföra statistiska analyser. Innan analysen påbörjades, mättes den inre konsistensen av enkätsvar inom samma kärnegenskap med Cronbach's Alpha, betecknat α. Detta gjordes på grund av att flera frågor inom samma kärnegenskap hade ställts i enkäten. Cronbach's Alpha mäter huruvida enkätfrågorna är sammanhängande med ett mått mellan noll och ett, där ett högt värde är att föredra. Ett för lågt värde kan bero på för få frågor eller att frågorna inte mäter samma sak. Det finns olika uppfattningar om var gränsen går för att ett Cronbach's Alpha värde ska anses som validerat, i detta arbete så anses $\alpha > 0{,}7$ som accepterat då det är det mest vedertagna värdet [67]. Värden under detta indikerar att en eller flera frågor bör uteslutas från analysen. Om resultatet visade låg inre konsistens, så testades alla kombinationer av frågorna tills godkänd nivå var uppnådd alternativt så eliminerades kärnegenskapen helt om detta inte var möjligt.

Efter att Cronbach's Alpha testades så skapades ett medelvärde av frågor inom samma kärnegenskap som passerade testet. Därefter gjordes en regressionsanalys för att uppskatta korrelationen av oberoende variabler på en beroende variabel av intresse [66]. Enligt JCM finns ett positivt förhållande mellan kärnegenskaperna och resultatet, vilket kan testas i en regressionsanalys för att se huruvida det stämmer eller inte. Arbetets kärnegenskaper sågs som oberoende variabler som testades mot resultatet, de beroende variablerna. Antalet arbetade år som maskinförare användes som en kontrollvariabel. Genom en regressionsanalys kan statistisk signifikans bedömas, det vill säga hur troligt det uppskattade värdet visar det sanna förhållandet. I vetenskapliga studier är fem procent den konventionella signifikansnivån och används i denna undersökning [66]. I en regressionsanalys kan signifikans observeras i p-värdet som fås, betecknat P > |t| i Stata. Om p-värdet är lägre än signifikansnivån finns statistisk signifikans. Hela regressionskoden återfinns i Appendix E.

I dagens maskiner registreras mycket, bland annat maskinens körsträcka [m], tomgångskörning, maskintid ($G5$), total volym under bark [m^3fub] och medelstam [m^3f] på träd som avverkas och transporteras. Mål mättes med nyckeltalen; produktivitet, kvalitet och leverans. Nyckeltalen i detta arbete jämfördes över en tidsperiod på ungefär ett år. De valda beroende variablerna var från JCM där resultatet var av intresse. Några av variablerna var tagna från existerande data från företaget. Två av dem fanns inte att tillgå hos Stora Enso Skog, därför undersöktes dem genom enkäten. De beroende variablerna som testades, dess ursprung och definition redovisas i Tabell 3.4.1.

Tabell 3.4.1: Redogörelse av beroende variablers ursprung och beskrivning, SA står för slutavverkning och GA för gallring

BEROENDE VARIABEL	**URSPRUNG**	**BESKRIVNING**
Arbetstillfredsställelse	Enkäten	Medelvärdet av svaren från frågorna i enkäten gällande arbetstillfredsställelse.
Motivation	Enkäten	Medelvärdet av svaren från frågorna som behandlade motivation i enkäten.
Leverans	Data från företaget	Procentuell skillnad från hur respektive arbetslag har presterat i jämförelse med planerat. Utfallet och planen av totala volymen sett från rullande 12 månader från april 2023.
Kvalitet (modulträff)	Data från företaget	Den totala kvaliteten inom samtliga sortiment av trädsorter, mätt huruvida de presterar kvalitet inom önskad modul. Ett värde på 100% medför att alla kvalitetsmått uppfyllda.
Säkerhet	Data från företaget	Antal tillbud & olyckor 2022-2023. Beräknat till ett gemensamt index, där en olycka motsvarar tio tillbud.
Skördare i SA	Data från företaget	Utfallet av en skördares prestation i slutavverkning där volym per tid, medelstam och storleksklass på maskinen är stor, har normerats till ett värde [$m^3fub/G5$]. Data från maj 2022 - maj 2023
Skotare i SA	Data från företaget	Utfallet av en skotares prestation i slutavverkning där volym per tid, skotningsavstånd och storleksklass på maskinen är stor, har normerats till ett värde [$m^3fub/G5$]. Data från maj 2022 - maj 2023
Skördare i GA	Data från företaget	Utfallet av en skördares prestation i gallring där volym per tid, medelstam och storleksklass på maskinen är mellan, har normerats till ett värde [$m^3fub/G5$]. Data från maj 2022 - maj 2023
Skotare i GA	Data från företaget	Utfallet av en skotares prestation i gallring där volym per tid, skotningsavstånd och storleksklass på maskinen är mellan, har normerats till ett värde [$m^3fub/G5$]. Data från maj 2022 - maj 2023

Prestation separerades beroende på om arbetslaget utförde gallring eller slutavverkning. Om ett arbetslag utförde i majoritet slutavverkning uppnåddes högre värden på både medelstam och $m^3fub/G5$ i jämförelse med gallring då det är större volym som hanteras. Av den anledningen kunde inte gallringslag jämföras med slutavverkningslag. Däremot fanns det många arbetslag som arbetade med att både slutavverka och gallra, även kallat kombinationslag, vilket gjorde att de existerade i båda undersökningarna. För att kunna inkludera dessa normerades prestationen hos samtliga lag mot hur mycket, procentuellt, ett arbetslag hade gallrat respektive slutavverkat. Det fanns även gallringslag som har slutavverkat vid behov och tvärt om. För att ta reda på vilka lag som gjort vad, kontrollerades alla arbetslag utförligt för att finna om de hade utfört antingen gallring, slutavverkning eller båda. Alla arbetslag som, enligt existerande data, visade sig ha utfört båda arbetssätten inkluderades i undersökningen genom att använda den procentuella andelen de utfört inom respektive arbetsprocess. På så sätt ökade variationen i svaren och därmed valideringen. Volymsvägningen för alla arbetslag beräknades enligt Ekvation 2.

$$Volymsvägning = \frac{GU * (m^3fub/G5)}{Andel\ SA\ eller\ GA} \qquad \text{(Ekvation 2)}$$

Där *GU* är tid på maskinen som åtgår för arbetsuppgiftens egentliga syfte (upparbetning, lastning, terrängkörning) inklusive uppehåll vars längd inte överskrider 5 minuter/tillfälle. Avbrott på 5 minuter eller mindre per tillfälle räknas in i G5-tiden medan avbrott längre än 5 minuter räknas bort. Värdet $m^3fub/G5$ för samtliga lag beräknades genom Stora Enso Skogs normeringsverktyg. Verktyget applicerades separat på prestation i SA eller GA och på skördare eller skotare. Vad gäller skördare, användes ett normerat värde på medelstammen och stam/G5. Dessa två värden är olika beroende på SA eller GA eftersom stammars storlek skiljer sig åt. Skotares prestations värde normerades mot skotningsavståndet, som på samma sätt skiljer sig åt i GA och SA. Verktyget lät även storleksklassen på maskinen normera prestationsmåttet, eftersom det är skillnad om en stor eller mellanstor maskin används. Utifrån grundtiden av utfört arbete i *SA* eller *GA*, beräknades en procentuell andel av hur mycket vardera arbetslag spenderat på respektive arbetsprocess. Vid arbetslag som endast körde gallring eller slutavverkning var den procentuella andelen ett.

De oberoende variablerna är faktorer som valdes att undersöka om och hur de påverkade beroende variablerna. Dessa var baserade på kärnegenskaperna i JCM samt de som ansågs relevanta efter undersökning om vad som skapar ett framgångsrikt team. De oberoende variablerna var följande:

- Feedback
- Uppgiftens identitet
- Variation i färdigheter
- Uppgiftens meningsfullhet

- Autonomi
- Ledarskap
- Kunskap
- Team

Regression utfördes genom att testa samtliga oberoende variabler mot varje beroende variabel var för sig. I fallen där beroende variabler baserades på data från Stora Enso Skog testades arbetstillfredsställelse och motivation som oberoende variabler då dessa ansågs vara av intresse. Efter varje regressions genomförande undersöktes Variansinflationsfaktorn, *Variable Influence Factor*, (VIF). VIF används för att mäta multikollinearitet, något som kan uppstå i en regressionsanalys om de oberoende variablerna är mycket korrelerade med varandra. Den mäter inflationsfaktorn i varje oberoende variabel där VIF ≥ 5 indikerar att det finns multikollinearitet [60]. Multikollinearitet kan leda till vilseledande resultat och modellen blir därför mindre tillförlitlig. Variabler i regressionsanalysen med ett VIF-värde som är lika med eller över fem eliminerades därför i detta arbete.

3.5 Validitet och reliabilitet

Litteratur har valts med omsorg och hänsyn till vetenskapliga artiklar och journalers trovärdighet för att säkerhetsställa tillförlitligheten. Dessa typer av referenser anses som mer trovärdiga än böcker eftersom de måste uppfylla vissa kriterier så som granskning och opponering innan publicering. Böcker har inte några krav att uppfylla innan publicering och de följer nödvändigtvis inte samhällets utveckling och upptäckter samt är svårare att redigera i efterhand. Böcker som varit av intresse är etablerade och anses som tillförlitliga.

Både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning har använts för att få en helhetsbild av området som studeras. Genom att använda sig av båda metoder anses resultatet mer korrekt då trovärdigheten ökar genom att undersöka båda perspektiven [29].

Med avseende på maskinförarnas geografiska spridning, kommer arbetet att gynnas att komma i kontakt med minst tre maskinförare i varje valt arbetslag i stället för att fokusera på färre förare i fler arbetslag. Anledningen till att intervjua tre stycken är för att minimera risken att få enbart ett perspektiv i arbetslaget som nödvändigtvis inte stämmer överens med resterande medlemmar. Det bidrar även till att projektet kan få en bra blick över hur arbetslaget är i helhet och antaganden kan göras med mindre risk för missvisande resultat. Den valda ansatsen leder till en högre trovärdighet och djupare överblick i hur varje arbetslag arbetar generellt i hela organisationen.

Om alla maskinförare hade svarat på enkäten skulle det möjliggöra en mer rättvis

och jämförbar analys av deras svar. Dock är en utmaning att få människor att svara på enkäter av olika skäl, som tidsbrist, bristande intresse eller enkätens utformning. Detta fenomen är känt som svarsbortfall och kan påverka resultatets validitet. Åtgärder att undvika svarsbortfall är att använda påminnelser eller anpassa enkäten efter respondenterna. Oavsett vilka åtgärder som vidtas är det inte möjligt att helt eliminera förekomsten av svarsbortfalls-effekter [11]. Alla maskinförare blev tilldelade flertalet påminnelser, vilket till slut resulterade i en svarsfrekvens på cirka 75%. All information och erfarenhet som maskinförare kan förse arbetet med bidrar till förbättrade resultat. Eftersom högpresterande, underpresterande och genomsnittligt presterande arbetslag har intervjuats stärks resultatet desto mer eftersom det ger en generell blick över inställning, prestation och motivation.

Under genomförandet av intervjuer var författarna inte medvetna om status på arbetslaget prestation, vilket innebär att risken för fördomar och förutfattade meningar minskar. Författarna hade möjlighet att reflektera och dra slutsatser baserat på egna undersökningar för att sedan jämföra med existerande data.

Beroende på tidsåtgången för en intervju kan validiteten påverkas. Det finns flera aspekter att beakta om en intervju är kortare än andra, såsom nervositet hos både författarna och respondenten samt svar som inte är tillräckligt utvecklande. Utifrån ett trovärdighetsperspektiv kan längre intervjuer ses som mer tillförlitliga då informationsutbytet är högre och svaren mer utförliga. Däremot kan en lång intervju även innebära att respondenterna förlorar fokus och irrelevanta diskussioner uppstår.

Enkäten är baserad på självrapportering, vilket innebär att respondenten själv uppskattar sitt beteende, sin attityd eller tankar. Tillförlitligheten kan påverkas av flera faktorer vid användandet av självrapportering. Respondenten kan vilja framstå i ett mer positivt ljus än vad som överensstämmer med verkligheten och individens självrapportering av sitt beteende eller attityd kan skilja sig från hur det uppfattas av andra [44]. Det finns även en risk att någon svarat slumpmässigt eller inte förstått frågorna korrekt. För att minimera riskerna och öka tillförlitligheten har kontrollfrågor i enkäten använts. Syftet med dessa är att identifiera eventuella inkonsekvenser i svaren. Genom att jämföra svaren kan dessa upptäckas och elimineras. Ett exempel kan vara ifall någon svarat samma siffra genom hela enkäten med syfte att göra klart den så snabbt som möjligt eller brist på intresse. Sådana svar har dock inte observerats. Även om kontrollfrågor har använts så finns ingen garanti för att alla fall av oärlighet eller felaktiga svar har upptäckts.

Data från Stora Enso Skog som används i leverans, säkerhet, kvalitet och prestation är mätt på arbetslagnivå medan svaren från enkäten är på individnivå. Eftersom de mäts på lagnivå blir det färre värden att jämföra. I en regressionsanalys är det fördelaktigt med hög variation i svaren för att få signifikanta resultat. En risk som kan uppstå är att

inte få signifikanta resultat på grund av antal värden är otillräckliga eller att modellen inte anses vara tillräckligt kompatibel att mäta önskad beroende variabel. För att ta höjd av denna risk har de variabler där det är möjligt, undersöks på individnivå i stället för arbetslagsnivå. Detta för att öka variationen och få tydligare resultat i regressionen.

En annan risk inom detta projekt är den mänskliga faktorn. Det finns ingen absolut försäkran på att alla värden är korrekta på grund av att data som samlades in via företaget krävde beräkningar och normeringar innan de kunde användas i regressionsanalysen. För att ta hänsyn till denna risk, har upprepade kontroller och säkerhetsställande genomförts. Data kan även vara bristfällig då förändringar kan ske utan att de uppdateras i systemet. Intraprenörer kan behöva lägga in värden manuellt om det inte sker automatiskt via maskinen, om denne inte har gjort det kan det tolkas fel i vidare beräkningar. Ett exempel kan vara att ett gallringslag kört slutavverkning, vilket förändrar värdet på leveransen och blir därför missvisande.

Eftersom de oberoende och några av de beroende variablerna har tagits fram från samma enkät, tenderar det att uppstå en vanlig metod bias, ”*Common method bias*”. Konsekvensen är att det kan påverka de empiriska resultatens tillförlitlighet [34]. Det kunde ha minimerats om respondenterna först fick tillgång till en enkät bestående av de oberoende variablerna. Sedan efter en tid, bli tilldelade en annan enkät med de beroende variablerna [31]. På grund av den begränsade tidsåtgången var detta inte en möjlighet. Andra tillvägagångssätt att minimera risken för vanlig metod bias är att använda frågor med en skala ett till sju där de representerar ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt”. Frågorna placerades även i en ordning där respondenten inte kunde identifiera vilka frågor som förknippades med respektive variabel. Kontrollfrågor med en omvänd poängskala kan även eliminera risken för vanlig metod bias [31]. Dessa sätt har applicerats i enkäten vilket stärker tillförlitligheten.

Genom att eliminera variabler som uppnår ett VIF ≥ 5 så stärks validiteten då risken för multikollinaritet minskar. Eftersom multikollinaritet kan leda till missvisande eller felaktiga resultat ökar tillförlitligheten genom att eliminera dessa.

Kapitel 4

Resultat

Resultat från den kvalitativa och kvantitativa undersökningen redovisas i följande kapitel. Regressionsanalyser samt återkommande teman som framkommit i intervjuer sammanställs. Forskningsfrågorna besvaras övergripande nedan för att sedan besvaras djupare och mer genomgående senare i kapitlet.

Hur påverkar teamarbetet motivationen och prestationen hos ett arbetslag?
Att erhålla en god gruppdynamik, ha en vänskap till kollegorna med kompletterade egenskaper, är grundläggande för att individer ska vara motiverade och prestera högt. En positiv attityd och inställning inom arbetslaget tenderar att öka motivationen eftersom då blir det trevligt att komma till arbetet. Tävlingsinstinkt inom arbetslaget och ökad prestation är positivt relaterade. Det krävs att individer inom ett arbetslag är intresserade för sina arbetsuppgifter för att vara motiverade och prestera.

Enligt maskinförarna är trivsel inom arbetslaget och kollegorna avgörande faktorer som påverkar prestation. När det finns goda relationer inom arbetslaget faller kommunikation och samarbete på plats, vilket i sin tur påverkar prestationen positivt. Maskinförarna betraktar arbetet som ett lagarbete, där det är väsentligt att samtliga arbetar mot samma mål. Det är därför viktigt att underlätta för sina kollegor och hjälpa varandra om för att uppnå en hög prestation. En felaktig inställning är att endast prioritera den enskilda insatsen.

Vidare kan även en korrelation mellan inre motivation och prestation ses. Där högpresterade arbetslag även har en hög inre motivation.

Hur påverkar ledarskap ett arbetslags motivation och prestation?
Ett gott ledarskap är grundläggande för att ett arbetslag ska kunna prestera på önskad nivå och vara motiverade. Ledare behöver ha tydliga mål och förväntningar på

sina arbetstagare för att leda dem i rätt riktning. Arbetsgivarens ledarstil bör involvera anställda i målsättning och beslut, vilket resulterar i ökad motivation. Positiv återkoppling underlättar för arbetstagarna att utvecklas och viktigt som arbetsgivare att ge. Till detta bör ens ledarstil innehålla kortare mål med kontinuerliga belöningar för att bibehålla ett driv hos de anställda. Gott ledarskap innebär att som ledare vara lyhörd, prestigelös och närvarande. Detta leder till att personalen känner sig sedda och därmed motiverade. Det är fördelaktigt om en ledare har tidigare erfarenhet om arbetet som ens anställda utför eftersom det ökar förståelsen om varför vissa situationer sker och inte. Denna erfarenhet bidrar även till möjligheten att förse sina anställda med rätt förutsättningar vilket är grundpelaren för att prestera högt.

Att byta ansvarig för ett arbetslag för ofta resulterar i minskat förtroende och är viktigt att ta hänsyn till. Förtroende mellan chef och anställd är betydelsefull för att både påverka motivationen och prestationen. Prestationen kan även påverkas av att erhålla informella ledare i arbetslag. Det är splittrad mening om dess påverkan på övriga medlemmars inställning och prestation. Dock är det främst positivt, om det är rätt person för positionen.

Vad påverkar ett arbetslags förmåga att tillägna sig kunskap från andra arbetslag?

Sociala sammanhang som gynnar kunskapsdelning sker sällan både inom och mellan arbetslag. Anställda inom arbetslag är medvetna om kunskapen ens lagkamrater innehar vilket underlättar. Utbyte angående körsätt och effektiva metoder sker sällan. Kunskap som delas mellan arbetslag är främst frågor gällande maskinen, där kontakt mellan dem sker. Maskinförare saknar dock insikt i vad andra arbetslag gör, något som hade kunnat underlätta ett utbyte. Vissa maskinförare upplever en konkurrens med andra arbetslag och andra saknar intresse för att lära känna dem vilket försvårar kunskapsdelning. Det finns maskinförare som är öppna för att testa arbeta i ett annat lag under en tid vilket är en outnyttjad resurs från företagets sida.

4.1 Inre konsistens

Alla variabler som samlades in via enkäten testades med Cronbach's Alpha innan regressionerna påbörjades för att mäta variablernas inre konsistens. För att undvika att variablerna har för låg inre konsistens, ska variabler ha ett värde på $\alpha > 0{,}7$, i annat fall elimineras dem. Detta på grund av tumregler som etablerats där värden större än 0,7 anses som acceptabla [20].

Beräkningarna av Cronbach's Alpha presenteras i Tabell 4.1.1 för respektive variabel. Resultatet på α_1 representerar inre konsistens för alla svar i enkäten. Däremot baseras α_2 och α_3 endast på de svar som inkluderas när prestation i gallrings- respektive slutavverkningslag beaktas.

Tabell 4.1.1: Cronbach's Alpha

Variabel	**Benämning**	α_1	α_2	α_3
Arbetstillfredsställelse	ar	0,8850	0,8836	0,89
Motivation	mo	0,8574	0,8563	0,8644
Feedback	fe	0,7866	0,7662	0,7978
Uppgiftens Identitet	ui	0,7925	0,7093	0,7992
Variation i färdigheter	va	0,7396	0,6980	0,7118
Meningsfullhet	me	0,3892	0,2076	0,38
Autonomi	au	0,6384	0,5441	0,6574
Ledarskap	le	0,9547	0,9368	0,9567
Kunskap	ku	0,6641	0,6755	0,6115
Team	te	0,7891	0,8640	0,7912

Resultaten i α_1 visar att inre konsistens inte är uppnådd inom meningsfullhet, autonomi och kunskap. För att uppnå ett värde större än 0,7 elimineras en fråga inom meningsfullhet och autonomi samt två frågor inom kunskap. Efter korrigering så uppnår meningsfullhet ett Cronbach's Alpha värde på 0,7466, autonomi 0,8278 och kunskap 0,7631.

I α_2 elimineras meningsfullhet och variation helt och hållet på grund av för lågt resultat, även efter att ha provat alla kombinationer av frågorna. Kombinationen av två frågor gällande autonomi ger ett värde på 0,7459, efter att ha eliminerat en fråga. Tre frågor av fyra inom kunskap gav ett värde på 0,7142.

Meningsfullhet, autonomi och kunskap uppnår för låg inre konsistens då α_3 är lägre än 0,7. Efter att ha exkluderat en fråga i vardera variabel uppnår de nya värdena en godkänd nivå. Meningsfullhet får ett Cronbach's Alpha värde på 0,7699, autonomi 0,8341 och kunskap 0,7248.

4.2 Arbetslag med hög inre motivation presterar bra

Resultatet av beräkningen av inre motivation (MPP) redovisas i Tabell 4.2.1 utifrån de arbetslag som intervjuats

Tabell 4.2.1: Genomsnittligt värde på inre motivation hos respektive arbetslag som intervjuats

Prestation	**MPP**
Hög	199,9
Hög	136,9
Hög	86,2
Genomsnitt hög	**140,9**
Mellan	124,3
Mellan	119,8
Mellan	109,3
Genomsnitt mellan	**117,8**
Låg	143,3
Låg	75,8
Låg	148,2
Genomsnitt låg	**122,4**

Enligt tabellen tenderar arbetslag som presterar högt erhålla en hög inre motivation, vilket framgår med ett genomsnittsvärde på 140,9. Trots detta visas det på bristande inre motivation i ett av de högpresterande arbetslagen som får ett MPP på 86,2. Det låga värdet kan bero på maskinförarnas missnöje om deras variation i arbetet men även den återkoppling som ges. Enligt förarna i det arbetslaget var den största bristen på motivation ett otydligt ledarskap där arbetsgivaren misstror maskinförarna i många fall.

De arbetslag som presterar under förväntan har en högre inre motivation än de som presterar genomsnittligt, 122,4 respektive 117,8. Utifrån intervjuerna med maskinförarna fick författarna uppfattningen att arbetslag som är ambitiösa med hög trivsel och god inställning är högpresterande men så var inte fallet. Baserat på resultatet är det osäkert att dra tydliga slutsatser gällande relationen med inre motivation hos lågpresterande lag. Därför anses **H2**: Lågpresterande arbetslag erhåller ett lågt motiverande potentialpoäng, inte vara uppfyllt. Dock kan extrema värden beaktas. Med andra ord, högpresterande arbetslag tenderar att ha hög inre motivation med hänsyn till ett MPP på 199,9. **H1**: Högpresterande arbetslag erhåller ett högt motiverande potentialpoäng, anses vara uppfyllt.

4.3 Regressionsanalys

I detta avsnitt presenteras resultat från regressionsanalyser. Resultat från den kvalitativa undersökningen redovisas även till respektive del med hänsyn till maskinförarna och intraprenörerna.

4.3.1 Variation, meningsfullhet och gott ledarskap bidrar till hög arbetstillfredsställelse

Arbetstillfredställelse är statistiskt signifikant till variation, meningsfullhet och ledarskap. Både variation och ledarskap erhåller ett positivt samband med arbetstrivsel eftersom koefficienterna är 0,167 respektive 0,314. Detta innebär att en ökad variation och gott ledarskap bidrar till hög arbetstillfredsställelse. Det mest betydelsefulla resultatet är meningsfullhet med en koefficient på 0,407 där ju högre upplevd meningsfullhet i arbetet desto högre förväntad arbetstillfredsställelse. Inga variabler med VIF ≥ 5 observerades. **H3** är inte uppfyllt. Se Figur 4.3.1 för resultatet.

```
. reg ar fe ui va me au år le ku te
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	108
				F(9, 98)	=	19.97
Model	105.281397	9	11.697933	Prob > F	=	0.0000
Residual	57.4130455	98	.585847403	R-squared	=	0.6471
				Adj R-squared	=	0.6147
Total	162.694443	107	1.52050881	Root MSE	=	.76541

ar	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
fe	-.1146479	.0853511	-1.34	0.182	-.2840244	.0547285
ui	-.1517499	.1203769	-1.26	0.210	-.3906339	.0871341
va	.167355	.0839337	1.99	0.049	.0007913	.3339188
me	.4073205	.098158	4.15	0.000	.2125293	.6021118
au	.1193227	.0675407	1.77	0.080	-.0147096	.253355
år	-.001485	.0054591	-0.27	0.786	-.0123183	.0093483
le	.3144809	.0705162	4.46	0.000	.1745437	.4544181
ku	.1077971	.0881838	1.22	0.224	-.0672007	.2827949
te	.1115366	.0829054	1.35	0.182	-.0529864	.2760596
_cons	.0981638	.6136997	0.16	0.873	-1.119703	1.316031

Figur 4.3.1: Regression med arbetstillfredsställelse som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap och team som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

Den kvalitativa studien visar tydligt att frihet under ansvar är en av de mest avgörande faktorerna för att maskinförare ska trivas med sitt arbete. Arbetet tillåter maskinförare att planera mycket av sitt arbete själv och möjligheten att styra över ens egen arbetsdag är en faktor som uppskattas. Det är också viktigt att trivas med sina kollegor och att det finns en fungerande gruppdynamik inom arbetslaget. Enligt maskinförarna är det viktigt med nära relationer till sina arbetskollegor och att kollegorna har kompletterande egenskaper. Att alla i arbetslaget hjälper varandra med gemensamma arbetsuppgifter, är likasinnade, och att alla är arbetssugna och vill ha bra resultat.

Då den större delen av dagen spenderas ensam i maskinen är det viktigt att individen trivs i ensamarbete och gillar att arbeta i naturen. Många maskinförare har fritidsintressen som kopplar samman dem med naturen, såsom jakt. Att arbeta för ett stort företag som Stora Enso Skog kan även ge en känsla av trygghet till maskinförare vilket kan bidra till att de känner sig tillfredsställda med sitt arbete.

Även om arbetet tillåter mycket frihet upplever många maskinförare att förväntningarna på dem har ökat och arbetsuppgifter som inte tillhör maskinkörandet har blivit fler. Många upplever framför allt att kraven på prestation har ökat vilket skapar stress och påverkar arbetstillfredsställelsen negativt.

4.3.2 Motivation är individuellt men stärks med bra ledarskap

Att vara motiverad i arbetet är positivt korrelerat och statistiskt signifikant till variation, meningsfullhet och ledarskap. Variation och ledarskap resulterade i koefficienter av 0,172 och 0,308 vilket tyder på ett positivt samband. Det mest betydelsefulla resultatet är meningsfullhet med en koefficient på 0,447. För att en person ska känna sig motiverad i sitt arbete är det därför viktigt att personen känner en meningsfullhet i arbetet som denne utför samt att arbetet är utformat på ett sätt som tillåter variation. Det är även motiverade för maskinförarna att ha en chef som motiverar och ger stöd vid behov. Inga variabler med VIF ≥ 5 observerades. **H3** är inte uppfyllt. Se Figur 4.3.2 för resultatet.

```
. reg mo fe ui va me au år le ku te
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	108
				F(9, 98)	=	21.58
Model	97.8577803	9	10.8730867	Prob > F	=	0.0000
Residual	49.3881024	98	.503960229	R-squared	=	0.6646
				Adj R-squared	=	0.6338
Total	147.245883	107	1.37612974	Root MSE	=	.7099

mo	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
fe	-.0911654	.0791617	-1.15	0.252	-.2482592	.0659283
ui	-.0995134	.1116475	-0.89	0.375	-.3210742	.1220474
va	.171876	.0778471	2.21	0.030	.0173909	.326361
me	.4465276	.0910398	4.90	0.000	.265862	.6271931
au	.0222914	.0626428	0.36	0.723	-.1020212	.1466041
år	.0009457	.0050632	0.19	0.852	-.009102	.0109934
le	.3079289	.0654026	4.71	0.000	.1781395	.4377182
ku	.0681664	.0817889	0.83	0.407	-.094141	.2304739
te	.0637303	.0768933	0.83	0.409	-.0888619	.2163226
_cons	.4766528	.5691959	0.84	0.404	-.6528981	1.606204

Figur 4.3.2: Regression med motivation som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap och team som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

Majoriteten av maskinförarna upplever sitt arbete som meningsfullt då de anser att de är grundpelaren till många industrier och får Sverige att rulla.

”Det känns meningsfullt eftersom vi är en grundpelare i många industrier och driver fram råvara till det folk behöver” - Maskinförare

Eftersom skogsindustrin är Sveriges största exportvara, finner maskinförarna att deras arbete har ett viktigt syfte vilket har en positiv inverkan på motivationen. Många blir även motiverade av att göra ett bra arbete som gör att skogen blir fin, framför allt gällande gallring. Enligt den kvalitativa undersökningen är gallringslag mer motiverade och inspirerade att utföra ett bra arbete då slutresultatet har en påverkan för den framtida skogen. Till skillnad för slutavverkningslag där i princip all skog ska avverkas och kalhyggen bildas. Dessa hyggen upplevs inte som fina i maskinförarnas ögon.

Det vanligaste svaret på frågan gällande vad som motiverade maskinförarna är svaret belöningar i form av lön och bonus. Bonussystemet som är framtaget för att bedöma förarnas prestation i olika nyckeltal. Många förare nämnde att systemet tillåter de att veta vad de ska sträva efter vilket ökade motivationen att prestera ännu bättre.

Maskinförarna finner kollegorna i arbetslaget som viktiga och betydelsefulla för att genomföra sitt arbete. Motivationen växer om gruppdynamiken i arbetslaget är tillfredsställande och gör det trevligt att komma till jobbet. Det sociala umgänget är grunden till att prestera bra enligt många maskinförare. Vid goda relationer, faller många faktorer på plats såsom kommunikation och samarbete. Som intraprenör arbetar de mycket med att skapa samhörighet och bra stämning inom men även mellan andra arbetslag, genom ordnade aktiviteter som till exempel julbord. Antalet ordnade aktiviteter skiljer sig åt, där vissa arbetslag åtminstone har en träff om året och andra har inte haft på flera år. Främst är det intraprenören som ansvarar och planerar dessa, vilket maskinförarna uppfattar att de inte hinner med. De flesta spenderar inte tid med varandra utanför arbetstiden, men det finns undantag. Majoriteten av maskinförare önskar dock oavsett få mer tid att umgås med varandra och cheferna.

Maskinförare blir tilldelade olika utbildningar, vilket det finns många olika åsikter om. Vissa maskinförare tycker att utbildningarna är meningsfulla, utvecklande och motiverande. Andra finner dessa som överflödiga och onödiga. Åsikterna är spritt över alla arbetslag, oavsett grad av prestation. Intraprenörers syn på utbildningar är att de är motiverande och betydelsefulla vilket enbart stämmer överens till viss del av maskinförarna.

Utifån intervjuerna med intraprenörerna, framkom det att en del förare motiveras av tävlingsinstinkten, vilket några maskinförare bekräftade. Tävlingsinstinkten ger en positiv inverkan på att vilja utvecklas och nå målen. Kortare mål enligt både många maskinförare och intraprenörer är motiverande där belöningar tilldelas vid framgång. Dock upplevs dessa mål inte användas tillräckligt ofta enligt maskinförarna. Att maskinförarna har ett eget intresse av att utvecklas och driva utveckling enligt intraprenörerna är en betydande faktor för motivationen. En intraprenör beskrev att det är problematiskt att veta vad maskinförarna motiveras av individuellt men att det inte är omöjligt, utan tar tid.

”Det gäller att försöka hitta signalerna på vad maskinförarna drivs och motiveras av. Det är ju inte någon enkel grej utan det tar tid” - Intraprenör

4.3.3 Inga statistiskt signifikanta resultat vid regressionsanalys av leverans

Vid regressionsanalys av leverans hittades inga signifikanta samband. Motivation och arbetstillfredsställelse får VIF ≥ 5, vilket gör att de elimineras. **H4** är inte uppfyllt. Resultatet kan ses i Figur 4.3.3.

```
reg leverans är fe ui va me au le ku te mo ar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	108
				F(11, 96)	=	1.21
Model	4319.83999	11	392.712726	Prob > F	=	0.2934
Residual	31252.3669	96	325.545489	R-squared	=	0.1214
				Adj R-squared	=	0.0208
Total	35572.2069	107	332.450532	Root MSE	=	18.043

leverans	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
år	.2367642	.1289567	1.84	0.069	-.0192129	.4927412
fe	1.939989	2.030942	0.96	0.342	-2.0914	5.971377
ui	.2526599	2.86062	0.09	0.930	-5.425625	5.930945
va	-1.920972	2.029903	-0.95	0.346	-5.950296	2.108353
me	-3.203137	2.588253	-1.24	0.219	-8.340778	1.934505
au	1.331445	1.633632	0.82	0.417	-1.911289	4.57418
le	2.715285	1.856363	1.46	0.147	-.9695656	6.400135
ku	-.2948788	2.094673	-0.14	0.888	-4.452772	3.863014
te	-2.226323	1.972939	-1.13	0.262	-6.142577	1.689931
mo	-2.623294	3.840744	-0.68	0.496	-10.24711	5.000523
ar	2.109503	3.562224	0.59	0.555	-4.961456	9.180462
_cons	105.9137	14.55359	7.28	0.000	77.0251	134.8024

Figur 4.3.3: Regression med leverans som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredsställelse som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

4.3.4 Kvalitet kan inte förklaras av några kärnegenskaper

Vid regressionsanalys av kvalitet hittades inga signifikanta samband mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredsställelse som oberoende variabler. Motivation och arbetstillfredsställelse får ett VIF ≥ 5, vilket gör att de elimineras från regressionsanalysen. **H4** styrkes inte av resultaten som kan ses i Figur 4.3.4.

```
reg modul år fe ui va me au le ku te mo ar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	108
				F(11, 96)	=	0.94
Model	199.795478	11	18.1632253	Prob > F	=	0.5093
Residual	1861.86193	96	19.3943951	R-squared	=	0.0969
				Adj R-squared	=	-0.0066
Total	2061.65741	107	19.2678262	Root MSE	=	4.4039

modul	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
år	-.0434101	.0314758	-1.38	0.171	-.105889	.0190688
fe	-.3984424	.4957125	-0.80	0.424	-1.382424	.5855392
ui	-.3550689	.6982202	-0.51	0.612	-1.741025	1.030887
va	.4683921	.4954587	0.95	0.347	-.5150857	1.45187
me	.6519501	.6317409	1.03	0.305	-.6020457	1.905946
au	.0597621	.398737	0.15	0.881	-.7317246	.8512487
le	.6448735	.4531011	1.42	0.158	-.254525	1.544272
ku	-.8024636	.5112679	-1.57	0.120	-1.817322	.2123951
te	.8132543	.4815552	1.69	0.095	-.1426251	1.769134
mo	.0281486	.937449	0.03	0.976	-1.832673	1.88897
ar	-1.144519	.8694678	-1.32	0.191	-2.870399	.581361
_cons	90.60261	3.552241	25.51	0.000	83.55146	97.65375

Figur 4.3.4: Regression med kvalitet som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredställelse som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

Under den kvalitativa undersökningen framkom åsikter och anledningar om vad som påverkar kvalitetsaspekten i arbetet. Digitalisering gör att kvaliteten kan granskas noga, vilket gör att kvalitetsmått och mål följs upp. En maskinförare uttryckte sin glädje över det ökade fokuset på kvalitet, då det skapar en känsla av stolthet att lämna ett område och ser att det ser snyggt ut.

”Det är mycket mera koll på kvalitet nu så det är roligare. Det är roligt att åka därifrån och vara nöjd.” - Maskinförare

En annan maskinförare påpekade att denne önskar mer feedback på just denna typ av kvalitet. Kvalitetsmått som noggrannhet på längd och diameter på träden registreras, men maskinföraren saknar feedback på hur området ser ut när de lämnar. Det är sällan en intraprenör åker ut för att titta på ett område som är avklarat enligt maskinföraren, vilket hade uppskattats.

Enligt chefen över intraprenaden är det inte önskvärt att prestera till fullo när det gäller kvalitet. Även om kvalitet är en viktig faktor i arbetet så kan ett överdrivet fokus påverka produktionen negativt. Därför strävar maskinförare att ligga på en tillräckligt

hög nivå utan att riskera förluster i produktionen.

4.3.5 Variation är kopplat till färre tillbud och olyckor

Säkerhet har en statistiskt signifikant koppling till variation. Eftersom koefficienten är negativ tyder det på att det finns ett negativt samband mellan variation och säkerhet. Specifikt förutspår koefficienten -3,557 att en ökning på en enhet i variation är förknippad med en uppskattad minskning på antalet olyckor och tillbud. Motivation och arbetstillfredsställelse får ett VIF ≥ 5 och elimineras därför. **H4** styrkes inte av resultaten som visas i Figur 4.3.5.

```
reg säkerhet år fe ui va me au le ku te mo ar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	108
				F(11, 96)	=	1.73
Model	1779.70456	11	161.791324	Prob > F	=	0.0777
Residual	8968.61951	96	93.4231199	R-squared	=	0.1656
				Adj R-squared	=	0.0700
Total	10748.3241	107	100.451627	Root MSE	=	9.6656

säkerhet	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
år	-.0079353	.0690821	-0.11	0.909	-.1450621	.1291915
fe	.779888	1.087975	0.72	0.475	-1.379725	2.939502
ui	-1.385504	1.532433	-0.90	0.368	-4.427359	1.656351
va	-3.557363	1.087418	-3.27	0.001	-5.715871	-1.398855
me	.8677858	1.386526	0.63	0.533	-1.884447	3.620018
au	-.4748495	.8751361	-0.54	0.589	-2.211981	1.262282
le	1.756467	.9944527	1.77	0.081	-.2175058	3.73044
ku	.9665902	1.122116	0.86	0.391	-1.260792	3.193972
te	-1.126286	1.056903	-1.07	0.289	-3.224222	.9716499
mo	1.158826	2.057485	0.56	0.575	-2.925249	5.242902
ar	.0402461	1.908282	0.02	0.983	-3.747664	3.828156
_cons	14.91606	7.796352	1.91	0.059	-.5595723	30.3917

Figur 4.3.5: Regression med säkerhet som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredsställelse som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

Säkerhet är Stora Enso Skogs högsta prioritet. Maskinförare kan med hjälp av digitala verktyg skicka in säkerhetsobservationer på säkra och osäkra beteenden som de observerar. Under den kvalitativa undersökningen framgick det att i princip alla maskinförare hade en negativ inställning till säkerhetsobservationer som de måste genomföra. Det skapar onödig stress eftersom att antalet inskickade observationer påverkar bonusen som delas ut. Vissa maskinförare menade att eftersom det finns ett mål på hur många observationer som ska skickas in, tappar observationerna kvalitet och mening. Det blir ett måste i stället för att ha ett syfte och skapa säkra beteenden.

> *”Man kan ha säkerhetsobservationer, men då ska det vara när det är relevant. Då kan det få andra att verkligen inse och ta till sig av det och ha det i åtanke.”* - Maskinförare

Det observerades även att det förekommer ett bristande säkerhetstänk bland maskinförarna när intraprenörerna inte är på plats. Under besöken till arbetslagen så undvek majoriteten av maskinförarna att ha på sig till tillräcklig säkerhetsutrustning som krävs på arbetet. Det nämndes även av många maskinförare att detta enbart används när de är medvetna om att intraprenörer ska göra ett besök. Det ansågs som onödigt enligt maskinförarna då den bärs under en kort stund när de förflyttar sig till fots. Vissa maskinförare låter till och med säkerhetsutrustningen, specifikt hjälmen, ligga kvar i bilen.

Då arbetsuppgifterna som inte tillhör maskinförandet har blivit fler, så upplever maskinförare att arbetet har blivit mer stressigt. En ökad stressnivå i arbetsmiljön kan innebära att mer slarv och att skador sker.

Intraprenörerna prioriterar främst att ge feedback på säkerheten i arbetet. Genom att ge återkoppling på en säkerhetsobservation kan ett beteende utvecklas. Ett säkert arbetssätt främjar både arbetslaget och företaget. Det är viktigt att ge feedback kring ett osäkert beteende. På samma sätt som det är viktigt att ge beröm ifall någon har gjort något bra kopplat till säkerhet. Det är även viktigt att föregå med ett gott exempel som chef, som att till exempel bära den korrekta säkerhetsutrustningen när de besöker ett arbetslag. På detta sätt kan intraprenörerna påverka förarna till att agera rätt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Vissa arbetslag är tävlingsinriktade när det kommer till säkerhetsobservationer och vill leverera observationer med kvalitet enligt en intraprenör. Denna åsikt har dock inte observerats av författarna, då en klar majoriteten av maskinförarna som intervjuats upplever detta som negativt.

Med en högre upplevd variation menas att maskinförare känner att arbetet innehåller tillräckligt mycket variation samt de har möjlighet att utföra många olika uppgifter. Maskinförare får enligt den kvalitativa studien möjligheten att dela upp mindre ansvar inom arbetslaget då detta inte sker på ett förbestämt sätt. Det förekommer i vissa arbetslag en ojämn fördelning av ansvar, att det är en individ som tar på sig mer arbete jämfört med sina kollegor. Ansvaret som förarna får bestämma fritt över är beställningar av material och komponenter, administration och logistik. När det gäller hur de arbetar i form av gallring eller slutavverkning, om de roterar på maskinerna eller ej, samt vilka skift de går varierar. Det bestäms av chefer och är oftast baserat på arbetslagets prestation och förmåga att leverera.

”Ansvarområden är en överenskommelse mellan maskinförarna” - Intraprenör

Enligt maskinförarna är variationen högre vid gallring då det krävs mer logistik i form av hur de ska köra och vilka träd som ska fällas. Vissa arbetslag är kombinationslag som både arbetar med att gallra och slutavverka. Variationen upplevs som hög i dessa enligt den kvalitativa studien då de får omväxling i en större grad. Att byta från slutav-

verkning till gallring efter en tid skapar inspiration och upplevs som ett roligt moment enligt maskinförarna. Däremot minskar variationen om de stannar länge på samma plats, då kan det vara roligt att flytta och utforska nya områden då varje trakt är unik.

Att rotera på maskinerna uppfattas som positivt enligt maskinförarna. Det öppnar upp möjligheten att lära sig av sina misstag genom att se arbetet från ett annat perspektiv. En nackdel med att rotera mellan maskinerna är emellertid att en har mindre kontroll över varje enskild maskin och ansvaret för maskinerna blir otydligare. Vid rotering mellan skördaren och skotaren är det av ytterst vikt att kommunikationen är bra inom arbetslaget, vilket nämndes flertalet gånger av maskinförarna. Vissa upplever även att de blir trötta i huvudet om de gör samma sak under en lång tid, vilket gör rotationen ännu mer önskvärd för att öka variationen hos maskinförarna.

”Om kommunikationen och underhållet på maskinerna fungerar bra, är det bara fördelar med roterande skift på maskinerna” - Intraprenör

Enligt en undersökning av Stora Enso Skog där en enkät gick ut till alla maskinförare visade det sig att det är 50-50 om hur tillfredsställda de anställda är med sitt arbetspass gällande huruvida markpass ska ingå i skiften. Markpass är planerad tid att befinna sig utanför maskinen för att arbeta med administration, förberedelser och planering. Hälften ansåg då att markpassen bidrar till variation i arbetsuppgifter och att det är hälsosamt för kroppen att vila från statiska positioner. Andra tyckte att det är onödigt och vill bara sitta i maskinen och producera så mycket som möjligt.

När skördare utför sitt arbete under en längre period, upplever de trötthet. Eftersom varje träd som fälls är ett nytt beslut säger många förare. En skördarförare beskrev hur betydelsefullt det är med variation och sa följande:

”Det känns viktigt för kroppen, det sliter på både kroppen och psyket. ” - Maskinförare

Skotare däremot har möjlighet till vila i samband med transportsträckorna vilket medför att arbetet inte är lika utmattade. Däremot är variationen mindre för skotarförare förutom när det tillkommer ytterligare arbetsuppgifter såsom beställningar. Främst för att det inte är några kraftfulla beslut som ska tas enligt maskinförare.

4.3.6 Prestation i slutavverkning är positivt kopplat till feedback

Prestation på skördaren i slutavverkning är statistiskt signifikant till feedback och arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse tillsammans med motivation elimineras dock då variablerna uppnår VIF ≥ 5 vilket indikerar att det finns multikollinearitet. Multikollinearitet kan leda till vilseledande resultat vilket gör att det statistiskt signifikanta resultatet inte inkluderas. Feedback däremot erhåller en koefficient på 4173,47 vilket tyder på ett positivt samband där en ökning i tillgången av feedback förutspår en ökning i prestationen hos skördare i slutavverkning. Vidare är **H4** inte uppfyllt. Se Figur 4.3.6 för regressionen.

```
. reg Skordareprod fe ui va me au år le ku te mo ar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	98
				F(11, 86)	=	2.02
Model	5.9009e+09	11	536444023	Prob > F	=	0.0362
Residual	2.2877e+10	86	266008093	R-squared	=	0.2051
				Adj R-squared	=	0.1034
Total	2.8778e+10	97	296676085	Root MSE	=	16310

Skordareprod	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
fe	4173.47	1996.822	2.09	0.040	203.9201	8143.021
ui	-1972.618	2868.854	-0.69	0.494	-7675.711	3730.474
va	-2726.909	1976.433	-1.38	0.171	-6655.928	1202.111
me	-3150.216	2484.809	-1.27	0.208	-8089.853	1789.422
au	977.0165	1579.383	0.62	0.538	-2162.693	4116.726
år	130.8016	120.157	1.09	0.279	-108.0627	369.6659
le	689.9781	1743.057	0.40	0.693	-2775.105	4155.061
ku	-1275.718	2058.34	-0.62	0.537	-5367.562	2816.126
te	-1596.187	1833.562	-0.87	0.386	-5241.188	2048.815
mo	-6588.683	3738.789	-1.76	0.082	-14021.15	843.7841
ar	10951.37	3454.641	3.17	0.002	4083.767	17818.97
_cons	60387.65	13758.18	4.39	0.000	33037.28	87738.01

Figur 4.3.6: Regression med skördarens prestation i slutavverkning som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredsställelse som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

När det kommer till skotares prestation i slutavverkning uppvisas inget statistiskt signifikant resultat. Motivation och arbetstillfredsställelse fick även här ett VIF ≥ 5, vilket resulterar i att de variablerna elimineras. Figur 4.3.7 representerar regressionsanalysen.

```
reg Skotareprod år fe me ui va au le ku te mo ar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	98
				F(11, 86)	=	1.08
Model	1.9654e+09	11	178675070	Prob > F	=	0.3858
Residual	1.4211e+10	86	165239615	R-squared	=	0.1215
				Adj R-squared	=	0.0091
Total	1.6176e+10	97	166763223	Root MSE	=	12855

Skotareprod	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
år	118.8308	94.70193	1.25	0.213	-69.43039	307.092
fe	-1631.688	1573.798	-1.04	0.303	-4760.295	1496.919
me	537.053	1958.406	0.27	0.785	-3356.129	4430.235
ui	-839.1577	2261.091	-0.37	0.711	-5334.058	3655.743
va	-990.8377	1557.729	-0.64	0.526	-4087.5	2105.824
au	1219.934	1244.793	0.98	0.330	-1254.633	3694.501
le	-1071.934	1373.793	-0.78	0.437	-3802.944	1659.076
ku	-1909.743	1622.283	-1.18	0.242	-5134.736	1315.249
te	1459.462	1445.125	1.01	0.315	-1413.351	4332.275
mo	-1536.996	2946.732	-0.52	0.603	-7394.905	4320.914
ar	2063.17	2722.781	0.76	0.451	-3349.538	7475.879
_cons	62899.86	10843.53	5.80	0.000	41343.64	84456.09

Figur 4.3.7: Regression med skotares prestation i slutavverkning som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, variation i färdigheter, meningsfullhet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredsställelse som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

Att vara delaktig i beslut, förändringar och nya tillvägagångsätt stärker motivationen hos maskinförare enligt den kvalitativa studien. Dock har detta minskat de senaste åren enligt en del förare, och att de högre upp i arbetets hierarki ser maskinförarnas behov sist och fokuserar främst på vad som är mest ekonomiskt.

”Förarna får inte vara med att bestämma eller ha en åsikt i beslut, har aldrig varit såhär dåligt” - Maskinförare

Feedback möjliggör chansen för maskinförarna att ge återkoppling om beslut som görs och uttrycka sina åsikter. Maskinförarna ges feedback mestadels från sin intraprenör en gång i månaden men det sker även ibland till varandra. En del förare är nöjda med den feedback som fås i dagsläget men några önskar att få mer och oftare för att kunna utvecklas. En maskinförare tyckte det viktigaste att ge feedback är följande:

”Man måste kunna särskilja på person och personlighet” - Maskinförare

Resultatet från intervjuerna visar att högpresterande arbetslag efterfrågar mer utvecklande feedback till skillnad från lågpresterande som är tillfreds med det som nu erbjuds. Enligt intraprenörerna är det motiverande att förarna får positiv återkoppling.

Dock är feedback individuellt vilket gör det problematiskt som chef att tillfredsställa alla. En intraprenör beskrev att ge feedback som att poppa popcorn.

”En del de poppar direkt och tar det. En del, de ligger kvar i botten på kastrullen och blir svarta.” - Intraprenör

Gemensamt för alla intraprenörer är att feedback ges antingen via e-post, telefonsamtal eller fysiskt. De önskade att ge fysiskt men på grund av avstånden mellan parterna blir det problematiskt om ge återkoppling inom en rimlig tid. Några intraprenörer försöker ge feedback direkt i koppling till händelsen och andra försöker hitta ett bra tillfälle. Alla intraprenörer nämnde att de förmedlar främst positiv feedback eftersom utvecklande kan vara både jobbigt och svårt att ge.

”Ska man säga något som är mindre bra så kan det vara bra att lägga på några få positiva saker också samtidigt.” - Intraprenör

Några intraprenörer nämnde att det är viktigt att återkoppling som förmedlas är genuin och inte är överdriven, eftersom det resulterar i att den tappar sitt värde. Positiv feedback har som syfte att skapa förtroende, vara motiverande och utvecklande enligt många intraprenörer. I framförandet behöver feedback även vara rätt som en intraprenör beskriver. Rätt feedback förstärker någonting positivt och är konstruktiv, samtidigt som givaren inte använder nedlåtande uttryck vid utvecklande återkoppling. Många finner det komplext att ge återkoppling och beskriver det som en lärande process som sker över tid. Uppföljningar sker antingen när tillfälle ges eller direkt vid situationen.

”Återkoppling måste vara naturligt och prestigelös för att man ska våga och kunna lära av varandra” - Intraprenör

4.3.7 Prestation hos gallringslag påvisar inga samband

I gallring är arbetstillfredställelse statistiskt signifikant till skördarens prestation. Dock elimineras denna då variabeln uppnår VIF ≥ 5. **H4** styrkes inte av resultaten, se Figur 4.3.8.

```
reg Skodareprod fe ui au år le ku te mo ar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	54
				F(9, 44)	=	1.71
Model	366526435	9	40725159.4	Prob > F	=	0.1162
Residual	1.0500e+09	44	23862656.9	R-squared	=	0.2588
				Adj R-squared	=	0.1071
Total	1.4165e+09	53	26726100.7	Root MSE	=	4884.9

Skodareprod	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
fe	331.3524	691.3927	0.48	0.634	-1062.058	1724.763
ui	-946.7297	1151.626	-0.82	0.415	-3267.68	1374.221
au	-207.8044	726.5968	-0.29	0.776	-1672.164	1256.555
år	-57.4701	52.28443	-1.10	0.278	-162.8424	47.90224
le	379.5893	804.1352	0.47	0.639	-1241.039	2000.217
ku	-841.872	875.8439	-0.96	0.342	-2607.019	923.2753
te	1172.594	858.4266	1.37	0.179	-557.4514	2902.639
mo	-2228.628	1427.285	-1.56	0.126	-5105.132	647.876
ar	3254.906	1338.54	2.43	0.019	557.2561	5952.556
_cons	19449.79	5868.492	3.31	0.002	7622.621	31276.96

Figur 4.3.8: Regression med skördarens prestation i gallring som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredsställelse som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

Skotarens prestation i gallring uppvisar inga resultat som är statistiskt signifikant, vilket kan ses i Figur 4.3.9. Även här elimineras motivation och arbetstillfredsställelse ty VIF ≥ 5.

```
. reg Skotareprod fe ui au år le ku te mo ar
```

Source	SS	df	MS		
				Number of obs	= 54
				F(9, 44)	= 0.80
Model	9.3530e+12	9	1.0392e+12	Prob > F	= 0.6147
Residual	5.6870e+13	44	1.2925e+12	R-squared	= 0.1412
				Adj R-squared	= -0.0344
Total	6.6223e+13	53	1.2495e+12	Root MSE	= 1.1e+06

Skotareprod	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
fe	6232.71	160909	0.04	0.969	-318058.1	330523.5
ui	-268901.6	268020	-1.00	0.321	-809060.3	271257.1
au	-119984.3	169102.1	-0.71	0.482	-460787.2	220818.7
år	5393.675	12168.24	0.44	0.660	-19129.81	29917.16
le	-199962.2	187147.7	-1.07	0.291	-577133.7	177209.3
ku	174830.2	203836.6	0.86	0.396	-235975.6	585635.9
te	62353.87	199783.1	0.31	0.756	-340282.5	464990.2
mo	209672.8	332174.5	0.63	0.531	-459780.9	879126.5
ar	-134808.8	311520.7	-0.43	0.667	-762637.4	493019.9
_cons	5340424	1365784	3.91	0.000	2587867	8092981

Figur 4.3.9: Regression med skotares prestation i gallring som beroende variabel mot feedback, uppgiftens identitet, autonomi, ledarskap, kunskap, team, motivation och arbetstillfredsställelse som oberoende variabler. Antal år som maskinförare är kontrollvariabel.

4.3.8 Kamratskap, rätt förutsättningar och inställning är framgångsfaktorer för ökad prestation

Från den kvalitativa analysen framgår att maskinförare anser att en framgångsfaktor för att ett arbetslag ska vara högpresterande är att alla jobbar mot ett gemensamt prestationsmål. Att ta ansvar över maskinerna som det vore ens egendom och kan därför säkerhetsställa att maskinen håller längre. Kamratskapet är en återkommande faktor bland maskinförarna. Det handlar om att se ”laget före jaget”, hjälpa varandra och försöka underlätta för sina kollegor. Att ha en liknande syn på arbetsmoral och att alla drar åt samma håll inom ett arbetslag är också något som påpekas av maskinförarna. Om inte rätt arbetsmoral finns, driv saknar och maskinförarna inte trivs så kommer prestationen minska. En maskinförare beskrev gruppdynamiken som en grundpelare för att de ska prestera bra.

Det finns olika åsikter om hur utbildningar påverkar produktiviteten. Vissa argumenterar för att utbildningar kan öka produktiviteten eftersom det kan hjälpa till att bryta dåliga arbetsvanor och arbetssätt som kan utvecklats under en längre tid oavsett arbetslivserfarenhet.

En tydlig aspekt som togs upp i den kvalitativa studien är att maskinförarna måste ha rätt förutsättningar för att de ska kunna prestera bra. Med rätt förutsättningar menas bland annat kvaliteten på maskinen, tillgång till effektiv reparation och att de får planeringen av området i god tid innan de påbörjar arbetet. Detta ämne uttryckte flera maskinföre sitt missnöje om. Tidigare år har förarna haft tillgång till trakter för ett år framåt. I dagsläget får de förhoppningsvis några dagar innan arbetet måste sättas igång. Om maskinförarna får planeringen av området sent, leder det till en tidsförlust. Däremot om de får planeringen i tid skulle de kunna besöka området i förväg för att undersöka hur de ska köra. Detta möjliggör och underlättar för förarna att kunna vara så effektiva och produktiva som möjligt.

”Framförhållning från produktionsledaren fungerar inte och blir ett stressmoment. När det är dålig framförhållning går vår produktion ner.” - Maskinförare

Vissa maskinförare menar att det är såpass simpelt att vissa arbetslag har bra förare, och det är därför de är högpresterande. Att det handlar om kompetens men också tur, ifall förare hamnar i ett arbetslag där kompetensen redan finns. Mängden kompetens kan till viss del förklara prestation, men det är även viktigt att betona att vissa aktivt strävar efter effektivitet och försöker bredda sin kompetens. Även om vissa individer besitter en naturlig talang för arbetet, bör inte detta användas som en bortförklaring till varför individer inte når en hög prestation.

Faktorer som rör beteende och attityder nämns även av maskinförarna. Ett högpresterande arbetslag består av personer som är tävlingsinriktade, vill uppnå prestationsmål och vara bäst. Ett högpresterande arbetslag är de som inte klagar, utan som besitter en positiv attityd även när saker inte går som tänkt.

En grundförutsättning för att arbetslag ska prestera högt är att arbetsmiljön står i fokus och tillfredsställer förarna enligt intraprenörerna. Det vill säga, att rätt förutsättningar finns att tillhandahålla och att alla förare mår bra. Intraprenörerna beskrev sitt syfte med arbetet att förse maskinförarna med rätt förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra arbete ifrån sig, kompetensen finns redan. Det är även viktigt att det finns tydliga mål och förväntningar på maskinförarna, annars är det svårt att utvecklas och sträva efter framgång. Under arbetsgången krävs det även att förarna känner sig uppskattade och sedda genom positiv återkoppling och kontinuerliga mindre belöningar.

”Jag kan inte göra mer än vad jag gör idag. Ledarskap är jätteviktigt. Det är A och O för att vi ska bli bättre. ” - Maskinförare

Trivsel är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att få ett arbetslag att prestera över förväntan. Om maskinförarna trivs med sina kollegor, arbetsuppgifterna och sin chef kommer många andra problem att lösa sig. God gruppdynamik möjliggör även tydlig kommunikation som förenklar samarbetet. Det finns en gemensam nämnare med de

högpresterande arbetslagen och det är att de känner en stolthet i sitt arbete, är självständiga och har duktiga förare som sköter sitt arbete enligt några av intraprenörerna.

Utifrån den kvalitativa studien framgick det att en positiv inställning till att vilja arbeta tillsammans för att utveckla och hjälpa varandra, resulterar i hög prestation. Detta för att alla arbetar för att nå de förväntade målen. Då även för att bonussystemet är baserat främst på lagnivå, är det viktigt att arbetarna samarbetar. Därför bör inställningen som förare vara att se möjligheter i stället för problem enligt intraprenörerna. En intraprenör sa följande under en intervju:

”Alla vill framåt och vill göra sitt yttersta på jobbet. Man ska inte ska hetsa, stressa eller att det är någon prestige utan man sätter stolthet i det man gör.” - Intraprenör

Att maskinförarna är intresserade och motiverade inom ett arbetslag, bidrar till en positiv inverkan på prestationen. Enligt studien är ofta duktiga förare tävlingsmänniskor och driver varandra att bli bättre. Däremot om arbetslaget erhåller en negativ inställning påverkar det prestationen negativt. Det räcker med att någon är nedstämd/pessimistisk eftersom det kommer drabba hela arbetslaget. Ibland ligger problematiken i gruppdynamiken om förarna har personliga relationer eller är släkt med varandra. Detta försvårar möjligheten att styra och leda en grupp som intraprenör, eftersom det personliga livet påverkar arbetslivet.

Åsikter om informella ledare i arbetslagen är splittrad bland intraprenörerna. Vissa anser att en informell ledare kan vara givande och skapa struktur på en arbetsplats. Andra finner det problematiskt att hantera individer som tar för mycket ansvar och när det inte är en bidragande faktor till framgång. Därför anser de flesta att högpresterande arbetslag utan informell ledare är anledningen till att de presterar bra. En intraprenör menar att högpresterande arbetslag har ordning och reda och har olika ansvarsområden, men att det inte finns en tydlig informell ledare.

Intraprenörerna instämmer att det som särskiljer de högpresterande arbetslagen från de lågpresterande är inställningen. Om personer har en negativ inställning är det lätt att det sprider sig inom arbetslaget och det drar ner varandra i stället för att stärka varandra. Om inte viljan finns för att prestera sitt bästa så kommer ingenting att hända.

”Har man inte kunskap, ja men det är ju en sak, men bara man har inställningen att man vill lära sig.” - Intraprenör

Det kan även finnas ett misstroende mot chefer och andra auktoriteter i företag. Då det skedde en omorganisation inom Stora Enso Skog för inte allt för länge sedan så kan det ha skapat en negativ syn på intraprenörerna och företaget som helhet.

4.4 Bra ledarskap är grundläggande för trivsel och motiverad personal

Ett gott ledarskap enligt intraprenörerna är att vara lyhörd och prestigelös. Många av intraprenörerna har inte kört skogsmaskin i sin tidigare karriär. Maskinförarna menar att det är en nackdel eftersom det minskar förståelsen kring arbetet, som varför vissa situationer sker och hur de både kan hanteras och undvikas.

Både maskinförarna och intraprenörer betonade att den absolut viktigaste faktorn i ett framgångsrikt ledarskap är att behandla alla inom arbetslaget lika. Favorisering har tidigare varit ett problem mellan chef och medarbetare. Detta har resulterat i en del problematik som intraprenör då de behöver reglera sitt ledarskap efter tidigare händelser. Maskinförare tenderar då ha en negativ inställning och höga förväntningar på sin chef som kommer in som ny i arbetslaget. Därför är det viktigt att vara tydlig med raka riktlinjer och förväntningar för att nå de uppsatta målen menar en intraprenör.

Gott ledarskap innebär också att kunna förse maskinförarna med rätt förutsättningar, vilket tydlig kommunikation är grundläggande. Med stort förtroende mellan båda parter, kommer kommunikationen att lösa sig själv. En intraprenör nämnde att den största utmaningen i sitt ledarskap är att ansvara och leda en grupp människor på distans. För att det ska fungera krävs det eget ansvar från bådas håll och en betydande mängd förtroende. Maskinförare nämnde även betydelsen av att få vara delaktig i beslut gällande arbetsuppgifter och aktiviteter, som valet av märke på maskin. Enligt förarna handlar detta om att det är intraprenörers chefer som har större inverkan och måste följa deras direktiv i stället för maskinförarnas tankar och idéer. Generellt har involveringen minskat i jämförelse historiskt och skiljer sig även åt mellan intraprenörerna och hur de agerar i dessa situationer enligt de flesta maskinförare.

En problematik som existerar är utbyten av intraprenörer i vissa arbetslag, påpekade maskinförarna. Vid förmedlingen av nya direktiv är det väsentligt att anpassa sin kommunikation och hur sin integration sker i och med att alla är individuella, sade en intraprenör. Eftersom alla människor är unika kan det inte förutsättas att alla som har fått samma information förstår vad som menas.

”Man ska inte ta för givet att alla förstår saker” - Intraprenör

Både intraprenörer och en del maskinförare påpekade att närvaro var en bidragande faktor till att skapa förtroende, bygga relation och skapa ett gott samarbete för att kunna leda på ett lämpligt sätt. Intraprenörer har stående möten en gång i månaden, oftast fysiskt, för att förmedla ny information och återkoppling på prestationen. Däremot har de som mål och önskan att spendera mer tid att vara närvarande hos sina arbetslag men menar att tiden inte räcker till. De flesta maskinförare är överens om att intraprenörerna inte prioriterar sin tid att besöka dem ute i skogen och se hur

det fungerar i praktiken. Det skulle uppskattas menar maskinförarna. Andra förare finner ingen mening att de kommer på besök, utan att det bara blir en börda för båda parter.

4.4.1 Informellt ledarskap är effektivt om rätt person innehar rollen

Efter observationer och intervjuer med ett flertal maskinförare var det problematiskt att finna konkreta informella ledare i arbetslagen. Även om vetskapen har funnits där under tiden. Enligt intraprenörer existerar informella ledare i många av deras arbetslag, vilket de har både positiva och negativa erfarenheter av.

Intraprenörerna nämnde att det är positivt att ha informella ledare i ett arbetslag eftersom de får igång gruppen och oftast bidrar till det bättre. Detta eftersom de är motiverade, målmedvetna, intresserade och känner en stolthet i sitt arbete. Utifrån intraprenörens synvinkel är det positivt att arbetslag har en informell ledare eftersom det skapar trygghet som chef att någon tar lite större ansvar över gruppen och dess arbete. Fördelen är också att ledaren bestäms mellan medlemmar vilket i många fall är naturligt med hänsyn till gruppdynamiken.

> *”En trygghet att det finns någon som tar ansvar. Men om den personen försvinner blir laget svagare.”* - Intraprenör

Det är negativt med en informell ledare om individen tar för mycket plats så att andra, oftast yngre, hamnar i skuggan och inte får ta del av diskussionerna. Om så är fallet, kan personer som tar maktpositionen sluta sig samman och sprida en negativ bild på väldigt mycket i stället för att skapa energi. Informella ledare tenderar även att bli otrevliga, då de sätter sig själva på en maktposition, enligt många av intraprenörerna. En intraprenör var starkt emot att sina arbetslag har informella ledare, och beskrev det som följande:

> *”Jag är hellre den de söker stöd av om de behöver stöd, i frågor eller om de inte är överens. Men just att ha någon maskinförare i ett lag som bestämmer för mycket, det jag är starkt emot.”* - Intraprenör

4.5 Outnyttjade möjligheter för kunskapsdelning

Inom arbetslagen är det vanligt att maskinförarna hjälper varandra och ger tips när det behövs. Eftersom många besitter en hel del erfarenhet inom arbetslaget, är det vedertaget att hjälpa varandra vid behov eller när ett problem har uppstått. Maskinförarnas uppfattning är att om personer är på olika nivåer gällande kunskap så vet de medvetna vem som kan svaret på frågor, och om ett arbetslag har liknande erfarenhetsnivåer, är de öppna för att fråga varandra om det finns något de inte vet eller förstår.

”Det gäller att våga fråga” - Maskinförare

Kunskapsdelning inom arbetslag gällande körsätt eller effektiva metoder sker inte frekvent. Det finns arbetslag som är öppna för att ge varandra konstruktiv kritik, däremot så sker ingen kontinuerlig kunskapsdelning. Problemen uppstår på grund av bristande integration med varandra. Maskinförarna tenderar att inte äta lunch tillsammans på grund av tillgängligheten att äta i maskinen menar några maskinförare. Dessutom finner de ingen mening att transportera sig till ett ställe för enstaka situationer, såsom att äta.

Generellt sett är det även begränsat med kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan olika arbetslag. Det förekommer sällan gemensamma aktiviteter där maskinförare från olika arbetslag kan lära av varandra. Vissa maskinförare nämner att de inte har mycket social interaktion med andra arbetslag och att de därför inte ser ett intresse i att umgås med dem. Andra menar att de inte är medvetna om vad andra gör vilket inte skapar några incitament för att kontakta dem.

Dock finns det några positiva exempel där kunskapsutbyte sker mellan arbetslag. Vissa har gemensamma möten där de träffar arbetslag i närheten. Där kan de utbyta idéer och erfarenheter, vilket är givande enligt en maskinförare. En del har även vänner som arbetar i andra arbetslag som de kan kontakta vid problem. Det främsta kunskapsutbytet som sker mellan arbetslag är frågor gällande maskiner. När arbetslag har vetskap om vilka maskiner som andra arbetslag besitter, tenderar de att dela erfarenheter om dessa när det är problem. En maskinförare uttryckte ett önskemål om att det skulle vara mer kunskapsutbyte mellan olika arbetslag än vad det är idag, framför allt kring hur de kör, lägger virke och lägger upp arbetet. Maskinföraren sade följande under intervjun:

”Bara sitta med en annan förare och se hur de plockar olika stammar skulle vara jättenyttigt” - Maskinförare

Sociala aktiviteter som samlar alla arbetslag är få, men uppskattade. Under sociala aktiviteter som en gemensam lunch eller middag främjar kunskapsdelning enligt vissa maskinförare. Utöver en stärkande social faktor tenderar diskussioner om arbetet uppstå vilket bidrar till berikande av både kunskap och erfarenhet.

Under den kvalitativa studien så tillfrågades maskinförarna ifall de skulle vara öppna för att jobba i ett annat arbetslag under en tid för att utbyta erfarenheter och kunskap. Vissa maskinförare ser inget problem med att byta arbetslag för en stund för att få erfarenhetsutbyte, och vissa såg det som en givande idé som skapar variation och gemenskap med andra maskinförare. Andra är mer tveksamma till detta och anser att det inte skulle bidra till mycket om arbetsuppgifterna eller maskinerna är liknande.

Det framkom av några maskinförare att de inte vill dela med sig av kunskapen ens arbetslag besitter för att utveckla andra eftersom de ansågs som konkurrenter. Individen beskrev det som tävling mellan dem, där den som presterar sämre kan bli av med jobbet om det behövs nedskärningar. Denna attityd kan begränsa möjligheterna till kunskapsdelning mellan arbetslagen.

Under intervjuerna med intraprenörerna talades det om ett projekt, så kallade utbildningslag, där människor direkt från skolan tränas upp i företagets anda. Erfarna maskinförare spenderar under en period sin tid i det arbetslaget för att bidra med sina erfarenheter och kunskaper som ska stärka unga studenters utbildning och kunskapsbas. Detta projekt är under utveckling och ansågs som något positivt för både nya maskinförare men även erfarna. Om arbetet får positiva resultat, kommer konceptet att fortsätta i framtiden menar chefen för Intraprenaden.

Sammanfattningsvis är kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan olika arbetslag bristande och saknar struktur. Det förekommer vissa tillfällen där maskinförarna kan utbyta idéer och hjälpa varandra, men det finns också hinder som begränsar möjligheterna till samarbete och kunskapsöverföring mellan arbetslagen.

4.6 Inställning till mål reflekteras i prestation

Många maskinförare ansåg att det är viktigt att ha mål som arbetslag eftersom det får folk att sträva efter något. Annars tenderar det att bli för slött, omotiverade till att utvecklas och att arbetet rinner ut i sanden. En önskan bland arbetslag oavsett prestationsnivå är att det ska finnas kortare mål som till exempel handlar om det specifika området de arbetar inom. Hur länge de arbetar på ett och samma område varierar, men några sådana mål existerar inte i dagsläget såvida inte intraprenörer initierar det. Kortare mål hade skapat en större motivation hos maskinförarna. Vissa intraprenörer använder sig av belöningar så som att bjuda på fika eller en resa om de uppnått ett kortare mål vilket är väldigt uppskattat. En maskinförare i ett lågpresterande arbetslag uttryckte målen som de har nu som följande:

”Det är fantasier, man får skriva under målen som är uppsatta men jag tror ju inte på dem.” - Maskinförare

Den generella uppfattningen bland högpresterande arbetslag är att målen gällande prestation är tydliga och rimliga. De betonar att målen är uppnåbara och att de har rätt förutsättningar för att nå dem men det krävs hög moral, inställning och driv. En förare från ett högpresterande arbetslag beskrev att tävlingsinstinkten underlättar möjligheten att prestera. Maskinförarna uppskattar att de är delaktiga i att välja vilka mål som arbetslaget ska ha, och att det finns både individuella och gruppvisa mål.

”Har man bra inställning, då kommer man kunna åstadkomma vad som helst.” - Maskinförare

Arbetslag som presterar på genomsnittlig nivå har spridda åsikter om målsättningen och förväntningarna. En del finner målen som rimliga och vettiga, andra är starkt emot hur de väljer nivåerna. En generell bild är att förståelsen över hur målen sätts är vag, då de upplever att arbetsledningen aldrig är nöjda oavsett om de uppnått målen markant, nätt och jämnt eller inte alls. Om nivåerna är orimliga får det motsatt effekt. Problematiken är att prestationsresultatet är fördröjt, vilket försvårar förarnas möjlighet att förbättra sig till nästa trakt. Resultatet på en trakt fås efter tre månader, men då har redan nästa trakt påbörjats eller avslutats.

Den generella uppfattningen bland lågpresterande arbetslag om målen är mer blandad. Det framgår däremot tydligt att det är fler maskinförare som anser att målen är orimliga och att det är få som kan uppnå dem. Lågpresterande arbetslag betonar att skogsförhållandena spelar en stor roll för om målet är uppnåbara samt att förväntningarna som finns i vissa fall inte är realistiska.

”Skogen avgör ofta vilka mål man når” - Maskinförare

Lågpresterande arbetslag erhåller generellt även inställningen att det finns aldrig en tillräckligt bra nivå att stanna förväntningarna på, utan de ökar konstant. Detta har skapat en irritation hos förarna där de slutligen bestämmer en egen nivå att lägga sig på. Inställningen är att de gör det de kan och nöjer sig med det utan att bli stressade.

Kapitel 5

Diskussion

Den teoretiska studien diskuteras i jämförelse med resultaten och teoretiska och praktiska implikationer redovisas.

5.1 Arbetstillfredsställelse och motivation ökas av samma faktorer

Från den kvantitativa analysen så kan ett samband urskiljas mellan faktorer som har en positiv inverkan på både arbetstillfredsställelse och motivation. Både arbetstillfredsställelse och motivation är positivt korrelerat och statistiskt signifikant till variation i färdigheter, upplevd meningsfullhet och ledarskap. Den mest betydelsefulla faktorn i båda fall var ifall en maskinförare känner meningsfullhet med arbetet. Detta har visat sig vara en väsentlig faktor för att trivas och känna sig motiverad.

Övriga faktorer för arbetstillfredsställelse och motivation visar inga signifikanta samband, vilket inte stämmer överens med litteraturen av Hackman & Oldham. Enligt teorin har alla faktorer i ursprungsmodellen ett positivt och statistisk signifikant resultat [21]. Enligt den kvalitativa studien är autonomi en faktor som står ut för att maskinförare ska trivas där frihet under ansvar var tydligt uppskattat. Detta visar sig dock inte som ett signifikant resultat i den kvantitativa studien, men anses av den kvalitativa studien vara en viktig faktor.

Arbetet som maskinförare kan utifrån upplevas som ett väldigt repetitivt arbete, vilket enligt litteratur om arbetsutformning kan innebära en minskad motivation och arbetstillfredsställelse [47] [48]. Däremot upplever många maskinförare att det finns variation i arbetet i form av att de har mindre ansvarsområden och att vissa arbetslag har möjlighet att variera mellan gallring och slutavverkning samt om de kör skotaren eller skördaren.

En individ kan drivas av intresse och tillfredsställelse, så kallat inre motivation och yttre motivation såsom externa belöningar [56]. Enligt den kvalitativa undersökningen finns båda fallen bland maskinförarna. En del maskinförare drivs av inre motivation och den meningsfullhet de upplever, vilket även kan observeras i den kvantitativa studien som den mest betydelsefulla variabeln. De drivs av att arbeta med Sveriges största exportvara och att lämna fint efter sig. Externa belöningar i form av lön och bonus var något många ansåg vara en drivande faktor i arbetet. Enligt litteratur uppnås optimal effekt av materiella belöningar genom att både använda sig av individuella och gruppbaserade belöningar [9]. Detta uppnås då maskinförarna har ett bonussystem där de har mål som är personliga och mål på arbetslaget. Belöningssystem är ett sätt att få arbetarna att utvecklas genom att skapa incitament för risktagande och initiativ enligt litteraturen [9]. Bonussystemet beskrivs främst av maskinförarna som motiverande än som något som skapar initiativ. Däremot är många maskinförare fokuserade på att nå sina mål för att få bonusen. Det kan tolkas som ett sätt som skapar effektivitet framför utveckling. Individuella belöningar ska ske på ett sätt som inte skapar konkurrens eller upplevs som orättvist [10]. Detta kan även observeras i den kvalitativa studien då några intraprenörer såg rättvishet som en framgångsfaktor.

Eftersom data från företaget har baserats på det senaste årets prestation kan arbetstillfredställelse ha blivit påverkat. Anledningen till det är att effekterna av Covid-19's upphörande fortfarande påverkar och att kriget i Ukraina utbröt under 2022. Kriget innebar en markant produktionsökning vilket ledde till att maskinförare var tvungna att arbeta fler timmar än vanligtvis. Detta kan ha påverkat arbetstillfredsställelse.

5.2 Maskinstyrt arbete kan förklara avsaknaden av resultat gällande kvalitet

Vid regressionsanalysen av kvalitet var inga resultat statistiskt signifikanta. Detta kan förklaras av att maskinföraryrket är väldigt maskinstyrt, vilket innebär att det kan finnas kvalitetsaspekter som beror på maskinen och inte förarna. Det kan därför framstå som att en maskinförares kompetens inom kvalitetsarbete har mindre effekt i jämförelse med andra aspekter av arbetet. Att ett resultat inte uppnåddes kan även bero på att det finns andra egenskaper och faktorer hos förarna som påverkar kvalitetsarbetet men som inte testades i regressionen.

5.3 Framgångsfaktorer som företaget implementerat och inte implementerat

Standardisering av ett arbete kan ses som ett sätt att minska risker som tas i det vardagliga arbetet och därmed öka säkerheten [67]. Däremot kan det observeras i den kvantitativa studien att variation är negativt korrelerat till säkerhet, det vill säga, en

större variation i färdigheter maskinförare innehar är kopplat till att färre tillbud och olyckor som sker på en arbetsplats. När det kommer till att standardisera arbetsuppgifter är det därför viktigt att ta hänsyn till arbetsutformningen för att göra en bedömning av vilka delar av arbetet som gynnas av standardisering och vilka som inte gör det. I maskinförarnas fall innehåller vissa delar av arbetet moment som skapar mental trötthet, framför allt att köra skördaren under en lägre tid. Om skördare är mer utsatta för tillbud och olyckor i jämförelse med de som kör skotaren är inget som observerats, däremot är detta något som företaget bör undersöka vidare. Om så är fallet, kan arbetslag där tillbud och olyckor sker frekvent gynnas av ett eventuellt rotationsbyte på maskinerna. Vidare är rotation av arbetsuppgifter även ett sätt för företaget att konvertera tyst kunskap till explicit kunskap enligt litteraturen vilket vidare förstärker argumentet för rotation [46].

Om arbetstagare upplever att variationen i arbetsuppgifterna är liten och få till antalet, ökar risken för negativ attityd hos de anställda. Det leder i sin tur till minskad produktivitet och effektivitet [70]. I den kvantitativa studien observerades inga sådana resultat då ingen statistisk signifikans uppmättes mellan variation och produktivitet med avseende på gallring och slutavverkning.

Det finns fem faktorer för att ett arbetslag ska vara framgångsrikt enligt litteraturen [9]. Den första är att lagmedlemmarna har förståelse för målen och arbetar tillsammans för att nå dit. Under intervjuerna med maskinförarna var det flera som bekräftade att lagkänslan samt att alla bidrar är en framgångsfaktor för att de ska kunna prestera bra. Den andra faktorn är att alla lagmedlemmar har ett personligt ansvarsområde på arbetsplatsen som bidrar till de förväntningar och mål som finns. Maskinförare får dela upp mindre ansvarsområden inom arbetslaget, däremot hur jämnt fördelat detta ansvar var skilde sig mellan arbetslag. I vissa arbetslag var det en person som frivilligt tog en större del av ansvaret och i andra var det mer jämnt fördelat. Även om ansvarsområdena inte direkt var kopplade till mål i form av produktion, utan snarare handlade om logistik och beställningar, kan det indirekt påverka de mål och förväntningar som finns. Ett arbetslag där alla har en del av ansvaret kan öka produktiviteten enligt litteraturen [21], därför är det viktigt att låta de som vill ha ansvar få den möjligheten. Att låta arbetslagen dela upp ansvaret själva minimerar risken för att någon känner sig överbelastad om denne inte önskar ytterligare ansvar samtidigt så skapar ansvaret en delaktighet. Sammanfattningsvis bör intraprenörer undersöka ansvarsindelningen inom arbetslagen och ta reda på om det finns maskinförare som i dagsläget inte har en större ansvarsroll men önskar det.

Goda relationer internt inom ett team och att det finns en trygghet att ge feedback till sina kollegor är den tredje framgångsfaktorn. Det finns arbetslag som är öppna för att ge varandra konstruktiv kritik, det är däremot varken vanligt eller frekvent. Det är även sällan de umgås med varandra utanför arbetet och det är mer vanligt att maskin-

förare äter sin lunch i maskinen i stället för att äta på en gemensam arbetsplats. Att maskinförare får möjligheten att interagera med sina kamrater på ett sätt som passar arbetsutformningen är väsentligt. Aktiviteter som förenar maskinförare inom samma arbetslag bör ske oftare än vad det gör i dagsläget. Aktiviteter som stärker gemenskapen kan tillfredsställa den fjärde faktorn, vilket är att uppmuntra varandra. Den femte faktorn är reflektion över vad som fungerar och inte, vilket inte är något som sker i dagsläget inom arbetslag. Intraprenörer ger kontinuerlig feedback till maskinförarna, men ibland saknar de den fullständiga förståelsen för arbetet i vissa situationer. För att förbättra resultatet kan regelbundna tillfällen för reflektion implementeras. Detta kan ske på intraprenörernas fysiska möte med maskinförarna som de har genom att ställa två frågor; vad har fungerat bra och vad kan förbättras. Detta borde ske både individuellt och tillsammans med gruppen för att fånga helhetsperspektivet [58].

5.4 Ledarnas närvaro brister i praktiken

Både maskinförare och intraprenörer är överens om att det är viktigt att alla inom ett arbetslag blir rättvist behandlade och med respekt, att som ledare är lyhörd och agerar prestigelöst. Närvaro ansågs som en grundpelare hos en bra chef enligt maskinförarna men sviktande hos nuvarande intraprenörer. Intraprenörerna tenderar att inte prioritera maskinförarnas tid och deras behov, utan andra uppgifter har mer betydande effekt. Detta är etablerat hos flera arbetslag, vilket har gjort att maskinförarna accepterar hur sin chef utför sitt arbete. Förarna är medvetna om att intraprenörerna inte har tid att åka runt och besöka dem, även om de önskar att mer tid lades ner. Enligt litteratur, bidrar en närvarande ledarstil till en högre prestationsnivå, arbetstillfredsställelse och engagemang [32]. Därför bör intraprenörerna fokusera mer på att vara närvarande gentemot sina anställa, genom att ha närmare relationer och kontakta förarna oftare. Detta skulle stärka relationen mellan chef och anställd, vilket även förenklar processen att ge återkoppling. Under intervjuerna med intraprenörerna framgick det att de är medvetna om bristen på närvaro och att det finns förbättringspotential. Att vara medveten om sina brister och förbättringspotential är grunden för att utvecklas och förbättras.

För att få specifika individer inom ett företag att prestera bättre och utvecklas behöver chefen förstå de bakomliggande faktorer till varför personen har en sådan inställning. Då gäller det att försöka ändra ett beteende som det grundar sig i. Det kan vara allt från att individen känner sig bekväm med sin arbetssituation, vill undvika förändringar eller oviljan att utvecklas. Denna situation har intraprenörerna mycket erfarenhet av men vet inte hur den ska hanteras framgick det under intervjuerna. I teorin presenteras att genomföra beteendeförändringar som enkelt men att applicera det i praktiken är betydligt svårare. Enligt [40], krävs det gott ledarskap och kunskap om individens åsikter och personlighet. Intraprenörerna har väldigt bra överblick och inblick i förarnas liv men har olyckligtvis inte lyckats att påverka beteenden. Detta kan bero på osäkerheten som skapats för hur tillvägagångssättet ska genomföras. Ett sätt att appli-

cera för att ändra ett beteende eller attityd är att ge återkoppling. Det bör vara konkret och genuin för att bibehålla sitt värde. Maskinförare och intraprenörer har en delad åsikt om återkoppling. Intraprenörer strävar efter att öka mängden feedback gentemot sina anställda med syfte att främja utveckling och lärande, vilket vissa maskinförare instämmer med. Återkoppling ska vara utvecklande och motiverande för att ha en effekt på mottagaren [61], som intraprenörerna arbetar mot. Många av maskinförarna efterfrågar inte eller känner inget behov av ökad feedback. Under intervjuerna kunde de flesta maskinförarna inte återge vad de saknar med den återkopplingen som ges. En anledning till att förare inte finner något värde i återkoppling kan bero på att de flesta intraprenörer inte har någon bakgrund av att arbeta som maskinförare. Att behöva som maskinförare, förklara varför vissa situationer uppstår till sin chef kan skapa irritation och otrygghet. Respekten gentemot sin chef kan även svikta eftersom kunskapen eller förståelsen är otillräckligt utifrån deras perspektiv.

Ur både litteraturen, [40], och intervjuer med intraprenörer har det framkommit att det är viktigt att information som förmedlas till anställda ska vara tydlig. Det är lätt att anta att alla förstår vad som ska göras, varför och hur, men det är sällan fallet. Bara för att det är tydligt för en individ behöver det inte överensstämma med någon annan. Detta gäller även när förväntningar på en grupp presenteras. Anledningen är för att alla är unika och har ett eget tillvägagångssätt att förstå saker. Därför är det viktigt att som chef, se till att alla förstår uppgiften och dess förväntningar för att alla ska kunna jobba mot samma mål. Osäkerheten med förståelsen förstärks även med en distanserad chef eftersom utmaningar som missförstånd och fördröjning av förklaringar uppkommer. En intraprenör upplever det som utmanade att leda på distans, medan andra finner det praktiskt eftersom de alltid är tillgängliga på andra sätt. Skillnaden i åsikter kan förmodligen härledas till att alla intraprenörer har individuella ledarstilar.

Bra ledarskap är grundläggande för trivsel och motiverad personal vilket tydligt har visat sig i den kvalitativa och kvantitativa undersökningen. För att erhålla en gott ledarskap krävs det att en chef är närvarande, en vilja att intressera sig för sina anställda, lyssna på deras behov och involvera arbetstagarna i beslut rörande arbetsplatsen och uppgifter.

Enligt litteratur är en vanlig fälla för ledare att instruktioner inte ger ett önskat resultat, vilket leder till att anställda enbart följer instruktioner när arbetsledaren är på plats [40]. Vid besöken på arbetsplatserna, observerades att många maskinförare medvetet inte använder korrekt säkerhetsutrustning. Detta kan innebära att maskinförare anstänger sig mindre för frivilliga prestationer och skapar då en negativ kultur på arbetsplatsen [40]. För att förbättra maskinförarnas säkerhetstänk kan icke anmälda besök vara ett alternativ. Det skapar däremot en paradoxal situation då besök måste anmälas i förväg då det anses som en säkerhetsrisk.

Ett ledarskap kan förstärkas om det finns en informell ledare som bidrar positivt inom en grupp. Om informella ledare är motiverande och inspirerade leder till ökad prestation, normer och resultat [73]. Däremot eftersom dessa ledare inte tilldelas rollen med befogenheter, kan det bli problematiskt att styra utfallet om fel person placeras på fel position. En dålig informell ledare, påverkar en hel grupp och kan dra ner hela prestationen och inställningen hos flera individer. Intraprenörerna instämmer med teorin, att det är fördelaktigt att ha informella ledare i sina arbetslag eftersom de ofta är intresserade, motiverade och en trygghet gällande ansvar på arbetsplatsen. Däremot har en del intraprenörer haft sämre erfarenhet med dessa typer av ledare, och föredrar att hela gruppen arbetar tillsammans med beslut och uppgifter. Eftersom det leder till sammanhållning och gott samarbete i stället för att enstaka personer bestämmer. Om anställda får möjligheten att ha ett stort individuellt ansvar bidrar det till positiva resultat eftersom motivationen ökar [13]. Det finns inget korrekt svar på om en grupp gynnas av att ha en informell ledare eller inte, eftersom det beror på individen och hur gruppen är utformad. Ytterligare faktor att ta hänsyn till är att individen som tillfaller sin ledarroll sker naturligt. Några individer har ledarpersonlighet och är duktiga på det och andra är enbart ute efter makten för att utnyttja den, eller besitter ett stort kontrollbehov. I sådana fall bör arbetet ses över och åtgärder bör göras, om arbetet handlar om samarbete och lagprestation.

5.5 Barriärer och möjliga lösningar för kunskapsdelning

Enligt Nonaka och Takeuchi finns det två typer av kunskap; explicit och tyst. Den sistnämnda beskrivs som kunskap som finns utan att denne kräver ansträngning för att utöva [17]. Kunskapen utövas automatiskt i vardagliga situationer, som till exempel att köra bil. I fallet maskinförare kan maskinkörandet jämföras med just detta exempel. Den kvalitativa studien har påvisat att maskinförare innehar en stor del tyst kunskap, vilket kan göra det svårt för de att förmedla kunskapen vidare till andra maskinförare. Även om en individ besitter mycket kunskap och har tillgång till effektiva metoder kan det vara svårt att lära andra om dessa [2]. En maskinförare nämnde att kunskap som denne önskar lära sig är hur de kör maskinen, lägger virke och planerar arbetet. Det skapar en problematik för företaget angående hur de ska transformera den mängd tyst kunskap de har till explicit kunskap. En maskinförare nämnde att denne önskade sitta med en erfaren och effektiv förare för att observera hur den gör, för att på så sätt lära sig effektiva metoder som kan vara svåra att förklara i ord. Utbildningar möjliggör tillgången att dela kunskap, eftersom då kan en förare ta del av hur lärande delas från en professionell.

Hinder för kunskapsdelning kan vara personer som inte önskar dela med sig av sina effektiva metoder i syfte att framstå som mer produktiv i jämförelse med sina kamrater eller andra arbetslag [2]. Inom företag så används mål på lagnivå som påverkar deras

bonus vilket kan vara ett effektivt sätt att motarbeta att denna typ av attityd uppstår. Däremot togs det upp på den kvalitativa undersökningen att vissa maskinförare inte vill dela med sig av kunskapen ens arbetslag eller individen i sig besitter vilket bekräftar att företaget har ett hinder. Anledningen till att de inte ville dela med sig av sina kunskaper var på grund av att de såg andra som konkurrenter ifall företaget skulle behöva göra nedskärningar på arbetslag eller anställda. För att motverka detta kan företaget tillämpa en kultur som främjar kunskapsdelning genom att uppmuntra eller uppmärksamma kunskapsdelande aktiviteter. För tillfället saknar företaget en struktur i sin kunskapsdelning, det är varken organiserat eller prioriterat. Företaget kan skapa struktur genom att anordna tillfällen där lågpresterande förare har möjligheten att besöka högpresterande maskinförare för att vara en skugga för en dag. På så sätt kan personer som önskar öka sin prestation sitta med maskinföraren för att observera effektiva metoder och tysta kunskaper.

Ytterligare hinder för kunskapsdelning är att favorisering förekommer, och en tendens att dela med sig av information till personer som erhåller förtroende men inte till hela arbetslaget [2]. Detta är inget som observerades i dagsläget men det nämndes av en intraprenör att favorisering kunde tidigare förekomma från en tidigare anställd intraprenör.

Enligt teorin är sociala sammanhang inte bara ett sätt att skapa en gemenskap, utan även ett sätt att utbyta idéer, erfarenheter och information [46]. Enligt den kvalitativa studien sker sociala sammanhang inom arbetslag sällan, och sociala sammanhang mellan samtliga arbetslag är ännu mer ovanligt. Maskinförare nämnde att de inte ser ett intresse i att umgås med andra för att de inte känner dem, och att de inte har stor insikt i vad dem gör och därför försvinner incitamentet att kontakta dem. Kunskapdelning sker däremot mellan arbetslag då maskinförare har vänner som jobbar i andra arbetslag. Detta bekräftar litteraturen, att maskinförare i första hand kontaktar de som de har en social interaktion med. När arbetslagen arbetar på olika platser inom Sverige är detta ännu svårare att organisera. För att främja kunskapsdelning kan mindre träffar ske mellan de arbetslag som är geografiskt nära varandra för sociala aktiviteter.

5.6 Att inkludera arbetstagare i målformuleringen främjar hög prestation

Många maskinförare var eniga om att det är viktigt att ha strikta och tydliga mål att sträva efter för att känna sig motiverad och driven att arbeta. Att ha klarat och uppnått ett mål förser individer med ett självförtroende och främjar gruppdynamiken [38]. Däremot är det inte alla som uppfyller målen som förklaras av flera faktorer. En del menar att målen är orimliga och inte möjliga att uppfylla, vilket nämndes generellt i lågpresterande och genomsnittligt presterande arbetslag, och problematiken ligger i inställningen. Det är inte ett framgångskoncept att endast se arbetet som ett måste,

utan det gäller att som individ alltid vilja utvecklas. Om förarna finner målen som ouppnåeliga kan det innebära att de saknar att känna sig inkluderade vid målformuleringen. Enligt litteratur är det viktigt att som arbetstagare vara delaktig vid målsättning [38]. Om en individ känner sig inkluderad har personen möjlighet att påverka sitt eget arbetssätt och kan planera sitt tillvägagångssätt för vad som är lämpligt för sig själv och målet. Många maskinförare nämnde även att det är fördelaktig att ha mål på lagnivå eftersom det bidrar till gemenskap och laganda. Dock är det även viktigt att erhålla individuella mål för sin utveckling. Stora Enso Skog har implementerat det men är otydliga med hur dessa mål bedöms.

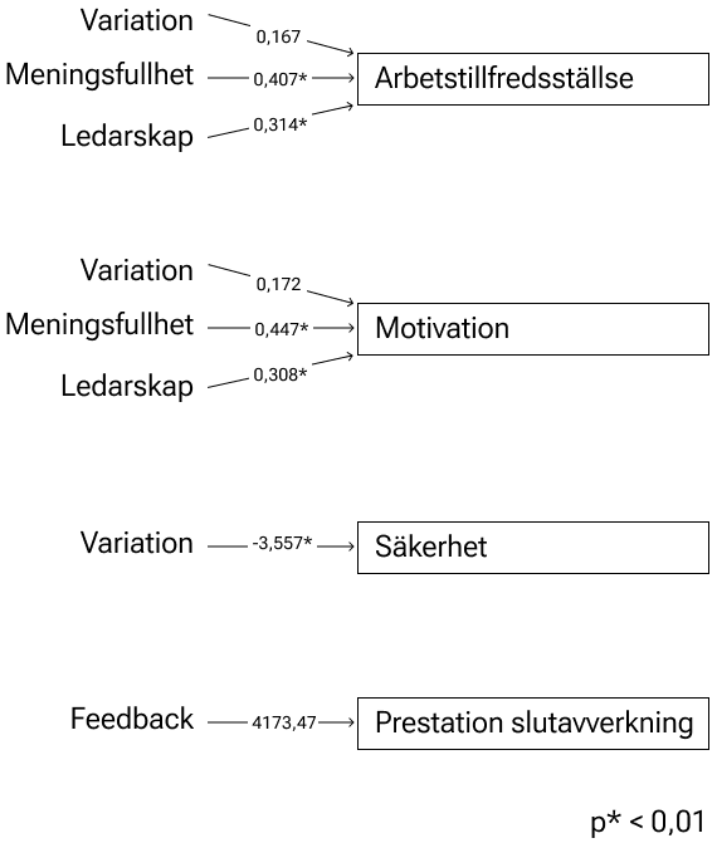
En annan faktor som kan förklara varför vissa uppnår målen och andra inte, är att målsättningen främst innehåller långsiktiga mål med kontinuerliga uppföljningar på lagnivå. Däremot saknar förarna att arbeta mot kortare mål med tillhörande belöningar, vilket skulle uppskattas. Vissa intraprenörer applicerar mindre och kortare mål med belöning i sin ledarstil vilket tydligt främjar motivationen och drivet hos förare. Genom att ha delmål skapas känslan av framsteg vilket främjar motivationen. Delmålen gör det även lättare att se den direkta belöningen att veta att individen/gruppen arbetar i rätt riktning. Detta borde implementeras som rutin hos flera chefer eftersom det har positiv effekt på medarbetarna. En metafor är att springa ett maraton som är utmanade, men att få små morötter kontinuerligt under tiden ökar energin hos individen. Det underlättar även mentalt att se ett närmare mål att sträva efter i jämförelse om målet är långt borta i horisonten.

En tredje aspekt att ta i beaktning är att det behöver finnas tydliga förväntningar från arbetsgivaren för att klara uppsatta mål. Det underlättar arbetets genomförande för dem anställda. Som företag önskas kontinuerlig utveckling för att bibehålla konkurrenskraften i branschen. Sett från maskinförarnas perspektiv avspeglas inte detta, vilket skapar en delad uppfattning om förväntningar från båda parter. En maskinförare menade på att det är fördelaktigt om ens chef har möjlighet att förklara hur de uppsatta målen kan uppnås, men att intraprenören inte besitter den kunskapen att förmedla. Däremot har maskinförare ett eget ansvar att lösa problem och ha en egen plan utifrån de förutsättningar som ges och ta beslut som påverkar vägen till målet positivt. Om maskinförare finner att de har otillräcklig kunskap vid exempel beslutsfattande eller dylikt, kan intraprenörerna erbjuda utbildningar för att förstärka förarens kunskapsbas, vilket finns i dagsläget.

5.7 JCM kräver anpassning och begränsningar inom olika jobbkontexter

Det slutgiltiga resultatet av den kvantitativa undersökningen presenteras i Figur 5.7.1. De faktorer som visade sig vara statistiskt signifikanta i regressionsanalysen var variation i färdigheter, meningsfullhet, ledarskap och feedback från arbetet. Dessa är

därför ytterst viktiga för företaget att fokusera på vid arbetsutformning för att uppnå arbetslag som trivs, är motiverade och presterar bra. Hur de ska gå tillväga hänvisas till Tabell 5.8.1 och Tabell 5.8.2.



Figur 5.7.1: Sammanställning av statistiskt signifikanta resultat där p-värdet < 0,05. Resultat med p-värde < 0,01 markeras med (*). Siffrorna visar hur mycket en enhetsökning av de oberoende variablerna (t.v.) ökar de beroende variablerna (t.h.).

Enligt JCM uppvisar samtliga kärnegenskaper statistisk signifikans [21]. Denna slutsats motsäger dock resultatet som framkom vid regressionsanalysen. Specifikt visade varken autonomi eller uppgiftens identitet några signifikanta samband. Dessutom visade sig varken kunskap eller team, som tillfördes i den reviderade modellen, ha några signifikanta resultat enligt analyserna. Det är möjligt att andra faktorer som inte har testats i detta fall kan uppvisa signifikanta korrelationer, och ha en betydande roll. Detta nämndes även som kritik till modellen, där faktorer som sociala relationer och delaktighet i målformulering saknas [14]. Av den anledningen lades denna aspekt till i den reviderade modellen. Även om sociala relationer inte uppvisade några statistiskt signifikanta resultat, var det betydelsefullt för maskinförarna enligt den kvalitativa studien.

Kritik mot modellen är att storleken på organisationen och struktur inte inkluderas [41]. Då Stora Enso är ett stort och väletablerat företag kan förändringar ta tid och enligt den kvalitativa studien så upplevs många intraprenörer som överbelastade i sin

roll. Då frågor angående ledarskap ställdes under intervjuer inkluderades aspekten av hur detta påverkar maskinförarna. Företagets storlek kan också påverka i vilken utsträckning maskinförare inkluderas och eventuellt förklara varför de inte involveras i frågor som rör dem, till exempel val av maskin, trots att det är de som ska köra maskinen.

Enligt litteratur är den ursprungliga modellen uppbyggd att se samband i självständiga arbeten [21]. Eftersom maskinförare utför ett ensamarbete under merparten av arbetsdagen borde det kunna antas att modellen är applicerbar. Detta är inte fallet då det visas en markant skillnad på studiens resultat jämfört med originalmodellens resultat. En anledning som kan förklara detta är att maskinföraryrket särskiljer sig från normen av vad det teoretiska ramverket är tänkt att passa. Under dessa omständigheter, bör modellen kritiseras för att inte vara tillräckligt utvecklad för att organisationer kan använda sig av den. Teorin som motsätter JCM [22], har enligt projektets upptäckter bekräftat att modellen saknar bredd, eftersom den inte kan appliceras på ett självständigt arbete. Dock har en del av variablerna visat sig överensstämma enligt den kvalitativa studien.

Utifrån teori är det troligt att arbeten upplevs som meningsfulla om de innehåller arbetsuppgifter som är utmanade och personliga. Detta fenomen har förekommit hos individer som har tävlingsinstinkt och är villiga att maximera sin kapacitet och vill utvecklas. Till skillnad från andra som inte har instinkten kan uppleva arbete utöver sina ordinarie uppgifter som överflödiga. En gemensam nämnare hos maskinförare är att många är öppna att investera och spendera mer tid i arbetet om arbetsrelaterade ansträngningar påvisar en positiv inverkan på andras liv, såsom industrierna. De flesta förarna fann arbetet som meningsfullt för att bidra och förse industrier med material. Detta instämmer med litteratur att en faktor till ökad prestation är att känna omsorg för sina arbetsuppgifter [50].

5.8 Praktiska och teoretiska implikationer

Praktiska implikationer att implementera för att optimera teamprestation presenteras i Tabell 5.8.1 och Tabell 5.8.2. Dessa åtgärder baseras på litteratur, den kvalitativa och kvantitativa studien. Åtgärderna som redovisas i tabellerna är utan inbördes ordning.

Tabell 5.8.1: Praktiska implikation att implementera för att optimera teamprestation

ÅTGÄRD	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	UTFALL
Fler sociala aktiviteter inom & mellan arbetslag	• Gemensamma träffar som samlar alla maskinlag • Träffar med arbetslag inom samma geografiska område • Facebook-grupp för maskinförare inom Stora Enso Skog	• Stärker kamratskap och gemenskap • Ökar kunskapsdelning och trivsel • Underlättar kommunikation
Arbetsgivarens förväntningar är tydliga för arbetstagaren	• Specificera övergripande och önskat resultat i form av mätbara prestationer • Konkretisera förväntningarna • Ta inte för givet att alla förstår • Använd exempel eller scenarion för att tydliggöra förväntningarna	• Lättare att sträva mot mål i rätt riktning • Undviker missförstånd och tolkningsfel genom att använda begripliga termer för arbetstagarna
Arbetstagarens förväntningar är tydliga för arbetsgivaren	• Explicit fråga individer vad ens förväntningar är på chefen	• Ger support i arbetsgivarens ledarstil • Lättare att leva upp till förväntningar • Nöjd personal
Kortare mål med tillhörande morötter	• Veckovis och månadsvis som längst • Mål som nödvändigtvis inte är kopplat till prestation • Belöningar som inte är kopplat till lön	• Motiverad personal • Uppskattning hos anställda • Skapar en känsla av framsteg och framgång • Enklare att visualisera belöningen och prestera i rätt riktning • Ökar självförtroendet hos arbetstagarna när målet nås
Mer utvecklande och motiverande feedback till individer och team	• Undersöka intresset för ökad individuell feedback och ge till de som behöver och vill det	• Möjlighet att utvecklas som individ och grupp • Förbättrar oönskade beteenden
Beteendeändring	• Diskutera bakomliggande faktorer med arbetstagarna gällande specifika beteenden • Börja med att ändra mindre kritiska beteende och sedan utveckla • Workshops i grupp för att prata om olika beteenden	• Ökad förståelse för beteenden och attityder • Lättare att gemensamt komma fram till “rätt” beteende

Praktiska implikationer fortsätter i tabellen nedan:

Tabell 5.8.2: Fortsättning på praktiska implikation att implementera för att optimera teamprestation

ÅTGÄRD	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	UTFALL
Involvera berörda arbetstagare i beslut	• Låta berörda parter delta i målens uppsättning och kriterier • Kombinera allas behov i den mån det går • Förklara varför beslut tas och varför utfallet inte blev som förväntat	• Arbetstagare känner sig hörda och uppskattade • Förståelsen för utfall ökar och irritationen minskar
Förberedande kunskap innan chefsposition	• Arbetsgivare arbetar som en arbetstagare innan en chefsposition tilldelas • Ha det som ett krav	• Kunskap och förståelsen för arbetsuppgifterna ökar • Underlättar chefsrollen med att ge utvecklande feedback • Kan se arbetet från ett annat perspektiv
Närvarande ledarstil	• Implementera krav på att besök till samtliga arbetslag ska ske minst en gång i månaden • Förbestämda dagar för arbetsgivare som möjliggör fysiska besök • Minska antalet arbetslag att ansvara över	• Skapar förtroende hos de anställda • Bygger en relation som behövs för ett samarbete • Högre prestation, arbetstillfredsställelse och engagemang
Färre antal säkerhetsobservation	• Tydliga riktlinjer som förväntas i säkerhets rapporteringen • Säkerhetsställ att nödvändig utbildning finns för hur säkra och osäkra beteenden identifieras • Implementera skyltar för att hänvisa ett säkert arbetssätt • Fokusera på kvalitet i stället för kvantitet	• Minskar stressen angående säkerhetsrapportering • Främjar observationer med kvalitet • Arbetstagare känner sig uppskattade och att de tas på allvar • Arbetstagare blir mer proaktiva och intiativtagande
Öka förståelsen för motiverande faktorer	• Öppet fråga om vad en individ motiveras av och vad en behöver för att prestera	• Tillfredsställa behov • Skapar stöd för arbetstagaren
“Skugga för en dag”	• Låt arbetstagare besöka högpresterande team genom att skugga deras arbetssätt • Låt arbetstagarna få arbeta i ett annat lag under en period oavsett prestationsnivå	• Möjliggör kunskapsdelning • Möjlighet att observera effektiva metoder och tysta kunskaper • Ökar prestationen
Implementera tillfälle för reflektion	• Explicit fråga på månadsmöten vad som har gått bra och vad som kan förbättras • Fråga både individerna och arbetslaget	• För att till framtiden att vara medveten om vad som kan förbättras • Arbetslaget och individen utvecklas med hänsyn till både prestation och lärdomar
Fördela ansvarsområden efter önskat behov	• Se över vilka som önskar mer ansvar och förse det	• Jämnare arbetsfördelning • Mer ansvar till de som vill ökar motivationen

Kapitel 6

Förslag på fortsatt arbete

Vid ytterligare analyser av arbetslagens prestation är prestationsdata på individnivå att föredra eftersom variationen ökar med fler observationer, vilket skapar en starkare statistisk modell. Att enkäten är anonym skapar en trygghet för att svara sanningsenligt, däremot hade prestation på individnivå stärkt modellen och klargjort eventuella samband.

Intressanta ämnen som inte inkluderades i detta arbete är att undersöka fler faktorer som särskiljer maskinföraryrket från andra arbeten. Till exempel vilken typ av skift de har och hur detta påverkar slutresultatet, alternativt huruvida var arbetslaget geografiskt befinner sig. Det finns beteendeskillnader som observerades under den kvalitativa undersökningen. Där personer som bor i mindre städer uppvisade större tacksamhet till företaget och uppskattning för arbetet medan personer från större städer hade ett större missnöje. Beroende på boendesituation och hur det påverkar synen på företaget och arbetet samt prestation är en intressant utgångspunkt för fortsatt arbete.

JCM förekommer i en mängd studier där modellen appliceras för olika branscher. Fortsatt arbete är att undersöka vilka faktorer som bör tas med i vilket typ av arbete det är och vilka arbeten där modellen inte rekommenderas att appliceras. Samtidigt som vilka arbeten som passar modellen är ett intressant forskningsområde.

Stora Enso finns som tidigare nämnt i fem olika länder. Stora Ensos dotterbolag i Uruguay skiljer sig på många sätt i jämförelse med hur företaget bedrivs i Sverige. Ett intressant forskningsämne hade varit att utöka studien med att undersöka hur dessa faktorer skiljer sig åt mellan länderna. För att se vilka likheter och skillnader som finns. Därefter implementera och applicera deras framgångsrika tillvägagångssätt i Sverige i den mån det går och tvärtom. Det hade stärkt företagets konkurrenskraft på marknaden.

Projektet med att använda sig av utbildningslag är ett spännande område att studera vidare på. Eftersom det är så pass nytt är framtiden osäker. Om projektet resulterar att vara framgångsrikt, vilket betyder att individer utvecklas och stannar kvar inom företaget, att erfarna förare finner det intressant och lärorikt, kommer fler utbildningslag att startas. Däremot, om det inte blir lyckat finns det ingen mening att fortsätta. I det fallet, hade det varit intressant att ta reda på vilka faktorer som gör det lyckat respektive misslyckat. Eftersom idéen är nytänkande och har ett gott syfte, vore det spännande att se hur det kan utvecklas ännu mer.

Ytterligare förslag på fortsatt arbete är att titta vidare på hur mångfald påverkar ett arbetslags prestation. Under den kvalitativa undersökningen var det enbart män som bidragit, vilket är synd både från författarnas och projektets perspektiv. Anledningen är för att det finns markant många fler män än kvinnor i skogsbranschen. Det som skulle vara intressant är att inte bara fokusera på kön, utan också ålder, etnicitet och bakgrund. Hur skulle den etablerade kulturen förändras och på vilket sätt.

En enkät med syftet att få siffror och data på individers motivation i form av *begriplighet*, *hanterbarhet* och *meningsfullhet*, kan KASAM användas (känslan av sammanhang). Enkäten mäter till vilken graden en individ hanterar stress och förmåga att hantera svåra situationer. KASAM handlar om att inse huruvida individen ser glaset som halvfullt eller halvtomt. Aspekterna som berörs återfinns i JCM. I och med att KASAM är väletablerad forskning, kan det vara ett alternativ att kombinera KASAM med Arbetskaraterisktisk modell och hur sambandet är till prestation för framtida arbeten.

Kapitel 7

Slutord

Tillsammans började vi studera Civilingenjör inom Maskinteknik år 2018 på Kungliga Tekniska högskolan. Vi fann varandra som vänner redan första dagen och det är med stor stolthet och glädje som vi skriver vårt sista arbete på KTH tillsammans.

Slutligen vill vi säga tack till dig som har tagit dig tiden att läsa denna rapport. Vi hoppas att du som läsare funnit det intressant och fått något värdefullt med dig.

Litteratur

[1] Alm, Björn. *KOMPENDIUM I ETNOGRAFISK METOD*. Linköpings University. URL: https://www.ida.liu.se/~729G12/mtrl/Alm_Kompendium_2016.pdf.

[2] Argote, Linda, Ingram, Paul, Levine, John M och Moreland, Richard L. ”Knowledge Transfer in Organizations: Learning from the Experience of Others”. I: *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 82.1 (maj 2000), s. 1–8. ISSN: 07495978. DOI: 10.1006/obhd.2000.2883. URL: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749597800928838 (hämtad 2023-04-13).

[3] Babbage, Charles. *On the economy of machinery and manufactures*. collaborator University of California Libraries. London, J. Murray, 1846. 454 s. URL: http://archive.org/details/oneconomyofmachi00babbrich (hämtad 2023-05-08).

[4] Bergström, Anna. *Svensk skogsvalidering är en oslipad diamant och helt rätt väg att gå!* SSV. 16 dec. 2022. URL: https://skogsvalidering.se/alla-artiklar/svensk-skogsvalidering-ar-ratt-vag-att-ga/ (hämtad 2023-05-17).

[5] Bhogal, Maninder och Liljerud, Ebba. *Chefers och medarbetares perspektiv på motivation : En studie inom internationellt verksamma företag med grossistverksamhet*. 2015. URL: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-27867 (hämtad 2023-05-25).

[6] Blanz, Mathias. ”Employees’ Job Satisfaction: A Test of the Job Characteristics Model Among Social Work Practitioners”. I: *Journal of Evidence-Informed Social Work* 14.1 (2 jan. 2017), s. 35–50. ISSN: 2376-1407, 2376-1415. DOI: 10.1080/23761407.2017.1288187. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23761407.2017.1288187 (hämtad 2023-05-08).

[7] Boonzaier, Billy, Ficker, Bernhard och Rust, Braam. ”A review of research on the Job Characteristics Model and the attendant job diagnostic survey”. I: *South African Journal of Business Management* 32.1 (31 mars 2001), s. 11–34. ISSN: 2078-5976, 2078-5585. DOI: 10.4102/sajbm.v32i1.712. URL: https://sajbm.org/index.php/sajbm/article/view/712 (hämtad 2023-03-08).

[8] Brief, Arthur och Aldag, Ramon. ”Employee Reactions to Job Characteristics: A Constructive Replication”. I: *Journal of Applied Psychology* 60 (1975), s. 182–186. DOI: 10.1037/h0076548.

[9] Cacioppe, Ron. ”Using team – individual reward and recognition strategies to drive organizational success”. I: *Leadership & Organization Development Journal* 20.6 (1 jan. 1999), s. 322–331. ISSN: 0143-7739. DOI: 10.1108/01437739910292634. URL: https://doi.org/10.1108/01437739910292634 (hämtad 2023-01-24).

[10] DeMatteo, Jacquelyn, Eby, Lillian T. och Sundstrom, Eric. ”TEAM-BASED REWARDS: CURRENT EMPIRICAL EVIDENCE AND DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH”. I: *Research in Organizational Behavior* (jan. 1998). URL: https://www.researchgate.net/publication/240450405_Team-Based_Rewards_Current_Empirical_Evidence_and_Directions_for_Future_Research.

[11] Dillman, Don A., Smyth, Jolene D. och Christian, Leah Melani. *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method*. 4th. John Wiley & Sons, 2014. ISBN: 978-1-118-92130-2.

[12] Dong, Yuntao, Bartol, Kathryn M., Zhang, Zhi-Xue och Li, Chenwei. ”Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual-focused transformational leadership: Influences of Dual-Focused TFL on Creativity”. I: *Journal of Organizational Behavior* 38.3 (mars 2017), s. 439–458. ISSN: 08943796. DOI: 10.1002/job.2134. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.2134 (hämtad 2023-04-12).

[13] Doorewaard, Hans, Van Hootegem, Geert och Huys, Rik. ”Team responsibility structure and team performance”. I: *Personnel Review* 31.3 (1 jan. 2002), s. 356–370. ISSN: 0048-3486. DOI: 10.1108/00483480210422750. URL: https://doi.org/10.1108/00483480210422750 (hämtad 2023-04-21).

[14] Elding, Darren James. ”Modelling Employee Motivation and Performance”. I: *University of Birmingham Research Archive* (2005).

[15] Erez, Miriam. ”Culture and job design”. I: *Journal of Organizational Behavior* 31.2 (2010), s. 389–400. ISSN: 0894-3796. URL: https://www.jstor.org/stable/41683916 (hämtad 2023-04-21).

[16] *etnografi - Uppslagsverk - NE.se*. URL: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etnografi (hämtad 2023-02-22).

[17] Farnese, Maria Luisa, Barbieri, Barbara, Chirumbolo, Antonio och Patriotta, Gerardo. ”Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization”. I: *Frontiers in Psychology* 10 (2019). ISSN: 1664-1078. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02730 (hämtad 2023-02-03).

[18] Foos, Ted, Schum, Gary och Rothenberg, Sandra. ”Tacit knowledge transfer and the knowledge disconnect”. I: *Journal of Knowledge Management* 10.1 (1 jan. 2006), s. 6–18. ISSN: 1367-3270. DOI: 10.1108/13673270610650067. URL: https://doi.org/10.1108/13673270610650067 (hämtad 2023-05-31).

[19] Geister, Susanne, Konradt, Udo och Hertel, Guido. ”Effects of Process Feedback on Motivation, Satisfaction, and Performance in Virtual Teams”. I: *Small Group Research* 37.5 (okt. 2006), s. 459–489. ISSN: 1046-4964, 1552-8278. DOI: 10.1177/1046496406292337. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046496406292337 (hämtad 2023-01-24).

[20] Gliem, Joseph A. och Gliem, Rosemary R. ”Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scales”. I: *Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education* (2003). URL: https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/344/gliem+&+gliem.pdf?sequence=1#:~:text=Cronbach%27s%20alpha%20reliability%20coefficient%20normally,the%20items%20in%20the%20scale..

[21] Hackman, J. Richard och Oldham, Greg R. ”Motivation through the Design of Work: Test of a Theory.” I: *Organizational Behavior and Human Performance* (1 aug. 1976). DOI: 10.1016/0030-5073(76)90016-7. URL: https://www.scinapse.io/papers/2042623444 (hämtad 2023-03-08).

[22] Hackman, J. Richard och Oldham, Greg R. *The Job Diagnostic Survey: An Instrument for the Diagnosis of Jobs and the Evaluation of Job Redesign Projects*. ERIC Number: ED099580. Maj 1974. URL: https://eric.ed.gov/?id=ED099580 (hämtad 2023-03-08).

[23] Harvey, Jean-François och Green, Paul. ”Constructive feedback: When leader agreeableness stifles team reflexivity”. I: *Personality and Individual Differences* 194 (1 aug. 2022), s. 111624. ISSN: 0191-8869. DOI: 10.1016/j.paid.2022.111624. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886922001283 (hämtad 2023-01-24).

[24] Hernández-Perlines, Felipe, Ariza-Montes, Antonio och Blanco-González-Tejero, Cristina. ”Intrapreneurship research: A comprehensive literature review”. I: *Journal of Business Research* 153 (1 dec. 2022), s. 428–444. ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2022.08.015. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296322006981 (hämtad 2023-01-19).

[25] Herzberg, Frederick. *The managerial choice : to be efficient and to be human*. collaborator Internet Archive. Homewood, Ill. : Dow Jones-Irwin, 1976. 394 s. ISBN: 9780870941238. URL: http://archive.org/details/managerialchoice00herz (hämtad 2023-05-08).

[26] Pamela Hinds och Sara Kiesler, utg. *Distributed work*. Cambridge, Mass: MIT Press, 2002. 475 s. ISBN: 9780262083058.

[27] Horwitz, Sujin K. ”The Compositional Impact of Team Diversity on Performance: Theoretical Considerations”. I: *Human Resource Development Review* 4.2 (juni 2005), s. 219–245. ISSN: 1534-4843, 1552-6712. DOI: 10.1177/1534484305275847. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534484305275847 (hämtad 2023-02-03).

[28] Horwitz, Sujin K. och Horwitz, Irwin B. ”The Effects of Team Diversity on Team Outcomes: A Meta-Analytic Review of Team Demography”. I: *Journal of Management* 33.6 (dec. 2007), s. 987–1015. ISSN: 0149-2063, 1557-1211. DOI: 10.1177/0149206307308587. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206307308587 (hämtad 2023-01-24).

[29] Håkansson, Anne. ”Portal of Research Methods and Methodologies for Research Projects and Degree Projects”. I: The 2013 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing WORLDCOMP 2013; Las Vegas, Nevada, USA, 22-25 July. CSREA Press U.S.A, 2013, s. 67–73. URL: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-136960 (hämtad 2023-05-29).

[30] Johansson, Thomas. ”Etnografi som teori, metod och livsstil”. I: *Malmö Högskola, Lärarutbildningen* (2010), s. 7–29. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1397894/FULLTEXT01.pd (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1397894/FULLTEXT01.pd).

[31] Jordan, Peter J och Troth, Ashlea C. ”Common method bias in applied settings: The dilemma of researching in organizations”. I: *Australian Journal of Management* 45.1 (febr. 2020), s. 3–14. ISSN: 0312-8962, 1327-2020. DOI: 10.1177/0312896219871976. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0312896219871976 (hämtad 2023-05-25).

[32] Judge, Timothy A. och Piccolo, Ronald F. ”Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity.” I: *Journal of Applied Psychology* (2004), s. 755–768.

[33] Kanaga, Kim och Browning, Henry. *Maintaining Team Performance*. Center for Creative Leadership, 2003. ISBN: 978-1-882197-77-4. URL: https://www.oreilly.com/library/view/maintaining-team-performance/1882197771/xhtml/10_Chapter03.xhtml (hämtad 2023-04-12).

[34] Kock, Florian, Berbekova, Adiyukh och Assaf, A. George. ”Understanding and managing the threat of common method bias: Detection, prevention and control”. I: *Tourism Management* 86 (1 okt. 2021), s. 104330. ISSN: 0261-5177. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104330. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517721000492 (hämtad 2023-05-25).

[35] Kolodner, Janet L. och Wills, Linda M. ”Powers of observation in creative design”. I: *Design Studies*. Special Issue: Design Cognition and Computation 17.4 (1 okt. 1996), s. 385–416. ISSN: 0142-694X. DOI: 10.1016/S0142-694X(96)00021-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X9600021X (hämtad 2023-02-08).

[36] Larson, James R. ”The performance feedback process: A preliminary model”. I: *Organizational Behavior and Human Performance* 33.1 (1 febr. 1984), s. 42–76. ISSN: 0030-5073. DOI: 10.1016/0030-5073(84)90011-4. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0030507384900114 (hämtad 2023-05-19).

[37] Latham, Gary P., Ganegoda, Deshani B. och Locke, Edwin A. ”Goal-Setting: A State Theory, but Related to Traits”. I: *Blackwell Publishing Ltd.* (2011), s. 580–587. URL: https://www.researchgate.net/publication/288007717_Goal_setting_A_state_theory_but_related_to_traits.

[38] Latham, Gary P. och Locke, Edwin A. ”New Developments in and Directions for Goal-Setting Research”. I: *European Psychologist* (2007), s. 290–300. DOI: 10.1027/1016-9040.12.4.290. URL: https://www.researchgate.net/publication/247399303_New_Developments_in_and_Directions_for_Goal-Setting_Research.

[39] Lee-Ross, Darren. ”The reliability and rationale of Hackman and Oldham’s Job Diagnostic Survey and Job Characteristics Model among seasonal hotel workers”. I: *International Journal of Hospitality Management* 17.4 (1 dec. 1998), s. 391–406. ISSN: 0278-4319. DOI: 10.1016/S0278-4319(98)00034-6. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431998000346 (hämtad 2023-04-24).

[40] Matton, Erik och Rosengren, Fredrik. *Beteendebaserad säkerhet*. AB Svensk Byggtjänst, 2019.

[41] Mayrowetz, David, Murphy, Joseph, Louis, Karen Seashore och Smylie, Mark A. ”Distributed Leadership as Work Redesign: Retrofitting the Job Characteristics Model”. I: *Leadership and Policy in Schools* (16 febr. 2007). DOI: 10.1080/15700760601091275. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15700760601091275 (hämtad 2023-04-12).

[42] Miles, Jeremy och Gilbert, Paul. *A Handbook of Research Methods for Clinical and Health Psychology*. Google-Books-ID: kmZ3Yt5pY0YC. Oxford University Press, 2005. 334 s. ISBN: 9780198527565.

[43] Morgeson, Frederick P., DeRue, D. Scott och Karam, Elizabeth P. ”Leadership in Teams: A Functional Approach to Understanding Leadership Structures and Processes”. I: *Journal of Management* 36.1 (jan. 2010), s. 5–39. ISSN: 0149-2063, 1557-1211. DOI: 10.1177/0149206309347376. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206309347376 (hämtad 2023-04-24).

[44] Möller, Andreas, Kranz, Matthias, Schmid, Barbara, Roalter, Luis och Diewald, Stefan. ”Investigating self-reporting behavior in long-term studies”. I: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI ’13. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 27 april 2013, s. 2931–2940. ISBN: 9781450318990. DOI: 10.1145/2470654.2481406. URL: https://doi.org/10.1145/2470654.2481406 (hämtad 2023-05-29).

[45] Nonaka, Ikujiro och Toyama, Ryoko. ”The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process”. I: *Knowledge Management Research & Practice* 1.1 (juli 2003), s. 2–10. ISSN: 1477-8238, 1477-8246. DOI: 10.1057/palgrave.kmrp.8500001. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1057/palgrave.kmrp.8500001 (hämtad 2023-05-30).

[46] Olaisen, Johan och Revang, Oivind. ”Exploring the performance of tacit knowledge: How to make ordinary people deliver extraordinary results in teams”. I: *International Journal of Information Management* 43 (dec. 2018), s. 295–304. ISSN: 02684012. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.08.016. URL: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0268401218300379 (hämtad 2023-05-23).

[47] Oldham, Greg R. och Fried, Yitzhak. ”Job design research and theory: Past, present and future”. I: *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 136 (sept. 2016), s. 20–35. ISSN: 07495978. DOI: 10.1016/j.obhdp.2016.05.002. URL: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749597816302643 (hämtad 2023-04-05).

[48] Oldham, Greg R. och Hackman, J. Richard. ”Not what it was and not what it will be: The future of job design research: FUTURE OF JOB DESIGN RESEARCH”. I: *Journal of Organizational Behavior* 31.2 (febr. 2010), s. 463–479. ISSN: 08943796. DOI: 10.1002/job.678. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.678 (hämtad 2023-04-12).

[49] Pescosolido, Anthony T. ”Informal Leaders and the Development of Group Efficacy”. I: *Small Group Research* 32.1 (febr. 2001), s. 74–93. ISSN: 1046-4964, 1552-8278. DOI: 10.1177/104649640103200104. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/104649640103200104 (hämtad 2023-02-03).

[50] Pierce, Jon L., Jussila, Iiro och Cummings, Anne. ”Psychological ownership within the job design context: revision of the job characteristics model”. I: *Journal of Organizational Behavior* 30.4 (maj 2009), s. 477–496. ISSN: 08943796, 10991379. DOI: 10.1002/job.550. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.550 (hämtad 2023-05-18).

[51] Puvada, Devi D. och Rao, Gudivada Venkat. ”Performance and Job Satisfaction: A Critical Analysis”. I: 8 (jan. 2009), s. 5–17. URL: https://www.researchgate.net/publication/241755943_Performance_and_Job_Satisfaction_A_Critical_Analysis.

[52] Robbins, Harvey och Finley, Michael. *The New Why Teams Don’t Work: What Goes Wrong and How to Make It Right*. Google-Books-ID: bpiG9bMqwVUC. Berrett-Koehler Publishers, 2000. 289 s. ISBN: 9781605093857.

[53] Roberts, Karlene H. och Glick, William. ”The job characteristics approach to task design: A critical review.” I: *Journal of Applied Psychology* 66.2 (april 1981), s. 193–217. ISSN: 1939-1854, 0021-9010. DOI: 10.1037/0021-9010.66.2.193. URL: http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0021-9010.66.2.193 (hämtad 2023-03-08).

[54] Rock, David och Grant, Heidi. ”Why Diverse Teams Are Smarter”. I: *Harvard Business Review* (4 nov. 2016). ISSN: 0017-8012. URL: https://hbr.org/2016/11/why-diverse-teams-are-smarter (hämtad 2023-04-13).

[55] Rosen, Benson, Furst, Stacie och Blackburn, Richard. ”Training for virtual teams: An investigation of current practices and future needs”. I: *Human Resource Management* 45.2 (2006), s. 229–247. ISSN: 0090-4848, 1099-050X. DOI: 10.1002/hrm.20106. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.20106 (hämtad 2023-02-08).

[56] Ryan, Richard M. och Deci, Edward L. ”Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions”. I: *Contemporary Educational Psychology* 25.1 (1 jan. 2000), s. 54–67. ISSN: 0361-476X. DOI: 10.1006/ceps.1999.1020. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202 (hämtad 2023-01-24).

[57] Schaffer, Bryan S. och Riordan, Christine M. ”Relational Demography in Supervisor-Subordinate Dyads: An Examination of Discrimination and Exclusionary Treatment: SUPERVISOR-SUBORDINATE DISSIMILARITY”. I: *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l’Administration* 30.1 (mars 2013), s. 3–17. ISSN: 08250383. DOI: 10.1002/cjas.1237. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjas.1237 (hämtad 2023-02-03).

[58] Schippers, Michaéla C., Homan, Astrid C. och Van Knippenberg, Daan. ”To reflect or not to reflect: Prior team performance as a boundary condition of the effects of reflexivity on learning and final team performance: BOUNDARY CONDITIONS OF TEAM REFLEXIVITY”. I: *Journal of Organizational Behavior* 34.1 (jan. 2013), s. 6–23. ISSN: 08943796. DOI: 10.1002/job.1784. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.1784 (hämtad 2023-05-21).

[59] Sekhar, Chandra, Patwardhan, Manoj och Singh, Rohit Kr. ”A literature review on motivation”. I: *Global Business Perspectives* 1.4 (1 dec. 2013), s. 471–487. ISSN: 2194-007X. DOI: 10.1007/s40196-013-0028-1. URL: https://doi.org/10.1007/s40196-013-0028-1 (hämtad 2023-04-13).

[60] Shrestha, Noora. ”Detecting Multicollinearity in Regression Analysis”. I: *American Journal of Applied Mathematics and Statistics* 8.2 (15 juni 2020), s. 39–42. ISSN: 2328-7306. DOI: 10.12691/ajams-8-2-1. URL: http://pubs.sciepub.com/ajams/8/2/1/index.html (hämtad 2023-05-18).

[61] Shute, Valerie J. ”Focus on Formative Feedback”. I: *Review of Educational Research* 78.1 (mars 2008), s. 153–189. ISSN: 0034-6543, 1935-1046. DOI: 10.3102/0034654307313795. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0034654307313795 (hämtad 2023-01-19).

[62] Siruri, Marwa Moses och Cheche, Stephen. ”Revisiting the Hackman and Oldham Job Characteristics Model and Herzberg’s Two Factor Theory: Propositions on How to Make Job Enrichment Effective in Today’s Organizations”. I: *European Journal of Business and Management Research* 6.2 (13 april 2021), s. 162–167. ISSN: 2507-1076. DOI: 10.24018/ejbmr.2021.6.2.767. URL: https://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/767 (hämtad 2023-04-21).

[63] Smart, Marcia. *Informal Leadership*. Google-Books-ID: fNcXfRF9zG0C. Xulon Press, aug. 2010. 144 s. ISBN: 9781609576738.

[64] Souza, Gita de och Klein, Howard J. ”Emergent Leadership in the Group Goal-Setting Process”. I: *Small Group Research* 26.4 (nov. 1995), s. 475–496. ISSN: 1046-4964, 1552-8278. DOI: 10.1177/1046496495264002. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046496495264002 (hämtad 2023-02-03).

[65] *Stora Enso publicerar sin årsredovisning för 2022*. URL: https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2023/2/stora-enso-publicerar-sin-arsredovisning-for-2022 (hämtad 2023-05-17).

[66] Sykes, Alan O. ”An Introduction to Regression Analysis”. I: (1 jan. 1993). URL: https://typeset.io/papers/an-introduction-to-regression-analysis-2uybxzqaq6 (hämtad 2023-05-18).

[67] Taber, Keith S. ”The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education”. I: *Research in Science Education* 48.6 (dec. 2018), s. 1273–1296. ISSN: 0157-244X, 1573-1898. DOI: 10.1007/s11165-016-9602-2. URL: http://link.springer.com/10.1007/s11165-016-9602-2 (hämtad 2023-05-18).

[68] Taylor, Frederick Winslow. *The principles of scientific management*. collaborator Prelinger Library. New York, London, Harper & Brothers, 1911. 156 s. URL: http://archive.org/details/principlesofscie00taylrich (hämtad 2023-05-08).

[69] Turner, Arthur N. och Lawrence, Paul R. *Industrial Jobs and the Worker*. Harvard University Graduate School of Business Administration, 1965.

[70] Wagner, John A, Rubin, Paul A och Callahan, Thomas J. ”Incentive payment and nonmanagerial productivity: An interrupted time series analysis of magnitude and trend”. I: *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 42.1 (1 aug. 1988), s. 47–74. ISSN: 0749-5978. DOI: 10.1016/0749-5978(88)90019-2. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0749597888900192 (hämtad 2023-01-24).

[71] Walker, C.R. och Guest, Robert H. *The Man on the Assembly Line Hardcover*. Harvard University Press, 1952.

[72] Van Dijk, Dina och Kluger, Avraham N. ”Task type as a moderator of positive/negative feedback effects on motivation and performance: A regulatory focus perspective”. I: *Journal of Organizational Behavior* 32.8 (nov. 2011), s. 1084–1105. ISSN: 08943796. DOI: 10.1002/job.725. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.725 (hämtad 2023-01-25).

[73] Wheelan, Susan A. och Johnston, Frances. ”The Role of Informal Member Leaders in a System Containing Formal Leaders”. I: *Small Group Research* 27.1 (febr. 1996), s. 33–55. ISSN: 1046-4964, 1552-8278. DOI: 10.1177/1046496496271002. URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046496496271002 (hämtad 2023-02-03).

[74] *Våra skogsinnehav*. Stora Enso - våra skogsinnehav. URL: https://www.storaenso.com/sv-se/about-stora-enso/our-forest-holdings (hämtad 2023-02-08).

[75] Zhang, Chen, Nahrgang, Jennifer D., Ashford, Susan J. och DeRue, D. Scott. ”The Risky Side of Leadership: Conceptualizing Risk Perceptions in Informal Leadership and Investigating the Effects of Their Over-Time Changes in Teams”. I: *Organization Science* 31.5 (sept. 2020), s. 1138–1158. ISSN: 1047-7039, 1526-5455. DOI: 10.1287/orsc.2019.1350. URL: http://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/orsc.2019.1350 (hämtad 2023-02-03).

Bilaga A

Intervjuguide intraprenörer

Bakgrund och syfte
Vi är två studenter från Kungliga Tekniska högskolan som studerar Civilingenjör Maskinteknik. Vi utför vårt examensarbete på Stora Enso Skog och är intresserade av att djupdyka i hur arbetslag kan utvecklas på individnivå gällande produktivitet och säkerhet.

Syftet med detta examensarbete är att analysera effekterna av erfarenheter och motivation hos en individ för ett arbetslags prestanda. Produktivitet och säkerhet är nyckeltal av intresse för att identifiera indikatorer för vad som definierar kraven för att uppnå ett framgångsrikt arbetslag. Indikatorerna kommer användas som syfte att skapa arbetslag som är effektiva, utvecklingsinriktade och bygga en kultur som gynnar detta.

Därför är vi intresserade att intervjua dig som intraprenör för att få en ökad förståelse för ditt arbete i form av ledarskap och motivation samt din relation till maskinförare.

Efterarbete av information
Examensarbetet kommer att publiceras och vara tillgängligt för alla, därför kommer alla respondenter vara anonyma. Alla medverkande kommer få ta del av det insamlade materialet i förhand och möjlighet till förändringar i sina egna svar och resultat. För att underlätta efterarbetet av information och få fram ett relevant resultat skulle inspelningar av intervjuerna vara att föredra. Är det okej för dig om vi spelar in intervjun?

Inledning

- Kan du berätta lite om din bakgrund (studier,arbetslivserfarenhet) och din nuvarande roll på Stora Enso?
- Vad anser du är viktigast med din roll som intraprenör?
- Vad är viktigast för dig när du utför ditt arbete, effektivitet? säkerhet? ordentligt utförande?
- Hur ofta interagerar du med dina arbetslag?

- Hur brukar det gå till?
- Hur skulle du beskriva dina arbetslag?
- Vad kan du se för skillnader mellan dem? (kultur, inställning, prestation)
- Vilka är faktorerna som avgör att arbetslag blir ett högpresterande?
- Vad gör ett arbetslag till ett underpresterande arbetslag? (utöver sjukdom och annan frånvaro)
- Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med de skift som dina arbetslag har?
- Har någon uttryckt åsikter om dem?
- Om du fick önska hur skulle de se ut då?

Ledarskap

- Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
- Hur jobbar du för att ändra människors inställning?
- Hur tror du att maskinförare skulle beskriva ditt ledarskap?
- Vad är du mest respektive minst nöjd med gällande ditt ledarskap?
- Vad ser du för positivt och negativt med att leda ett arbetslag på distans?
- Kan du se några informella ledare i dina arbetslag?

  (OM JA:)
- Vad är deras roll och hur utövar de deras informella ledarskap?
- Vad ser du för för- respektive nackdelar med detta?

  (OM NEJ:)
- Vad ser du för för- respektive nackdelar med detta?
- Är det något som du skulle önska fanns?

Motivation

- Vad motiveras dina arbetslag av?
- Vad gör du mer specifikt för att motivera dina arbetslag?
- Hur blir en maskinförare bättre i sitt arbete?
- Vad är din roll för att en maskinförare ska utvecklas i sitt arbete?
- Vad är din syn på att ge feedback?
- Ger du mest positiv eller negativ feedback?
- Vad ser du är syftet med feedback (lärande, motivation, annat)?

- Hur ofta får maskinförare feedback på deras arbete?
- Hur ger du feedback?
- Vad är inställningen till att få feedback hos maskinförare?
- Tar maskinförare till sig av din feedback?
- Hur märker du det?
- Hur sker uppföljningar på den givna feedbacken?

Utbyte av kunskap

- Existerar någon kunskaps och erfarenhets delning mellan och inom arbetslag?

Avslutning
Tack för intervjun och att du tog dig tid att prata med oss! Finns det något du skulle vilja lägga till som du tror kan hjälpa oss i vårt arbete?

Bilaga B

Sammanställning av intervjuer med intraprenörer

I Tabell B.0.1 presenteras en sammanfattning av intraprenörerna med hänsyn till plats och tid intervjuerna hölls.

Tabell B.0.1: Sammanfattning av intraprenörerna

INTRAPRENÖR	PLATS	TID
1	Zoom	66:12 min
2	Microsoft Teams	60:01 min
3	Microsoft Teams	48:51 min
4	Zoom	54:46 min
5	Zoom	54:40 min
6	Zoom	58:25 min
7	Zoom	54:35 min

Bilaga C

Intervjuguide maskinförare

Bakgrund och syfte
Vi är två studenter från Kungliga Tekniska högskolan som studerar Civilingenjör Maskinteknik. Vi utför vårt examensarbete på Stora Enso Skog och är intresserade av att analysera effekterna av erfarenheter och motivation hos en individ för ett arbetslags prestanda. Vi kommer undersöka hur maskinförare kan få en bättre arbetsplats gällande motivation, ledarskap och kunskapsdelning i arbetslagen. Syftet är att utveckla och förbättra arbetsplatsen. Ingen förutom författarna har tillgång till det insamlade materialet.

Efterarbete av information
Examensarbetet kommer att publiceras och vara tillgängligt för alla, därför kommer alla respondenter vara anonyma. Alla medverkande kommer få ta del av det insamlade materialet före publicering och möjlighet till förändringar i resultatet. För att underlätta efterarbetet av information och få fram ett relevant resultat skulle inspelningar av intervjuerna vara att föredra. Är det okej för dig om vi spelar in intervjun?

Inledning

- Kan du berätta lite om dig själv (bakgrund, arbetslivserfarenhet) och varför du valde att bli maskinförare?
- Vad är det viktigaste/roligaste med ditt jobb enligt dig? (lämna fint efter sig, produktivitet)
- Vad är syftet enligt dig med ditt jobb?
- Tycker du att ditt arbete är meningsfullt?
- Trivs du på ditt arbete? Vad är det som gör att du trivs/inte trivs?

Betydelse av arbetet

- Känner du ett ansvar över ditt jobb?
- Är det viktigt för dig?

- Hur viktigt är det för dig att känna ett större ansvar som maskinförare i och med att jobbet i stor del utförs individuellt?

Team

- Vad är lagkänsla för dig?
- Hur skulle du beskriva ditt arbetslag? Vad har ni för kultur inom laget?
- Vad är viktigast för att du och ditt arbetslag ska fungera så bra som möjligt?
- Vad behöver ni för att nå de mål ni vill uppnå?
- Vad tycker du kan förbättra med lagkänslan?
- Kan du beskriva hur din relation är gentemot dina kollegor?
- Vad har dina kollegor för betydelse för ditt arbete?

Kunskapsdelning

- Hur viktigt är kommunikation inom laget?
- Hur fungerar kommunikationen inom ditt lag?
- Har du någon kontakt med andra maskinförare i andra lag för att kunna utbyta kunskap och erfarenheter?

  (OM JA)

- Skulle du kunna beskriva hur den går till?

  (OM NEJ)

- Hur skulle du önska att det var?

Ledarskap

- Vad är ett bra ledarskap enligt dig?
- Hur skulle du beskriva din chefs ledarskap?
- Vad är det som fungerar bra?
- Finns det något som du tycker fungerar mindre bra?
- Om så är fallet, hur skulle det kunna förbättras?
- Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att man har en chef på distans?
- Känner du att du har tydliga förväntningar på hur du ska genomföra ditt arbete?
- Vad känner du att du behöver få mer utav av din chef?

Variation

- Hur skulle en perfekt arbetsvecka se ut? (skift/maskin)
- Hur viktigt tycker du att variation i arbetet är och varför?

- Vad skulle du vilja ändra?
- Raka eller överlappande? Markpass? Byte av maskiner?

Motivation

- Vad får dig att känna dig motiverad i ditt arbete?
- Vad skulle din chef kunna göra för dig för att du ska bli (ännu) mer motiverad?
- Känner du att du utvecklas? (både personligt och i arbetet)

  (OM JA)

- På vilket sätt?

  (OM NEJ)

- Vad behövs för att du ska utvecklas (från lagkamrater, från intraprenör, individuellt)
- Vad skulle du vilja ändra eller förbättra med arbetet för att du ska bli motiverad?

Feedback

- Vad har feedback för innebörd för dig?
- I vilket format, och hur ofta får du feedback?
- Får du mest positiv eller negativ feedback?
- Upplever du feedbacken som konstruktiv?
- Hur mycket skulle du önska att få? (mer/mindre)
- Känner du att du kan fråga om feedback och få det du önskar?
- Vad saknar du i den feedbacken du får?
- På vilket sätt hade du velat ha den?

Bonusfråga

- Om du fick ändra/förbättra 3 saker i ditt arbete, vad hade det varit då?

Avslutning

Tack för att du tog dig tid att prata med oss! Har du något du skulle vilja lägga till som du tror kan hjälpa oss i vårt arbete?

Bilaga D

Enkät

Vi är två studenter från Kungliga Tekniska högskolan som studerar civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Vi utför vårt examensarbete på Stora Enso Skog i syfte att utveckla och förbättra arbetsplatsen för maskinförare. För att kunna göra det är det viktigt att förstå hur situationen i arbetslagen ser ut i termer av motivation, ledarskap och kunskapsdelning och din input är därför väldigt värdefull för oss. Enkäten är anonym och ingen förutom författarna har tillgång till det insamlade materialet.

Skala 1-7, 1=stämmer inte alls & 7=stämmer helt

1. Jag trivs med mitt arbete (ar1)
2. Jag är motiverad i mitt arbete (mo1)
3. Jag tycker om att gå till jobbet (ar2)
4. Jag motiveras av andra saker än lön (mo2)
5. Jag längtar tillbaka till jobbet efter helgen/längre ledighet (ar3)
6. Att vara på arbetet är motiverande (mo3)
7. Mitt arbete är betydelsefullt (me1)
8. Jag styr i hög grad hur min arbetsdag ser ut (au2)
9. Jag utvecklas i mitt arbete (ku1)
10. Mitt arbete innehåller tillräckligt mycket variation (va1)
11. Min chef ger mig tillräckligt med stöd (le2)
12. Jag trivs med mina kollegor (te1)
13. Jag får tillräcklig feedback i mitt arbete (fe1)
14. Jag ser tydliga resultat efter utfört arbete (ui1)
15. Jag saknar feedback i mitt arbete (vänd skala) (fe3)

16. Jag är öppen för att lära mig nya saker från kollegorna i mitt lag (ku2)
17. Jag är öppen för att lära mig nya saker från andra lag (ku3)
18. Jag har möjlighet att utföra många olika uppgifter i mitt arbete (va2)
19. Min chef är en bra ledare (le1)
20. Mitt arbete har ingen påverkan för någon annan (vänd skala) (me3)
21. Vi har ett bra samarbete inom laget (te3)
22. Utförandet av mitt arbete är mitt eget ansvar (au3)
23. Jag upplever mitt arbete som enformigt (vänd skala) (va3)
24. Som maskinförare utför jag ett viktig arbete (me2)
25. Jag lär mig sällan nya saker i mitt arbete (vänd skala) (ku4)
26. Jag vet vad mitt arbete har för syfte för industrin (ui3)
27. Jag styr mitt eget arbete (au1)
28. Min chef motiverar mig (le3)
29. Jag bidrar till en slutgiltig produkt (ui2)
30. Jag får den feedbacken jag behöver (fe2)
31. Kollegorna har stor betydelse för min prestation (te2)

Flervalsfrågor

- Vilket arbetslag tillhör du?
- Hur länge har du jobbat som maskinförare? (0-5, 6-15, 16-25, 26-35, 36-45, 46+)
- Ålder (18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61+)
- Jag kör (skotaren, skördaren, båda)

Stort tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! Vi uppskattar verkligen att du delar med dig av dina insikter.

Bilaga E

Regression kod

%Cronbach´s Alpha test för vardera fall

%Alpha 1
alpha ar1 ar2 ar3 = 0.8850
alpha mo1 mo2 mo3 = 0.8574
alpha fe1 fe2 fe3 = 0.7866
alpha ui1 ui2 ui3 = 0.7925
alpha va1 va2 va3 = 0.7396
alpha me1 me2 me3 = 0.3892 (me1 och me2 = 0.7466)
alpha au1 au2 au3 = 0.6384 (au1 och au2 = 0.8278)
alpha le1 le2 le3 = 0.9547
alpha ku1 ku2 ku3 ku4 = 0.6641 (ku2 och ku3 = 0.7631)
alpha te1 te2 te3 = 0.7891

% Alpha 2
alpha ar1 ar2 ar3 = 0.8836
alpha mo1 mo2 mo3 = 0.8563
alpha fe1 fe2 fe3 = 0.7662
alpha ui1 ui2 ui3 = 0.7093
alpha va1 va2 va3 = 0.6980 (elimineras helt)
alpha me1 me2 me3 = 0.2076 (elimineras helt)
alpha au1 au2 au3 = 0.5441 (au1 och au2 = 0.7459)
alpha le1 le2 le3 = 0.9368
alpha ku1 ku2 ku3 ku4 = 0.6755 (ku1, ku2 och ku3 = 0.7142)
alpha te1 te2 te3 = 0.8640

% Alpha 3
alpha ar1 ar2 ar3 = 0.890
alpha mo1 mo2 mo3 = 0.8644
alpha fe1 fe2 fe3 = 0.7978

alpha ui1 ui2 ui3 = 0.7992
alpha va1 va2 va3 = 0.7118
alpha me1 me2 me3 = 0.380 (me1 och me2 = 0.7699)
alpha au1 au2 au3 = 0.6574 (au1 och au2 = 0.8341)
alpha le1 le2 le3 = 0.9567
alpha ku1 ku2 ku3 ku4 = 0.6115 (ku2 och ku3 = 0.7248)
alpha te1 te2 te3 = 0.7912

% Generera genomsnittet på de oberoende variablerna i Alpha 1. Används vid regressioner av arbetstillfredsställelse, motivation, leverans, säkerhet och kvalitet.
gen ar = (ar1 + ar2 +ar3)/3
gen mo = (mo1 + mo2 +mo3)/3
gen fe = (fe1 + fe2 + fe3)/3
gen ui = (ui1 + ui2 + ui3)/3
gen va = (va1 + va2 + va3)/3
gen me = (me1 + me2)/2
gen au = (au1 + au2)/2
gen le = (le1 + le2 +le3)/3
gen ku = (ku2 +ku3)/2
gen te = (te1 + te2 + te3)/3

% Generera genomsnittet på de oberoende variablerna i Alpha 2. Används för regression av prestation i skördare och skotare i gallring.
gen ar = (ar1 + ar2 +ar3)/3
gen mo = (mo1 + mo2 +mo3)/3
gen fe = (fe1 + fe2 + fe3)/3
gen ui = (ui1 + ui2 + ui3)/3
gen au = (au1 + au2)/2
gen le = (le1 + le2 +le3)/3
gen ku = (ku1 + ku2 + ku3)/3
gen te = (te1 + te2 + te3)/3

% Generera genomsnittet på de oberoende variablerna i Alpha 3. Används för regression av prestation i skördare och skotare i slutavverkning.
gen ar = (ar1 + ar2 +ar3)/3
gen mo = (mo1 + mo2 +mo3)/3
gen fe = (fe1 + fe2 + fe3)/3
gen ui = (ui1 + ui2 + ui3)/3
gen va = (va1 + va2 + va3)/3
gen me = (me1 + me2)/2
gen au = (au1 + au2)/2
gen le = (le1 + le2 +le3)/3

```
gen ku = (ku2 + ku3)/2
gen te = (te1 + te2 + te3)/3

% Arbetstillfredsställelse
reg ar år
reg ar fe ui va me au år
reg ar fe ui va me au år le ku te

% Motivation
reg mo år
reg mo fe ui va me au år
reg mo fe ui va me au år le ku te

% Leverans
reg leverans år
reg leverans fe ui va me au år
reg leverans fe ui va me au år le ku te
reg leverans fe ui va me au år le ku te mo ar

% Modul
reg modul år
reg modul fe ui va me au år
reg modul fe ui va me au år le ku te
reg modul fe ui va me au år le ku te mo ar

% Sakerhet
reg sakerhet år
reg sakerhet fe ui va me au år
reg sakerhet fe ui va me au år le ku te
reg sakerhet fe ui va me au år le ku te mo ar

% SkordareSA
reg skordare år
reg skordare fe ui va me au år
reg skordare fe ui va me au år le ku te mo ar

% SkotareSA
reg skotare år
reg skotare fe ui va me au år
reg skotare fe ui va me au år le ku te
```

```
reg skotare fe ui va me au år le ku te mo ar


% SkordareGA
reg skordare år
reg skordare fe ui au år
reg skordare fe ui au år le ku te mo ar


% SkotareGA
reg skotare år
reg skotare fe ui au år
reg skotare fe ui au år le ku te
reg skotare fe ui au år le ku te mo ar
```

TRITA – ITM – EX 2023:352